

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷

C07D475/00

A61K 31/505 A61P 35/00

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 00812620.8

[43] 公开日 2002 年 10 月 9 日

[11] 公开号 CN 1373763A

[22] 申请日 2000.6.21 [21] 申请号 00812620.8

[30] 优先权

[32] 1999.9.15 [33] US [31] 60/154,095

[86] 国际申请 PCT/US00/17037 2000.6.21

[87] 国际公布 WO01/19825 英 2001.3.22

[85] 进入国家阶段日期 2002.3.7

[71] 申请人 沃尼尔·朗伯公司

地址 美国新泽西州

[72] 发明人 W·A·丹尼 E·M·多布拉辛
J·B·克拉默 D·J·麦克那玛拉
G·W·里卡斯特尔
H·D·H·沙沃特尔
P·L·图谷德

[74] 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

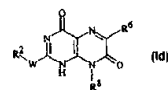
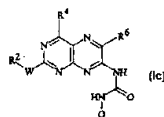
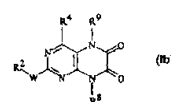
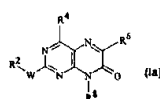
代理人 李华英

权利要求书 21 页 说明书 81 页 附图页数 0 页

[54] 发明名称 作为激酶抑制剂的蝶啶酮

[57] 摘要

本发明公开了通式(Ia)、(Ib)、(Ic)、(Id)的化合物,其中:W 是 NH、S、SO 或 SO₂;R²是(未)取代的芳基、(未)取代的杂芳基或(未)取代的碳环或杂环;Q 是氢或低级烷基;R⁴和 R⁶相同或不同且代表氢、卤素、低级烷基、低级烷氧基、(未)取代的芳基、(未)取代的杂芳基、(未)取代的芳基烷基或(未)取代的杂芳基烷基;且 R⁸是氢、低级烷基或含有 3-7 个原子的(未)取代的碳环基,这些原子中至多 2 个可以选择性地选自氧和氮的杂原子;或 R⁸是(未)取代的芳基、(未)取代的杂芳基、(未)取代的芳基烷基或(未)取代的杂芳基烷基。这些化合物用于治疗诸如癌症和再狭窄这样的细胞增殖性疾病。这些化合物是依赖细胞周期蛋白的激酶(cdk)和生长因子-介导的激酶的有效抑制剂。本发明还提供了一种细胞增殖性疾病的治疗方法。本发明还提供了一种含有通式(I)化合物的药物上可接受的组合物。

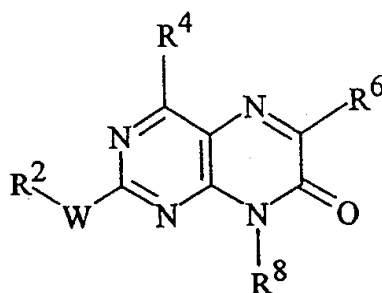


知识产权出版社出版

ISSN 1008-4274

权 利 要 求 书

1. 一种下列通式的化合物及其药物上可接受的盐、酯类、酰胺类和前体药物：



其中

W 是 NH、S、SO 或 SO₂；

R² 是：

C₁-C₁₀ 烷基、C₂-C₁₀ 链烯基、C₂-C₁₀ 炔基、C₃-C₁₀ 环烷基、(CH₂)_n-芳基、COR⁴、(CH₂)_n-杂芳基和 (CH₂)_n-杂环基，其中上述烷基、链烯基、炔基、环烷基、芳基、杂芳基和杂环基中的每一个均可以不被取代或被 1-5 个取代基所取代，这些取代基选自：

- (a) 卤素；
- (b) 氨基、烷基氨基和二烷基氨基；
- (c) 烷氧基、氨基烷氧基、烷基氨基烷氧基和二烷基氨基烷氧基；
- (d) 苯基、取代的苯基、苯氧基和取代的苯氧基；
- (e) 羟基；
- (f) 硫代、烷硫基；
- (g) 氰基；
- (h) 硝基；
- (i) 烷酰基、氨基烷酰基、烷基氨基烷酰基和二烷基氨基烷酰基；
- (j) 氨基羰基、烷基氨基羰基和二烷基氨基羰基；
- (k) 氨基-C₃-C₇ 环烷基羰基、烷基氨基-C₃-C₇ 环烷基羰基和二烷基氨基-C₃-C₇ 环烷基羰基；
- (l) COZ、CO₂Z、SOZ、SO₂Z 和 PO₃Z，其中 Z 是氢、

羟基、烷氧基、SOZ、低级烷基、取代的烷基、氨基、烷基氨基、二烷基氨基、哌啶基、取代的哌啶基、吗啉基、取代的吗啉基、哌嗪基和取代的哌嗪基；

(m) 含有 3-7 个环原子的碳环基，所述环原子中的 1 个或 2 个可以是选自 O 或 N 的杂原子且其中所述的碳环基可以被 1 个、2 个或 3 个取代基所取代，这些取代基选自：

- (1) 卤素；
- (2) 羟基；
- (3) 烷基、氨基烷基、烷基和二烷基氨基烷基；
- (4) 三氟甲基；
- (5) 烷氧基；
- (6) 氨基、烷基氨基、二烷基氨基、烷酰基氨基；
- (7) COZ、CO₂Z、SOZ、SO₂Z 或 PO₃Z；
- (8) 芳基；
- (9) 杂芳基；
- (10) (CH₂)_n 吗啉代；
- (11) (CH₂)_n 哌嗪基；
- (12) (CH₂)_n 哌啶基；
- (13) (CH₂)_n 四唑基；
- (n) 三氟甲基；

R⁴ 和 R⁶：

(a) 相同或不同且独立为氢、卤素、低级烷基或低级烷氧基、取代的烷基、(CH₂)_n-链烯基、(CH₂)_n-炔基、(CH₂)_n-氰基、氨基、氨基烷氧基、苯氧基、羟基、三氟甲基、—或二烷基氨基、—或二烷基氨基烷氧基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺类、SO₂Z、PO₃Z、COZ、CO₂Z、SOZ、氨基烷酰基、氨基羰基、氨基-C₃-C₇-环烷基羰基和 N—或 N，N-二烷基氨基羰基；

(b) 相同或不同且独立为 (CH₂)_n-芳基、(CH₂)_n-杂芳基、芳基烷基或杂芳基烷基，其中每个芳基和杂芳基不被取代或至多被 5 个基团所取代，

所述的基团选自卤素、羟基、低级烷基、取代的烷基、链烯基、取代的链烯基、炔基、取代的炔基、低级烷氧基、氨基、一或二烷基氨基、三氟甲基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺、 SO_3Z 和 PO_3Z ;

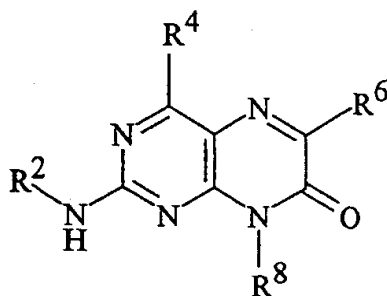
R^8 是:

(a) 氢、低级烷基、取代的烷基、 $(\text{CH}_2)_n$ -链烯基、取代的链烯基、 $(\text{CH}_2)_n$ -炔基、取代的炔基或含有 3-7 个原子的 $(\text{CH}_2)_n$ -碳环基, 在所述的环原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子, 其中所述的碳环基不被取代或被 1 个、2 个或 3 个基团所取代, 这些基团选自卤素、羟基、低级烷基、低级烷氧基、乙酰氧基、氨基、 COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、 SO_2Z 、 PO_3Z 、一或二烷基氨基、芳基和杂芳基组成的组;

(b) $(\text{CH}_2)_n$ -芳基、 $(\text{CH}_2)_n$ -杂芳基、芳基烷基或杂芳基烷基, 其中每个芳基或杂芳基不被取代或至多被 5 个基团所取代, 这些基团选自卤素、羟基、低级烷基、取代的烷基、低级烷氧基、氨基、一或二烷基氨基、三氟甲基、链烯基、取代的链烯基、炔基、取代的炔基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺类, COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、 SO_2Z 和 PO_3Z 组成的组; 且

n 是 0-6 的整数, 且条件是当 R^2 是甲基、乙基或乙酰基时, R^8 不是氢或 $\text{C}_1\text{-C}_3$ 烷基。

2. 一种下列通式的化合物及其药物上可接受的盐、酯类、酰胺类和前体药物:



其中

R^2 是:

C_1-C_{10} 烷基、 C_2-C_{10} 链烯基、 C_2-C_{10} 炔基、 C_3-C_{10} 环烷基、 $(CH_2)_n$ -芳基、 COR^4 、 $(CH_2)_n$ -杂芳基和 $(CH_2)_n$ -杂环基，其中上述烷基、链烯基、炔基、环烷基、芳基、杂芳基和杂环基中的每一个均可以不被取代或被 1-5 个取代基所取代，这些取代基选自：

- (a) 卤素；
- (b) 氨基、烷基氨基和二烷基氨基；
- (c) 烷氧基、氨基烷氧基、烷基氨基烷氧基和二烷基氨基烷氧基；
- (d) 苯基、取代的苯基、苯氧基和取代的苯氧基；
- (e) 羟基；
- (f) 硫代、烷硫基；
- (g) 氰基；
- (h) 硝基；
- (i) 烷酰基、氨基烷酰基、烷基氨基烷酰基和二烷基氨基烷酰基；
- (j) 氨基羰基、烷基氨基羰基和二烷基氨基羰基；
- (k) 氨基- C_3-C_7 环烷基羰基、烷基氨基- C_3-C_7 环烷基羰基和二烷基氨基- C_3-C_7 环烷基羰基；

(l) COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、 SO_2Z 和 PO_3Z ，其中 Z 是氢、羟基、烷氧基、低级烷基、取代的烷基、氨基、烷基氨基、二烷基氨基、哌啶基、取代的哌啶基、吗啉基、取代的吗啉基、哌嗪基和取代的哌嗪基；

(m) 含有 3-7 个环原子的碳环基，所述环原子中的 1 个或 2 个可以是选自 O 或 N 的杂原子且其中所述的碳环基可以被 1 个、2 个或 3 个取代基所取代，这些取代基选自：

- (1) 卤素；
- (2) 羟基；
- (3) 烷基、氨基烷基、烷基和二烷基氨基烷基；
- (4) 三氟甲基；
- (5) 烷氧基；
- (6) 氨基、烷基氨基、二烷基氨基、烷酰基氨基；
- (7) COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、 SO_2Z 或 PO_3Z ；

- (8) 芳基;
- (9) 杂芳基;
- (10) $(\text{CH}_2)_n$ 吗啉代;
- (11) $(\text{CH}_2)_n$ 哌嗪基;
- (12) $(\text{CH}_2)_n$ 哌啶基;
- (13) $(\text{CH}_2)_n$ 四唑基;
- (n) 三氟甲基;

R^4 和 R^6 :

(a) 相同或不同且独立为氢、卤素、低级烷基或低级烷氧基、取代的烷基、 $(\text{CH}_2)_n$ -链烯基、取代的链烯基、 $(\text{CH}_2)_n$ -炔基、取代的炔基、 $(\text{CH}_2)_n$ -氰基、氨基、氨基烷氧基、苯氧基、羟基、三氟甲基、一-或二烷基氨基、一-或二烷基氨基烷氧基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺类、 SO_2Z 、 PO_3Z 、 COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、氨基烷酰基、氨基羰基、氨基- C_3 - C_7 -环烷基羰基和 N-一-或 N, N-二烷基氨基羰基;

(b) 相同或不同且独立为 $(\text{CH}_2)_n$ -芳基、 $(\text{CH}_2)_n$ -杂芳基、芳基烷基或杂芳基烷基, 其中每个芳基和杂芳基不被取代或至多被 5 个基团所取代, 所述的基团选自卤素、羟基、低级烷基、取代的烷基、链烯基、取代的链烯基、炔基、取代的炔基、低级烷氧基、氨基、一-或二烷基氨基、三氟甲基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺、 SO_3Z 和 PO_3Z ;

R^8 是:

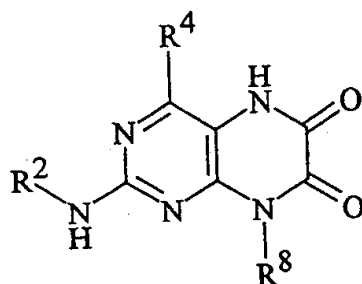
(a) 氢、低级烷基、取代的烷基、 $(\text{CH}_2)_n$ -链烯基、取代的链烯基、 $(\text{CH}_2)_n$ -炔基、取代的炔基或含有 3-7 个原子的 $(\text{CH}_2)_n$ -碳环基, 在所述的环原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子, 其中所述的碳环基不被取代或被 1 个、2 个或 3 个基团所取代, 这些基团选自卤素、羟基、低级烷基、低级烷氧基、乙酰氧基、胺类、羧酸类、羧酸酯类、甲酰胺类、氨基、 COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、 SO_2Z 、 PO_3Z 、一-或二烷基氨基、芳基和杂芳基组成的组;

(b) $(\text{CH}_2)_n$ -芳基、 $(\text{CH}_2)_n$ -杂芳基、芳基烷基或杂芳基烷基, 其中

每个芳基或杂芳基不被取代或至多被 5 个基团所取代, 这些基团选自卤素、羟基、低级烷基、取代的烷基、低级烷氧基、氨基、一-或二烷基氨基、三氟甲基、链烯基、取代的链烯基、炔基、取代的炔基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺类、 CO_2Z 、 CO_2Z 、 SO_2Z 、 SO_2Z 和 PO_3Z 组成的组; 且

n 是 0-6 的整数, 且条件是当 R^2 是甲基、乙基或乙酰基时, R^8 不是氢或 $\text{C}_1\text{-C}_3$ 烷基。

3. 一种下列通式的化合物及其药物上可接受的盐、酯类、酰胺类和前体药物:



其中

R^2 是:

$\text{C}_1\text{-C}_{10}$ 烷基、 $\text{C}_2\text{-C}_{10}$ 链烯基、 $\text{C}_2\text{-C}_{10}$ 炔基、 $\text{C}_3\text{-C}_{10}$ 环烷基、 $(\text{CH}_2)_n$ -芳基、 COR^4 、 $(\text{CH}_2)_n$ -杂芳基和 $(\text{CH}_2)_n$ -杂环基, 其中上述烷基、链烯基、炔基、环烷基、芳基、杂芳基和杂环基中的每一个均可以不被取代或被 1-5 个取代基所取代, 这些取代基选自:

- (a) 卤素;
- (b) 氨基、烷基氨基和二烷基氨基;
- (c) 烷氧基、氨基烷氧基、烷基氨基烷氧基和二烷基氨基烷氧基;
- (d) 苯基、取代的苯基、苯氧基和取代的苯氧基;
- (e) 羟基;
- (f) 硫代、烷硫基;
- (g) 氰基;
- (h) 硝基;

- (i) 烷酰基、氨基烷酰基、烷基氨基烷酰基和二烷基氨基烷酰基;
- (j) 氨基羰基、烷基氨基羰基和二烷基氨基羰基;
- (k) 氨基- C_3-C_7 环烷基羰基、烷基氨基- C_3-C_7 环烷基羰基和二烷基氨基- C_3-C_7 环烷基羰基;

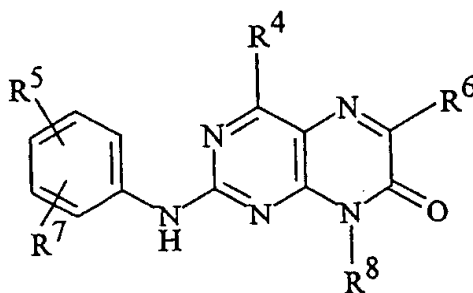
(l) COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、 SO_2Z 和 PO_3Z , 其中 Z 是氢、羟基、烷氧基、低级烷基、取代的烷基、氨基、烷基氨基、二烷基氨基、哌啶基、取代的哌啶基、吗啉基、取代的吗啉基、哌嗪基和取代的哌嗪基;

(m) 含有 3-7 个环原子的碳环基, 所述环原子中的 1 个或 2 个可以是选自 O 或 N 的杂原子且其中所述的碳环基可以被 1 个、2 个或 3 个取代基所取代, 这些取代基选自:

- (1) 卤素;
- (2) 羟基;
- (3) 烷基、氨基烷基、烷基和二烷基氨基烷基;
- (4) 三氟甲基;
- (5) 烷氧基;
- (6) 氨基、烷基氨基、二烷基氨基、烷酰基氨基;
- (7) COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、 SO_2Z 或 PO_3Z ;
- (8) 芳基;
- (9) 杂芳基;
- (10) $(CH_2)_n$ 吗啉代;
- (11) $(CH_2)_n$ 哌嗪基;
- (12) $(CH_2)_n$ 哌啶基;
- (13) $(CH_2)_n$ 四唑基;
- (n) 三氟甲基;

R^4 :

(a) 相同或不同且独立为氢、卤素、低级烷基或低级烷氧基、取代的烷基、 $(CH_2)_n$ -链烯基、 $(CH_2)_n$ -炔基、 $(CH_2)_n$ -氰基、氨基、氨基烷氧基、苯氧基、羟基、三氟甲基、一-或二烷基氨基、一-或二烷基氨基烷氧基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺类、 SO_2Z 、



其中

R^5 和 R^7 相同或不同且选自：

(a) 氢、卤素、氨基、氨基烷氧基、低级烷氧基、苯氧基、羟基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、苯基、取代的苯基、杂芳基、三氟甲基、一-或-二烷基氨基、一-或-二烷基氨基烷氧基、烷酰基氨基、氨基羰基、氨基- C_3-C_7 -环烷基羰基和 N-一-或 N, N-二烷基氨基羰基；

(b) CO_2Z 、 COZ 、 SOZ 、 SO_2Z 或 PO_3Z ，其中 Z 是 H、低级烷基、羟基、烷氧基、取代的烷基、氨基、一-或-二烷基氨基、哌啶基、吗啉基或哌嗪基（被取代或不被取代）；

(c) 不被取代或被 1 个或 2 个基团所取代的低级烷基，所述的基团选自低级烷氧基、卤素、氨基、羟基、一-或-二烷基氨基、羧酸、甲酰胺、羧酸酯、芳基或含有 3-7 个原子的碳环基，在所述的环原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子，其中所述的碳环基不被取代或被 1 个、2 个或 3 个基团所取代，这些基团独立地选自卤素、羟基、低级烷基、低级烷氧基、氨基或一-或-二烷基氨基组成的组；

(d) 含有 3-7 个原子的碳环基，在所述的环原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子，其中所述的碳环基不被取代或被 1 个、2 个或 3 个基团所取代，这些基团独立地选自卤素、羟基、低级烷基、支链烷基、三氟甲基、低级烷氧基、氨基、一-或-二烷基氨基、芳基、杂芳基、羧酸、甲酰胺、羧酸酯、芳基、杂芳基、吗啉代烷基、哌嗪基烷基、哌啶基烷基、四唑基烷基、氨基烷基和烷酰基氨基组成的组；

R^4 和 R^6 ：

(a) 相同或不同且独立为氢、卤素、低级烷基或低级烷氧基、取代的烷基、 $(CH_2)_n$ -链烯基、 $(CH_2)_n$ -炔基、 $(CH_2)_n$ -氰基、氨基、氨基烷氧基、

苯氧基、羟基、三氟甲基、—或二烷基氨基、—或二烷基氨基烷氧基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺类、 SO_2Z 、 PO_3Z 、 COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、氨基烷酰基、氨基羰基、氨基- C_3 - C_7 -环烷基羰基和 N-—或 N, N-二烷基氨基羰基;

(b) 相同或不同且独立为 $(\text{CH}_2)_n$ -芳基、 $(\text{CH}_2)_n$ -杂芳基、芳基烷基或杂芳基烷基, 其中每个芳基和杂芳基不被取代或至多被 5 个基团所取代, 所述的基团选自卤素、羟基、低级烷基、取代的烷基、链烯基、取代的链烯基、炔基、取代的炔基、低级烷氧基、氨基、—或二烷基氨基、三氟甲基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺、 COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、 SO_2Z 和 PO_3Z ;

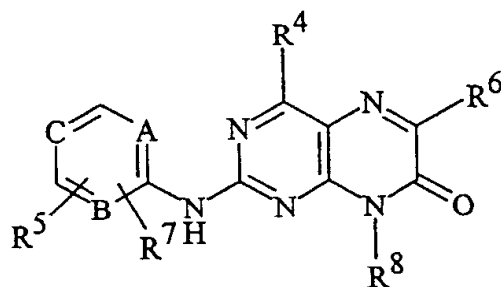
R^8 是:

(a) 氢、低级烷基、取代的烷基、 $(\text{CH}_2)_n$ -链烯基、取代的链烯基、 $(\text{CH}_2)_n$ -炔基、取代的炔基或含有 3-7 个原子的 $(\text{CH}_2)_n$ -碳环基, 在所述的环原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子, 其中所述的碳环基不被取代或被 1 个、2 个或 3 个基团所取代, 这些基团选自卤素、羟基、低级烷基、低级烷氧基、乙酰氧基、氨基、羧酸类、酯类、酰胺类、—或二烷基氨基、芳基和杂芳基组成的组;

(b) $(\text{CH}_2)_n$ -芳基、 $(\text{CH}_2)_n$ -杂芳基、芳基烷基或杂芳基烷基, 其中每个芳基或杂芳基不被取代或至多被 5 个基团所取代, 这些基团选自卤素、羟基、低级烷基、取代的烷基、低级烷氧基、氨基、—或二烷基氨基、三氟甲基、链烯基、取代的链烯基、炔基、取代的炔基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺类, COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、 SO_2Z 和 PO_3Z 组成的组; 且

n 是 0-6 的整数, 且条件是当 R^2 是甲基、乙基或乙酰基时, R^8 不是氢或 C_1 - C_3 烷基。

5. 一种下列通式的化合物及其药物上可接受的盐、酯类、酰胺类和前体药物:



其中

A、B 和 C 相同或不同且代表 N 或 CH，条件是 A、B 和 C 中至少一个是 CH；

R^5 和 R^7 相同或不同且选自：

(a) 氢、卤素、氨基、氨基烷氧基、低级烷氧基、羟基、三氟甲基、--或-二烷基氨基、--或-二烷基氨基烷氧基、烷酰基氨基、氨基甲酰基、氨基- C_3-C_7 -环烷基羰基和 N--或 N，N-二烷基氨基甲酰基；或

(b) COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、 SO_2Z 、 PO_3Z ，其中 Z 是 H、低级烷基、羟基、烷氧基、氨基、--或-二烷基氨基、哌啶基、吗啉基或哌嗪基；或

(c) 不被取代或被 1 个或 2 个基团所取代的低级烷基，所述的基团选自低级烷氧基、卤素、氨基、羟基、--或-二烷基氨基、芳基或含有 3-7 个原子的碳环基，在所述的环原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子，其中所述的碳环基不被取代或被 1 个、2 个或 3 个基团所取代，这些基团独立地选自卤素、羟基、低级烷基、低级烷氧基、氨基或--或-二烷基氨基组成的组；或

(d) 含有 3-7 个原子的碳环基，在所述的环原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子，其中所述的碳环基不被取代或被 1 个、2 个或 3 个基团所取代，这些基团独立地选自卤素、羟基、低级烷基、三氟甲基、低级烷氧基、氨基、--或-二烷基氨基、芳基、杂芳基、吗啉代烷基、哌嗪基烷基、哌啶基烷基、四唑基烷基、氨基烷基和烷酰基氨基组成的组；

R^4 和 R^6 相同或不同且选自：

(a) 相同或不同且独立为氢、卤素、低级烷基或低级烷氧基、取代的烷基、 $(CH_2)_n$ -链烯基、 $(CH_2)_n$ -炔基、 $(CH_2)_n$ -氰基、氨基、氨基烷氧基、苯氧基、羟基、三氟甲基、--或二烷基氨基、--或二烷基氨基烷氧基

基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺类、 SO_2Z 、 PO_3Z 、 COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、氨基烷酰基、氨基羰基、氨基- $\text{C}_3\text{-C}_7$ -环烷基羰基和 N-—或 N, N-二烷基氨基羰基；

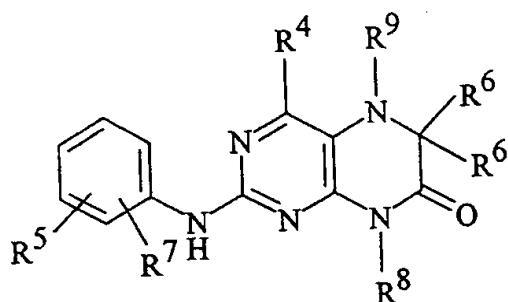
(b) 相同或不同且独立为 $(\text{CH}_2)_n$ -芳基、 $(\text{CH}_2)_n$ -杂芳基、芳基烷基或杂芳基烷基，其中每个芳基和杂芳基不被取代或至多被 5 个基团所取代，所述的基团选自卤素、羟基、低级烷基、取代的烷基、链烯基、取代的链烯基、炔基、取代的炔基、低级烷氧基、氨基、—或二烷基氨基、三氟甲基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺、 COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、 SO_2Z 和 PO_3Z ；

R^8 是：

(a) 氢、低级烷基、取代的烷基、 $(\text{CH}_2)_n$ -链烯基、取代的链烯基、 $(\text{CH}_2)_n$ -炔基、取代的炔基或含有 3-7 个原子的 $(\text{CH}_2)_n$ -碳环基，在所述的环原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子，其中所述的碳环基不被取代或被 1 个、2 个或 3 个基团所取代，这些基团选自卤素、羟基、低级烷基、低级烷氧基、乙酰氧基、氨基、羧酸类、酯类、酰胺类、—或二烷基氨基、芳基和杂芳基组成的组；

(b) $(\text{CH}_2)_n$ -芳基、 $(\text{CH}_2)_n$ -杂芳基、芳基烷基或杂芳基烷基，其中每个芳基或杂芳基不被取代或至多被 5 个基团所取代，这些基团选自卤素、羟基、低级烷基、取代的烷基、低级烷氧基、氨基、—或二烷基氨基、三氟甲基、链烯基、取代的链烯基、炔基、取代的炔基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺类、 COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、 SO_2Z 和 PO_3Z 组成的组。

6. 一种下列通式的化合物及其药物上可接受的盐、酯类、酰胺类和前体药物：



其中

R^5 和 R^7 相同或不同且选自：

(a) 氢、卤素、氨基、氨基烷氧基、低级烷氧基、羟基、三氟甲基、
—或—二烷基氨基、—或—二烷基氨基烷氧基、烷酰基氨基、氨基甲酰基、
氨基- C_3-C_7 -环烷基羰基和 N-—或 N, N-二烷基氨基甲酰基；或

(b) CO_2Z 、 COZ 、 SOZ 、 SO_2Z 或 PO_3Z ，其中 Z 是 H、低级烷基、羟基、
烷氧基、氨基、—或—二烷基氨基、吡啶基、吗啉基或哌嗪基；或

(c) 不被取代或被 1 个或 2 个基团所取代的低级烷基，所述的基团选自
低级烷氧基、卤素、氨基、羟基、—或—二烷基氨基、芳基或含有 3-7
个原子的碳环基，在所述的环原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子，
其中所述的碳环基不被取代或被 1 个、2 个或 3 个基团所取代，这些基团
独立地选自卤素、羟基、低级烷基、低级烷氧基、氨基或—或—二烷基氨
基组成的组；或

(d) 含有 3-7 个原子的碳环基，在所述的环原子中至多有 2 个是选自
氧和氮的杂原子，其中所述的碳环基不被取代或被 1 个、2 个或 3 个基团
所取代，这些基团独立地选自卤素、羟基、低级烷基、三氟甲基、低级烷
氧基、氨基、—或—二烷基氨基、芳基、杂芳基、吗啉代烷基、哌嗪基烷
基、吡啶基烷基、四唑基烷基、氨基烷基和烷酰基氨基组成的组；

R^4 、 R^6 、 $R^{6'}$ 和 R^9 ：

(a) 相同或不同且独立为氢、卤素、低级烷基或低级烷氧基、取代的
烷基、 $(CH_2)_n$ -链烯基、 $(CH_2)_n$ -炔基、 $(CH_2)_n$ -氰基、氨基、氨基烷氧基、
苯氧基、羟基、三氟甲基、—或—二烷基氨基、—或—二烷基氨基烷氧基、
硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺类、 SO_2Z 、 PO_3Z 、
 COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、氨基烷酰基、氨基羰基、氨基- C_3-C_7 -环烷基羰基和 N-
—或 N, N-二烷基氨基羰基；

(b) 相同或不同且独立为 $(CH_2)_n$ -芳基、 $(CH_2)_n$ -杂芳基、芳基烷基或
杂芳基烷基，其中每个芳基和杂芳基不被取代或至多被 5 个基团所取代，
所述的基团选自卤素、羟基、低级烷基、取代的烷基、链烯基、取代的链

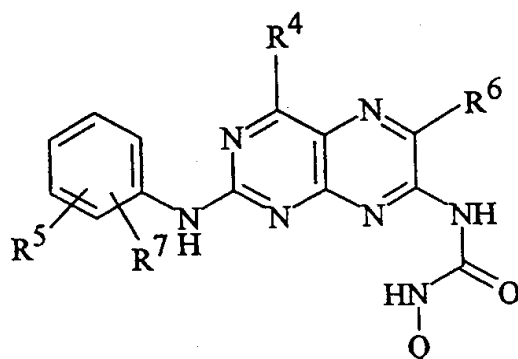
烯基、炔基、取代的炔基、低级烷氧基、氨基、一-或二烷基氨基、三氟甲基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺、COZ、CO₂Z、SOZ、SO₂Z 和 PO₃Z ；

R⁸ 是：

(a) 氢、低级烷基、取代的烷基、(CH₂)_n-链烯基、取代的链烯基、(CH₂)_n-炔基、取代的炔基或含有 3-7 个原子的 (CH₂)_n-碳环基，在所述的环原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子，其中所述的碳环基不被取代或被 1 个、2 个或 3 个基团所取代，这些基团选自卤素、羟基、低级烷基、低级烷氧基、乙酰氧基、氨基、羧酸类、酯类、酰胺类、一-或二烷基氨基、芳基和杂芳基组成的组；

(b) (CH₂)_n-芳基、(CH₂)_n-杂芳基、芳基烷基或杂芳基烷基，其中每个芳基或杂芳基不被取代或至多被 5 个基团所取代，这些基团选自卤素、羟基、低级烷基、取代的烷基、低级烷氧基、氨基、一-或二烷基氨基、三氟甲基、链烯基、取代的链烯基、炔基、取代的炔基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺类，COZ、CO₂Z、SOZ、SO₂Z 和 PO₃Z 组成的组。

7. 一种下列通式的化合物及其药物上可接受的盐、酯类、酰胺类和前体药物：



其中

R⁵ 和 R⁷ 相同或不同且选自：

(a) 氢、卤素、氨基、氨基烷氧基、低级烷氧基、羟基、苯氧基、硫羟基、硫代烷基、硝基、腈、苯基、取代的苯基、杂芳基、三氟甲基、一-或二烷基氨基、一-或二烷基氨基烷氧基、烷酰基氨基、氨基甲酰基、

氨基- C_3-C_7 -环烷基羰基和 N-—或 N, N-二烷基氨基甲酰基; 或

(b) CO_2Z 、 COZ 、 SOZ 、 SO_2Z 、 PO_3Z , 其中 Z 是 H、低级烷基、取代的烷基、氨基、—或-二烷基氨基、哌啶基、吗啉基或哌嗪基(取代或不取代); 或

(c) 不被取代或被 1 个或 2 个基团所取代的低级烷基, 所述的基团选自低级烷氧基、卤素、氨基、羟基、—或-二烷基氨基、芳基或含有 3-7 个原子的碳环基, 在所述的环原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子, 其中所述的碳环基不被取代或被 1 个、2 个或 3 个基团所取代, 这些基团独立地选自卤素、羟基、低级烷基、低级烷氧基、氨基或—或-二烷基氨基组成的组; 或

(d) 含有 3-7 个原子的碳环基, 在所述的环原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子, 其中所述的碳环基不被取代或被 1 个、2 个或 3 个基团所取代, 这些基团独立地选自卤素、羟基、低级烷基、三氟甲基、低级烷氧基、氨基、—或-二烷基氨基、芳基、杂芳基、吗啉代烷基、哌嗪基烷基、哌啶基烷基、四唑基烷基、氨基烷基和烷酰基氨基组成的组; 且

R^4 和 R^6 相同或不同且选自:

(a) 相同或不同且独立为氢、卤素、低级烷基或低级烷氧基、取代的烷基、 $(CH_2)_n$ -链烯基、 $(CH_2)_n$ -炔基、 $(CH_2)_n$ -氰基、氨基、氨基烷氧基、苯氧基、羟基、三氟甲基、—或二烷基氨基、—或二烷基氨基烷氧基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺类、 SO_2Z 、 PO_3Z 、 COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、氨基烷酰基、氨基羰基、氨基- C_3-C_7 -环烷基羰基和 N-—或 N, N-二烷基氨基羰基;

(b) 相同或不同且独立为 $(CH_2)_n$ -芳基、 $(CH_2)_n$ -杂芳基、芳基烷基或杂芳基烷基, 其中每个芳基和杂芳基不被取代或至多被 5 个基团所取代, 所述的基团选自卤素、羟基、低级烷基、取代的烷基、链烯基、取代的链烯基、炔基、取代的炔基、低级烷氧基、氨基、—或二烷基氨基、三氟甲基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺、 COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、 SO_2Z 和 PO_3Z ; 且

Q 是氢、低级烷基或取代的烷基。

8. 一种化合物, 它选自:

8-甲基-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]-6-苯基-8H-蝶啶-7-酮;

6-(2,6-二氯苯基)-8-甲基-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮;

6-(3,5-二氯吡啶-4-基)-8-甲基-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮;

6-(3,5-二氯-2,6-二甲氧基吡啶-4-基)-8-甲基-2-[[4-(吗啉-4-基)-苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮;

6-(3,5-二溴吡啶-4-基)-8-甲基-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮;

2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-8-甲基-6-苯基-8H-蝶啶-7-酮;

6-(2,6-二氯苯基)-2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-8-甲基-8H-蝶啶-7-酮;

6-(3,5-二氯吡啶-4-基)-8-甲基-2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮;

6-(3,5-二氯-2,6-二甲氧基吡啶-4-基)-8-甲基-2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮;

2-[[4-(二乙基氨基羰基)苯基]氨基]-8-甲基-6-苯基-8H-蝶啶-7-酮;

6-(2,6-二氯苯基)-2-[[4-(二乙基氨基羰基)苯基]氨基]-8-甲基-8H-蝶啶-7-酮;

6-(3,5-二氯吡啶-4-基)-2-[[4-(二乙基氨基羰基)苯基]氨基]-8-甲基-8H-蝶啶-7-酮;

6-(3,5-二氯-2,6-二甲氧基吡啶-4-基)-2-[[4-(二乙基氨基羰基)苯基]氨基]-8-甲基-8H-蝶啶-7-酮;

8-环戊基-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮;

8-环戊基-6-甲基-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-

酮;

8-环戊基-2-[[4-(4-甲基哌嗪-1-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮;

8-环戊基-6-甲基-2-[[4-(4-甲基哌嗪-1-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮;

8-环戊基-2-[(吡啶-4-基)氨基]-8H-蝶啶-7-酮;

2-[[4-(3-氨基吡咯烷-1-基)苯基]氨基]8-环戊基-8H-蝶啶-7-酮;

8-环戊基-2-[[4-(哌嗪-1-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮;

6-(3,5-二甲氧基苯基)-8-乙基-2-[(吡啶-4-基)氨基]-8H-蝶啶-7-酮;

6-(3,5-二甲氧基苯基)-8-乙基-2-[[4-(2-(二乙基氨基)乙氧基)-苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮;

2-[[4-[4-(叔丁氧基羰基)哌嗪-1-基]苯基]氨基]-8-环戊基-8H-蝶啶-7-酮;

2-[[4-[3-(叔丁氧基羰基氨基)吡咯烷-1-基]苯基]氨基]-8-环戊基-8H-蝶啶-7-酮;

8-环戊基-2-(4-氟-3-甲基-苯基氨基)-8H-蝶啶-7-酮;

2-(3-氟-4-氟-苯基氨基)-8-环戊基-8H-蝶啶-7-酮;

8-环己基-2-(4-氟-3-甲基-苯基氨基)-8H-蝶啶-7-酮;

8-环戊基-2-{3-氟-4-[4-(3-吗啉-4-基-丙基)哌啶-1-基]-苯基氨基}-8H-蝶啶-7-酮;

8-环戊基-2-{4-[4-(3-吗啉-4-基-丙基)-哌啶-1-基]苯基氨基}-8H-蝶啶-7-酮;

8-环戊基-2-{4-[4-(3-哌嗪-1-基-丙基)-哌啶-1-基]苯基氨基}-8H-蝶啶-7-酮;

8-环戊基-2-(4-{4-[3-(1H-四唑-5-基)-丙基]-哌啶-1-基}-苯基氨基)-8H-蝶啶-7-酮;

8-环戊基-2-(4-氟-3-甲基-苯基氨基)-6-甲基-8H-蝶啶-7-酮;

5-(8-环戊基-7-氧-7, 8-二氢-蝶啶-2-基氨基)-2-甲基-异吡啶

-1, 3-二酮;

N-[4-(8-环戊基-7-氧-7, 8-二氢-蝶啶-2-基氨基) 苯基]-丙酰胺;

N-[4-(8-环戊基-6-甲基-7-氧-7, 8-二氢-蝶啶-2-基氨基)-苯基]-丙酰胺;

2-(3-氯-4-哌嗪-1-基-苯基氨基)-8-环戊基-8H-蝶啶-7-酮;

2-[3-氯-4-(3-氯-吡咯烷-1-基)-苯基氨基]-8-环戊基-8H-蝶啶-7-酮;

2-[3-氯-4-(3-氯-4-三氟甲基-吡咯烷-1-基)-苯基氨基]-8-环戊基-8H-蝶啶-7-酮;

N-{1-[4-(8-环戊基-7-氧-7, 8-二氢-蝶啶-2-基氨基) 苯基]-吡咯烷-3-基}-3, 3-二甲基-丁酰胺;

2-{4-[3-(1-氨基-1-甲基-乙基)-吡咯烷-1-基]-3-氯苯基氨基}-8-环戊基-8H-蝶啶-7-酮;

2-[4-(3-氨基-环戊烷羧基)-苯基氨基]-8-环戊基-8H-蝶啶-7-酮;

8-环戊基-2-(4-甲磺酰基-苯基氨基)-6-甲基-8H-蝶啶-7-酮;

4-(8-环戊基-6-甲基-7-氧-7, 8-二氢-蝶啶-2-基氨基) 苯磺酰胺;

8-环戊基-6-甲基-2-[4-(哌啶-1-磺酰基) 苯基氨基]-8H-蝶啶-7-酮;

6-(2, 6-二氯-3-甲氧基苯基)-8-甲基-2-{[4-(吗啉-4-基) 苯基] 氨基}-8H-蝶啶-7-酮; 和

6-(2, 6-二氯-3-羟基苯基)-8-甲基-2-{[4-(吗啉-4-基) 苯基] 氨基}-8H-蝶啶-7-酮。

9. 一种化合物, 它选自:

8-环戊基-2-[[4-(吗啉-4-基) 苯基] 氨基]-5H, 8H-蝶啶-6, 7-二酮; 和

8-环戊基-2-[[4-(4-甲基哌嗪-1-基) 苯基] 氨基]-5H, 8H-蝶啶-6, 7-二酮;

8-环戊基-5-甲基-2-(4-哌嗪-1-基-苯基氨基)-5, 8-二氢-6H-蝶

啉-7-酮；

2-[4-(4-乙酰基-哌嗪-1-基)-苯基氨基]-8-环戊基-5-甲基-5,8-二氢-6H-蝶啉-7-酮；

N-{1-[4-(8-环戊基-5-甲基-7-氧-5,6,7,8-四氢蝶啉-2-基氨基)-苯基]-吡咯烷-3-基}-3,3-二甲基-丁酰胺；

8-环戊基-5-甲基-2-(4-吗啉-4-基-苯基氨基)-5,8-二氢-6H-蝶啉-7-酮；

8-环戊基-2-{4-[4-(2-羟基-乙基)-哌嗪-1-基]苯基氨基}-5-甲基-5,8-二氢-6H-蝶啉-7-酮；

8-环戊基-2-{4-[4-(2-羟基-乙基)-3,5-二甲基-哌嗪-1-基]-苯基氨基}-5-甲基-5,8-二氢-6H-蝶啉-7-酮；

1-[4-(8-异丙基-5-甲基-7-氧-5,6,7,8-四氢-蝶啉-2-基氨基)-苯基]-吡咯烷-3-羧酸丁酰胺；

{4-[4-(8-环戊基-5-甲基-7-氧-5,6,7,8-四氢-蝶啉-2-基氨基)-苯基]-哌嗪-1-基}-乙酸；和

6-(2,6-二氯-3-羟基-苯基)-8-甲基-2-(4-吗啉-4-基-苯基氨基)-8H-蝶啉-7-酮。

10. 一种化合物，它选自：

1-叔丁基-3-[2-(4-氟-3-甲基-苯基氨基)-蝶啉-7-基]-脲；

1-叔丁基-3-[2-(4-氟-3-甲基-苯基氨基)-6-甲基-蝶啉-7-基]-脲；

1-叔丁基-3-(2-{4-[4-(3-吗啉-4-基-丙基)-哌啶-1-基]苯基氨基}-蝶啉-7-基)-脲；

1-叔丁基-3-(2-{4-[4-(3-哌嗪-1-基-丙基)-哌啶-1-基]-苯基氨基}-蝶啉-7-基)-脲；和

1-[2-(4-{4-[3-(3-氨基-吡咯烷-1-基)-丙基]-哌啶-1-基}-苯基氨基)-蝶啉-7-基]-3-叔丁基-脲。

11. 一种药物制剂，它包括权利要求 1 的化合物和药物上可接受的载体、稀释剂或赋形剂。

12. 一种用于控制哺乳动物增殖性疾病的方法，该方法包括对所述哺乳动物给予治疗有效量的权利要求 1 的药物制剂的步骤，所述的疾病选自下列疾病组成的组：癌症；银屑病；与选自动脉粥样硬化、手术后血管狭窄和再狭窄组成的组的疾病相关的血管平滑肌增生。

13. 一种抑制依赖细胞周期蛋白的激酶的方法，该方法包括使依赖细胞周期蛋白的激酶与选自权利要求 1 的化合物接触的步骤。

14. 一种权利要求 13 的方法，其中所述的依赖细胞周期蛋白的激酶是 cdc2。

15. 一种权利要求 13 的方法，其中所述的依赖细胞周期蛋白的激酶是 cdk2。

16. 一种权利要求 13 的方法，其中所述的依赖细胞周期蛋白的激酶是 cdk4 或 cdk6。

17. 一种抑制生长因子-介导的酪氨酸激酶的方法，该方法包括使所述的生长因子-介导的激酶与选自权利要求 1 的化合物接触的步骤。

18. 一种权利要求 17 的方法，其中所述的生长因子-介导的酪氨酸激酶是血小板衍生生长因子(PDGF)。

19. 一种权利要求 17 的方法，其中所述的生长因子-介导的酪氨酸激酶是成纤维细胞生长因子(FGF)。

20. 一种治疗患有因血管平滑肌细胞增殖所导致的疾病的受治疗者的方法, 该方法包括对所述受治疗者给予治疗有效量的选自权利要求 1 的化合物的步骤。

21. 一种治疗患有癌症的受治疗者的方法, 该方法包括对所述受治疗者给予治疗有效量的选自权利要求 1-10 的化合物的步骤。

22. 一种治疗患有疾病的哺乳动物的方法, 该方法包括给予治疗有效量的选自权利要求 1-10 的化合物的步骤, 其中所述的疾病包括: 心血管疾病, 包括动脉粥样硬化和再狭窄; 癌症; 血管生成; 病毒性感染, 包括诸如疱疹这样的 DNA 病毒和诸如 HIV 这样的 RNA 病毒的感染; 真菌感染; 1 型糖尿病和糖尿病性神经病以及视网膜病; 多发性硬化; 肾小球肾炎; 神经变性疾病, 包括阿尔茨海默病; 自身免疫病, 诸如银屑病、类风湿性关节炎、狼疮; 器官移植排斥和宿主抗移植物病; 痛风; 多囊肾病; 和炎症, 包括肠炎疾病。

说明书

作为激酶抑制剂的蝶啶酮

发明背景

发明领域

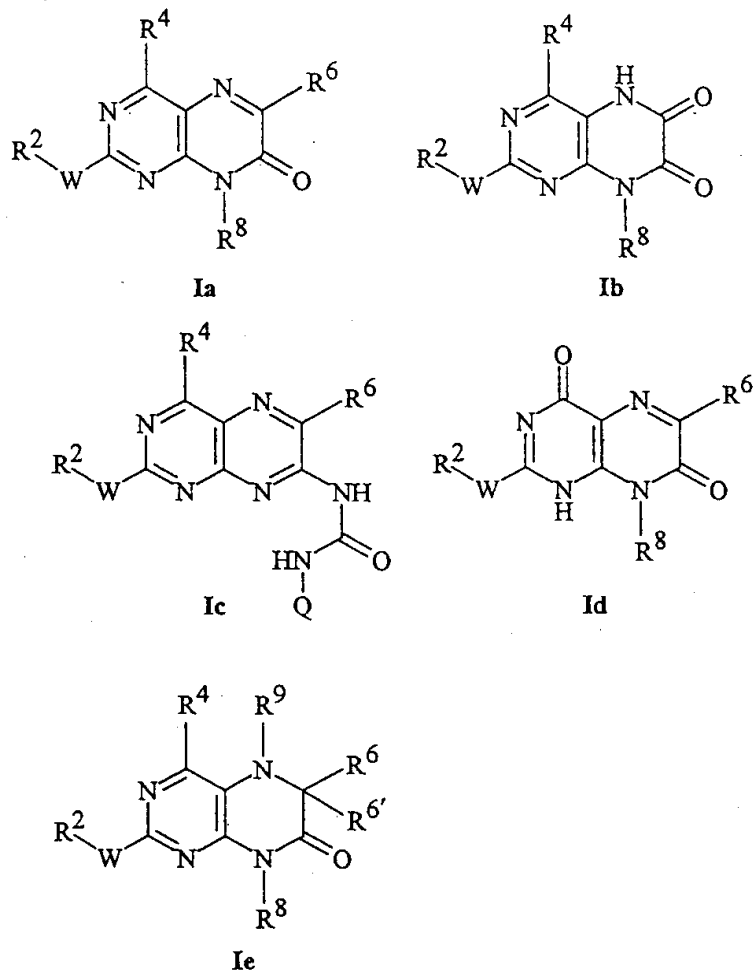
本发明涉及抑制依赖细胞周期蛋白的丝氨酸/苏氨酸激酶、Wee 1 酪氨酸激酶和生长因子-介导的酪氨酸激酶类的 8H-蝶啶-7-酮类、四氢蝶啶-7-酮类、5H, 8H-蝶啶-6, 7-二酮类和蝶啶-7-脒类且由此用于治疗细胞增殖性疾病和紊乱。这些疾病和紊乱包括：心血管疾病，包括动脉粥样硬化和再狭窄；癌症；血管生成；病毒性感染，包括诸如疱疹这样的 DNA 病毒和诸如 HIV 这样的 RNA 病毒的感染；真菌感染；1 型糖尿病和糖尿病性神经病以及视网膜病；多发性硬化；肾小球肾炎；神经变性疾病，包括阿尔茨海默病；自身免疫病，诸如牛皮癣、类风湿性关节炎、狼疮；器官移植排斥和宿主抗移植物病；痛风；多囊肾病；和炎症，包括肠炎疾病。

相关领域的概况

细胞周期激酶是与调节细胞周期相关的天然出现的酶类(Meijer L., "依赖细胞周期蛋白的激酶的化学抑制剂"(Chemical Inhibitors of Cyclin-Dependent Kinases), 《细胞周期研究进展》(Progress in Cell Cycle Research), 1995 ; 1: 351-363)。典型的酶类包括丝氨酸/苏氨酸激酶，诸如依赖细胞周期蛋白的激酶(cdk) cdk1、cdk2、cdk4、cdk5、cdk6 以及诸如 Wee 1 激酶这样与细胞周期调节相关的酪氨酸激酶。已经证实这些激酶活性的提高或短暂异常活化或调节可导致人体肿瘤和其它增生性疾病的发展。抑制 cdk 的化合物通过阻断细胞周期蛋白与其激酶配偶体之间的相互作用或通过与所述激酶结合并使其失活可以使得细胞增殖受到抑制且由此用于治疗肿瘤或其它异常增殖性细胞。

几种抑制 cdk 的化合物已经显示出临床前期的抗肿瘤活性。例如，flavopiridol 是一种已经证实为几种类型乳腺和肺癌细胞的有效抑制

DNA 病毒和诸如 HIV 这样的 RNA 病毒的感染；真菌感染；1 型糖尿病和糖尿病性神经病以及视网膜病；多发性硬化；肾小球肾炎；神经变性疾病，包括阿尔茨海默病；自身免疫病，诸如银屑病、类风湿性关节炎、狼疮；器官移植排斥和宿主抗移植物病；痛风；多囊肾病；和炎症，包括肠炎疾病。因此，本发明的一个宽范围的实施方案涉及通式 Ia、Ib、Ic、Id 和 Ie 的化合物及其药物上可接受的盐、酯类、酰胺类和前体药物：



其中

W 是 NH、S、SO 或 SO₂；

R² 是：

C₁-C₁₀ 烷基、C₂-C₁₀ 链烯基、C₂-C₁₀ 炔基、C₃-C₁₀ 环烷基、(CH₂)_n-芳基、COR⁴、(CH₂)_n-杂芳基和 (CH₂)_n-杂环基，其中上述烷基、链烯基、炔基、环烷基、芳基、杂芳基和杂环基中的每一个均可以不被取代或被 1-5 个取代基所取代，这些取代基选自：

(a) 卤素；

- (b) 氨基、烷基氨基和二烷基氨基;
- (c) 烷氧基、氨基烷氧基、烷基氨基烷氧基和二烷基氨基烷氧基;
- (d) 苯基、取代的苯基、苯氧基和取代的苯氧基;
- (e) 羟基;
- (f) 硫代、烷硫基;
- (g) 氰基;
- (h) 硝基;
- (i) 烷酰基、氨基烷酰基、烷基氨基烷酰基和二烷基氨基烷酰基;
- (j) 氨基羰基、烷基氨基羰基和二烷基氨基羰基;
- (k) 氨基- C_3-C_7 环烷基羰基、烷基氨基- C_3-C_7 环烷基羰基和二烷基氨基- C_3-C_7 环烷基羰基;

(1) COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、 SO_2Z 和 PO_3Z , 其中 Z 是氢、羟基、烷氧基、低级烷基、取代的烷基、氨基、烷基氨基、二烷基氨基、哌啶基、取代的哌啶基、吗啉基、取代的吗啉基、哌嗪基和取代的哌嗪基;

(m) 含有 3-7 个环原子的碳环基, 所述环原子中的 1 个或 2 个可以是选自 O 或 N 的杂原子且其中所述的碳环基可以被 1 个、2 个或 3 个取代基所取代, 这些取代基选自:

- (1) 卤素;
- (2) 羟基;
- (3) 烷基、氨基烷基、烷基和二烷基氨基烷基;
- (4) 三氟甲基;
- (5) 烷氧基;
- (6) 氨基、烷基氨基、二烷基氨基、烷酰基氨基;
- (7) COZ 、 CO_2Z 、 SOZ 、 SO_2Z 或 PO_3Z ;
- (8) 芳基;
- (9) 杂芳基;
- (10) $(CH_2)_n$ 吗啉代;
- (11) $(CH_2)_n$ 哌嗪基;

(12) $(\text{CH}_2)_n$ 哌啶基;

(13) $(\text{CH}_2)_n$ 四唑基;

(n) 三氟甲基;

R^4 、 R^6 、 $\text{R}^{6'}$ 和 R^9 :

(a) 相同或不同且独立为氢、卤素、低级烷基或低级烷氧基、取代的烷基、 $(\text{CH}_2)_n$ -链烯基、 $(\text{CH}_2)_n$ -炔基、 $(\text{CH}_2)_n$ -氰基、氨基、氨基烷氧基、苯氧基、羟基、三氟甲基、一-或二烷基氨基、一-或二烷基氨基烷氧基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺类、 SO_2Z 、 PO_3Z 、氨基烷酰基、氨基羰基、氨基- C_3 - C_7 -环烷基羰基和 N-一-或 N, N-二烷基氨基羰基;

(b) 相同或不同且独立为 $(\text{CH}_2)_n$ -芳基、 $(\text{CH}_2)_n$ -杂芳基、芳基烷基或杂芳基烷基, 其中每个芳基和杂芳基不被取代或至多被 5 个基团所取代, 所述的基团选自卤素、羟基、低级烷基、三氟甲基、取代的烷基、链烯基、取代的链烯基、炔基、取代的炔基、低级烷氧基、氨基、一-或二烷基氨基、三氟甲基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺、 SO_3Z 和 PO_3Z ;

R^8 是:

(a) 氢、低级烷基、取代的烷基、 $(\text{CH}_2)_n$ -链烯基、 $(\text{CH}_2)_n$ -炔基或含有 3-7 个原子的 $(\text{CH}_2)_n$ -碳环基, 在所述的环原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子, 其中所述的碳环基不被取代或被 1 个、2 个或 3 个基团所取代, 这些基团选自卤素、羟基、低级烷基、低级烷氧基、乙酰氧基、一-或二烷基氨基、芳基和杂芳基组成的组;

(b) $(\text{CH}_2)_n$ -芳基、 $(\text{CH}_2)_n$ -杂芳基、芳基烷基或杂芳基烷基, 其中每个芳基或杂芳基不被取代或至多被 5 个基团所取代, 这些基团选自卤素、羟基、低级烷基、取代的烷基、低级烷氧基、氨基、一-或二烷基氨基、三氟甲基、链烯基、取代的链烯基、炔基、取代的炔基、硫羟基、硫代烷基、腈、硝基、羧酸、羧酸酯类、甲酰胺类、 SO_3Z 和 PO_3Z 组成的组;

且

n 是 0-6 的整数, 且条件是当 R^2 是甲基、乙基或乙酰基时, R^8 不是

氢或 C_1-C_3 烷基。

注意如果通式 Ia 中的 R^4 是 OH, 那么 Ia 是 Id 的互变体。

还应注意 R^6 和 $R^{6'}$ 可以合在一起形成诸如通式 Ib 这样的 6-酮基化合物。

本发明还提供了一种药物上可接受的组合物, 它包括通式 Ia、Ib、Ic、Id 和 Ie 的化合物以及药物上可接受的载体、稀释剂或赋形剂。

本发明还提供了用于抑制诸如依赖细胞周期蛋白的激酶、Wee1 和生长因子介导的酪氨酸激酶酶类这样的细胞周期调节激酶的方法, 该方法包括对哺乳动物给予上述通式的蝶啶的步骤。

本发明还提供了一种治疗患有由细胞增殖导致的疾病的方法。该方法包括通过根据治疗需要对受治疗者给予治疗有效量的通式 Ia、Ib、Ic、Id 和 Ie 的化合物来抑制来源于上皮的致癌细胞增殖和血管平滑肌增生, 和/或细胞迁移的步骤。

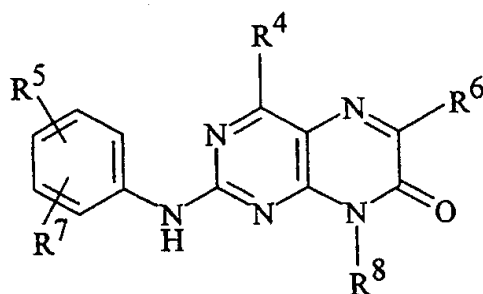
本发明还提供了用于诊断和治疗哺乳动物中的癌症、银屑病、与动脉粥样硬化和手术后血管狭窄和再狭窄相关的血管平滑肌细胞增殖的上述化合物。

本发明还提供了一种治疗患有由诸如疱疹病毒这样的 DNA 肿瘤病毒导致的疾病的受治疗者的方法, 该方法包括给予上述通式的蝶啶的步骤。

发明详述

由本发明提供的蝶啶类是那些由上述所列的通式 Ia、Ib、Ic、Id 和 Ie 描述的化合物及其药物上可接受的盐、酯类、酰胺类及其体前体药物。

在通式 Ia、Ib、Ic、Id 和 Ie 的化合物中优选的是通式 II 的化合物:



II

(b) 不被取代或被 1 个或 2 个基团取代的低级烷基，所述的基团选自低级烷氧基、卤素、氨基、羟基、一-或二烷基氨基、芳基或含有 3-7 个原子的碳环基，这些原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子，其中所述的碳环基不被取代或被 1 个、2 个或 3 个基团取代，这些基团独立地选自卤素、羟基、低级烷基、低级烷氧基、氨基或一-或二烷基氨基组成的组；
或

通式 II 中优选的化合物是这样一些化合物, 其中:

(b) R⁶ 是氢、卤素、取代或未取代的烷基、芳基或杂芳基, 其中这类芳基或杂芳基不被取代或被 1-5 个基团取代, 所述的基团选自羟基、氨基、羧基、NH-CHO、卤素、低级烷基或低级烷氧基;

(d) R^7 是氢或卤素；且

7

$(\text{CH}_2)_n\text{-SO}_2\text{Z}$ 、 $(\text{CH}_2)_n\text{-PO}_3\text{Z}$ 或含有 3-7 个原子的碳环基, 这些原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子, 其中所述的碳环基不被取代或被低级烷基、酰基、吗啉代烷基、哌嗪基烷基、哌啶基烷基, 四唑基烷基, 氨基烷基和烷酰基氨基取代。

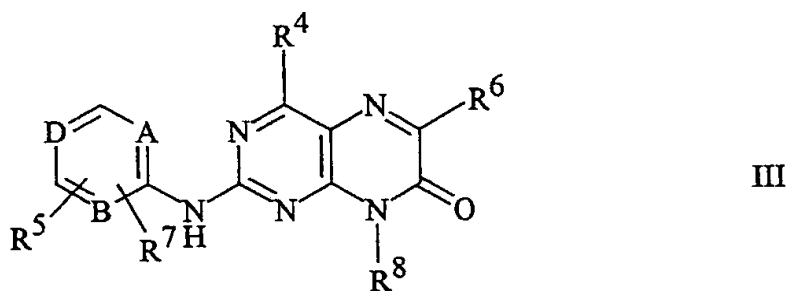
通式 II 中更优选的化合物是这样一些化合物, 其中:

- (a) R^4 是氢;
- (b) R^8 是甲基、乙基或环戊基;
- (c) R^7 是氢;

(d) R^5 位于 4-位上且选自--或二烷基氨基烷氧基、N--或 N, N-二烷基氨基甲酰基或含有 3-7 个原子的碳环基, 这些原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子, 其中所述的碳环基不被取代或被低级烷基、酰基、吗啉代烷基、哌嗪基烷基、哌啶基烷基, 四唑基烷基, 氨基烷基和烷酰基氨基取代; 且

(e) R^6 是氢或甲基、苯基或 4-吡啶基, 其中苯基和吡啶基不被取代或至多被 5 个基团取代, 这些基团选自氯、氟、羟基、甲基、氨基、羧基和甲氧基组成的组。

此外, 本发明还包括通式 III 的优选化合物:



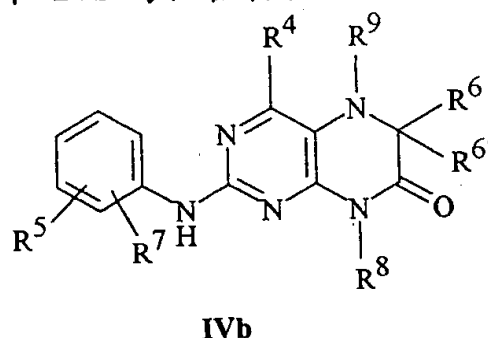
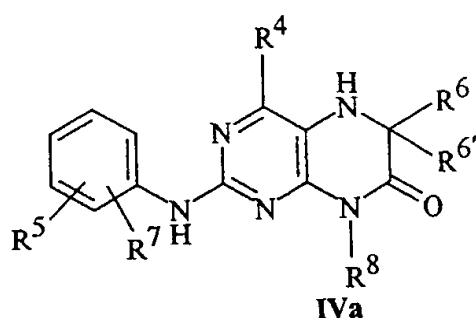
其中 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 和 R^8 如上述所定义; 且

A、B 和 D 相同或不同且代表 N 或 CH, 条件是 A、B 或 D 中的至少一个是 CH。

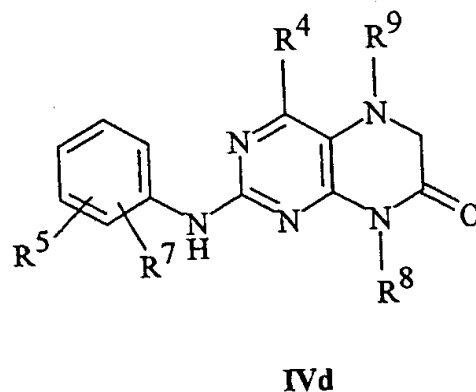
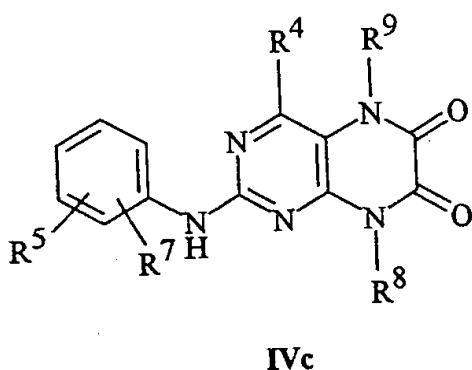
通式 III 中的优选化合物是这样一些化合物, 其中 A、B 和 D 中仅有 1 个是 N; R^5 和 R^7 是氢; R^8 是低级烷基或含有 3-7 个原子的碳环基; R^4 是氢且 R^6 是氢、芳基或不被取代或至多被 5 个基团取代的吡啶基, 所述的基团选自羟基、氨基、羧基、卤素、低级烷基或低级烷氧基。

通式 III 中的更优选化合物是这样一些化合物，其中 D 是 N；A 和 B 是 CH； R^4 是氢； R^6 是氢、芳基或不被取代或至多被 4 个基团取代的吡啶基，所述的基团选自卤素、羟基、低级烷基和低级烷氧基；且 R^8 是甲基、乙基或环戊基。

此外，本发明还提供了通式 IVa 和 IVb 的化合物：



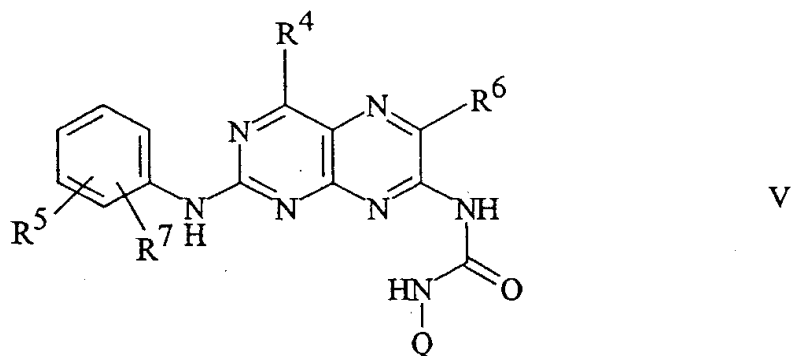
其中 R^4 和 R^8 如上述对通式 Ia、Ib、Ic 和 Id 所定义；且 R^5 和 R^7 如上述对通式 II 所定义； R^9 是 H、OH、 NH_2 、低级烷基、取代的烷基、 $(CH_2)_n$ -链烯基或 $(CH_2)_n$ -炔基；此时 R^6 和 $R^{6'}$ 一起形成 C=O (IVc) 或就 IVd 而言各自为 H。



通式 IVc 的优选化合物在 R^9 为 H 或甲基时是这样一些化合物，其中 R^4 是氢； R^8 是低级烷基或含有 3-7 个原子的碳环基； R^7 是氢；而 R^5 位于 4-位上且代表含有 3-7 个原子的碳环基，在这些原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子，其中所述的碳环基不被取代或被低级烷基取代。

通式 IVc 中更优选的化合物是这样一些化合物，其中 R^8 是环戊基且 R^5 位于 4-位上且代表吗啉-4-基、4-哌嗪-1-基或 4-甲基哌嗪-1-基。

此外，本发明还提供了通式 V 的化合物：



其中 R^4 、 R^6 和 Q 如上述对通式 Ia、Ib、Ic、Id 和 Ie 所定义；且 R^5 和 R^7 如上述对通式 II 所定义。

通式 V 中的优选化合物是这样一些化合物，其中 R^4 是氢， R^6 是芳基、吡啶基、氢或低级烷基， Q 是低级烷基， R^5 是卤素或氢且 R^7 是低级烷基，未取代或被含有 3-7 个原子的碳环基取代，在这些原子中至多有 2 个是选自氧和氮的杂原子，其中所述的碳环基不被取代或被低级烷基、酰基、氨基或一-或二烷基氨基取代。

通式 V 中更优选的化合物是这样一些化合物，其中 R^7 是不被取代或被吗啉、哌啶、哌嗪或吡咯烷取代的低级烷基，它们各自不被取代或独立地被低级烷基、氨基或一-或二烷基氨基取代。

本发明中所谓的“烷基”、“低级烷基”和“ C_1 - C_{10} 烷基”指的是带有 1-10 个碳原子、优选 C_1 - C_6 的直链或支链烷基，诸如甲基、乙基、正丙基、异丙基、正丁基、仲丁基、叔丁基、戊基、2-戊基、异戊基、新戊基、己基、2-己基、3-己基、癸基、辛基和 3-甲基戊基。这些基团例如可以被卤素、氨基、烷基和二烷基氨基、羟基等取代。实例包括氯甲基、2-氨基乙基和 3-二甲基-氨基丙基。

“链烯基”和“炔基”指的是分别带有 1 个或 2 个不相邻的双键或三键的 C_2 - C_{10} 个碳链。优选的是 C_2 - C_6 链烯基，诸如 3-丁烯基和 1-甲基-3-戊烯基。典型的 C_2 - C_6 炔基包括 2-丙炔基和 1, 1-二甲基-3-丁炔基。取代的链烯基和炔基包括 4, 4-二溴-2-戊烯基和 3-氨基-5-己炔基。

本发明中所谓的“烷氧基”、“低级烷氧基”和“ C_1 - C_{10} 烷氧基”指的是带有通过氧原子键合的 1-10 个碳原子、优选 1-6 个碳原子的直链或支链烷氧基，诸如：例如甲氧基、乙氧基、正丙氧基、异丙氧基、正丁氧基、

仲丁氧基、叔丁氧基、戊氧基、2-戊氧基、异戊氧基、新戊氧基、己氧基、2-己氧基、3-己氧基和3-甲基戊氧基。这些烷氧基例如可以被氨基、烷基氨基和二烷基氨基取代。实例包括氨基甲氧基、2-(甲基氨基)乙氧基和4-(二甲基氨基)丁氧基。

术语“烷酰基”指的是通过羰基部分键合的烷基。实例包括乙酰基和戊酰基。“氨基烷酰基”指的是被氨基取代的烷基。实例包括氨基乙酰基和3-氨基己酰基。“烷基氨基烷酰基”指的是胺被C₁-C₁₀烷基取代的氨基烷酰基且包括甲基氨基乙酰基和4-(异丁基氨基)-辛酰基。“二烷基氨基链烷基”指的是N,N-二取代的氨基烷酰基、诸如二异丙基氨基乙酰基。

术语“氨基羰基”指的是通过羰基键合的氨基，例如氨基甲酰基。“烷基氨基羰基”包括诸如甲基氨基甲酰基这样的基团，而“二烷基氨基羰基”包括诸如二乙基氨基甲酰基这样的基团。

本发明中的术语“卤素”指的是氟、溴、氯和碘。

“烷硫基”指的是上述通过硫原子键合的C₁-C₁₀烷基。实例包括甲硫基、异丙硫基、癸硫基和1,1-二甲基丁硫基。

所谓“芳基”指的是带有单环(例如苯基)、多环(例如联苯基)或多个稠合环、其中至少一个是芳香环的芳香碳环基，(例如1,2,3,4-四氢萘基、萘基、蒽基或菲基)，它们可以被下列基团一、二、三取代或四取代：例如卤素、低级烷基、低级烷氧基、低级烷硫基、三氟甲基、低级酰氧基、芳基、杂芳基、氨基和羟基。优选的芳基是苯基和取代的苯基，包括2,6-二氯苯基、3-甲氧基苯基、2,3-二氯-4-甲氧基-5-三氟甲基苯基、2-氯-6-溴苯基、3,5-二乙氧基苯基、2,6-二甲基苯基、2,6-二氯-3-羟基苯基、2,6-二氯-4-羟基苯基、3-氨基苯基、4-氨基苯基、2-氯-6-甲氧基苯基、2-氯-6-羟基苯基、2,6-二氯-4-氨基苯基和2,6-二氯-3-氨基苯基。

所谓的“杂芳基”指的是至少含有1个且至多含有4个选自氮、氧或硫的杂原子的一个或多个5-、6-或7-元芳香环系。这类杂芳基例如包括噻吩基、呋喃基、噻唑基、咪唑基、(异)噁唑基、四唑基、吡啶基、吡啶酮基、嘧啶基、吡唑、(异)喹啉基、1,5-二氮杂萘基(naphthyridinyl)、

硫酸氢盐、硝酸盐、乙酸盐、草酸盐、戊酸盐、油酸盐、棕榈酸盐、硬脂酸盐、月桂酸盐、硼酸盐、苯甲酸盐、乳酸盐、磷酸盐、甲苯磺酸盐、柠檬酸盐、马来酸盐、富马酸盐、琥珀酸盐、酒石酸盐、萘酸盐、甲磺酸盐、葡萄糖酸盐、乳糖酸盐和月桂基磺酸盐等。这些盐可以包括：基于碱金属和碱土金属的阳离子，诸如钠、锂、钾、钙、镁等；以及无毒性的铵、季铵和胺阳离子，包括但不限于铵、四甲铵、四乙铵、甲胺、二甲胺、三甲胺、三乙胺、乙胺等。（例如参见 Berge S. M. 等，“药物盐”（“Pharmaceutical Salts”）-《药物科学杂志》（J. Pharm. Sci.），1977；66：1-19，将该文献的内容引入本文作为参考。）

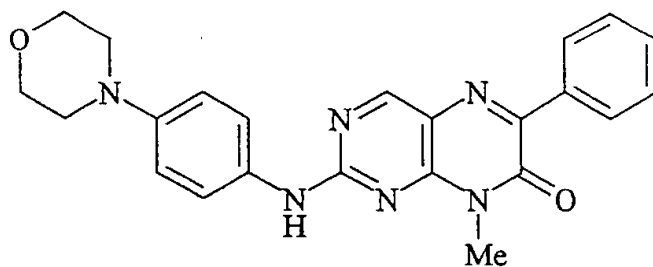
本发明化合物的药物上可接受的无毒性酯类的实例包括： C_1-C_6 烷基酯类，其中烷基是直链或支链的取代或未取代的 C_5-C_7 环烷基酯类；以及芳基烷基酯类，诸如苄酯和三苯基甲酯。优选 C_1-C_4 烷基酯类，诸如甲酯、乙酯、2,2,2-三氯乙酯和叔丁酯。可以按照常规方法制备本发明化合物的酯类。

本发明化合物的药物上可接受的无毒性的酰胺类的实例包括来源于氨、伯 C_1-C_6 烷基胺类和仲 C_1-C_6 二烷基胺类的酰胺类，其中所述的烷基是直链或支链的。就仲胺类而言，所述的胺还可以是含 1 个氮原子的 5-或 6-元杂环的形式。优选来源于氨、 C_1-C_3 烷基伯胺类和 C_1-C_2 二烷基仲胺类的酰胺类。可以按照常规方法制备本发明化合物的酰胺类。

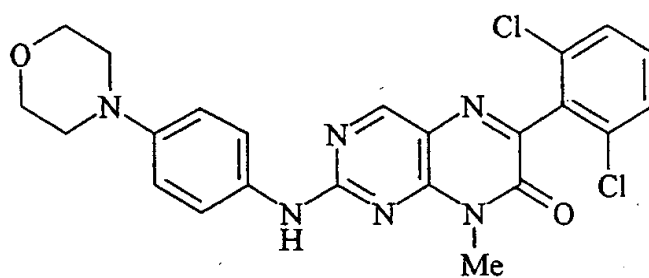
术语“前体药物”指的是例如通过血液中的水解而在体内快速转化成上述通式的母体化合物的化合物。在下列文献中提供了对前体药物的详细讨论：T. Higuchi 和 V. Stella 《作为新型转运系统的前体药物》（“Pro-drugs as Novel Delivery Systems,”），A. C. S 专题论文集丛书的第 14 卷；和《药物设计中的生物可逆载体》（Bioreversible Carriers in Drug Design），编辑 Edward B. Roche，美国药物协会和培格曼出版社（American Pharmaceutical Association and Pergamon Press），1987，将这两篇文献的内容引入本文作为参考。

本发明有代表性的化合物如下面的表 1 中所示。

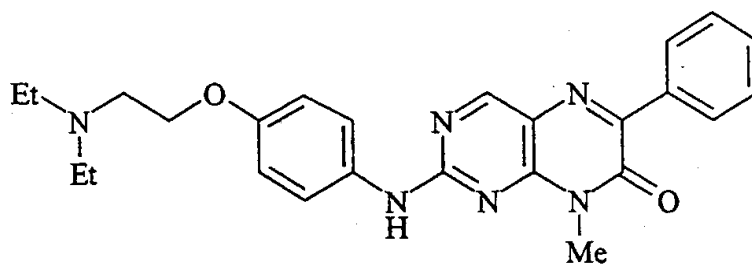
表 1



1

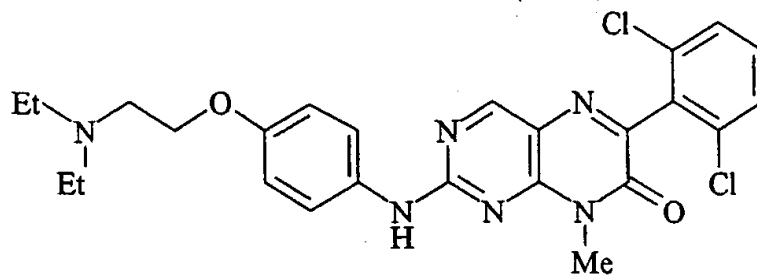


2



3

表 1 (续)



4

表 1 (续)

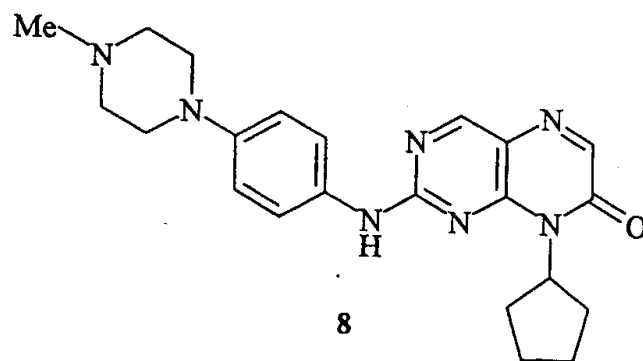
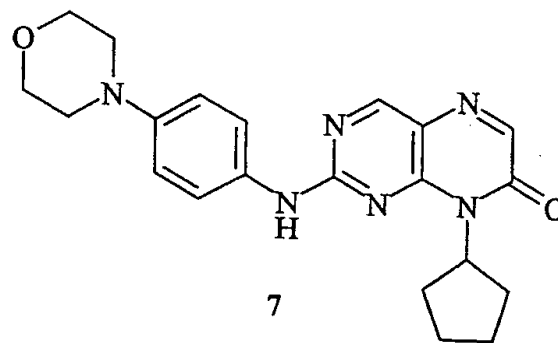
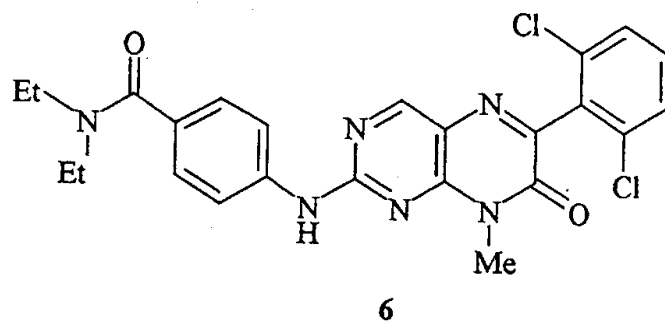
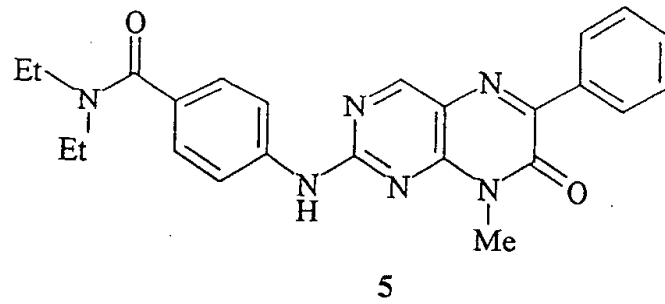


表 1 (续)

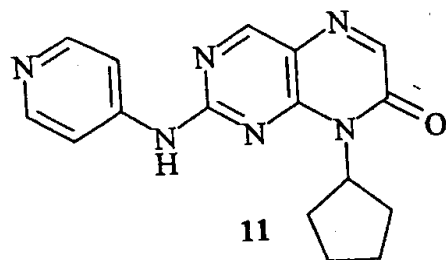
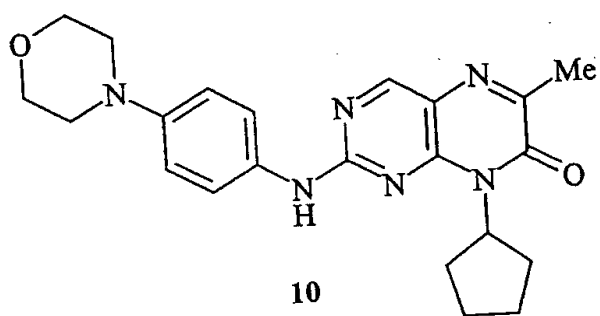
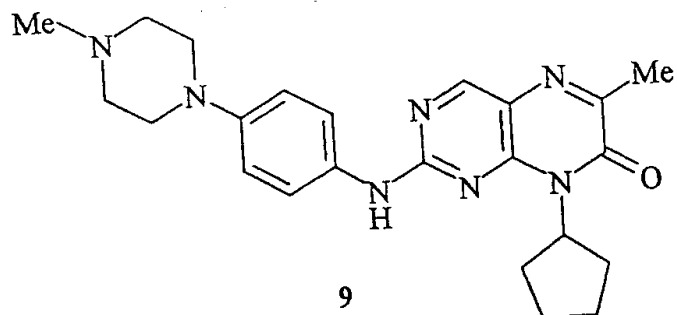
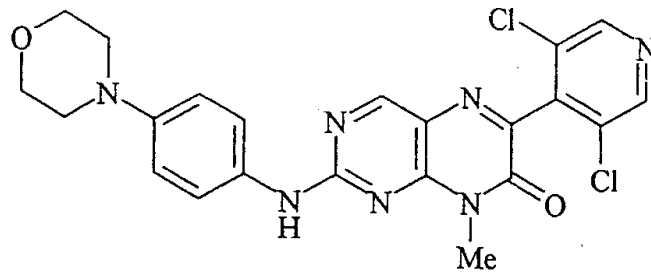
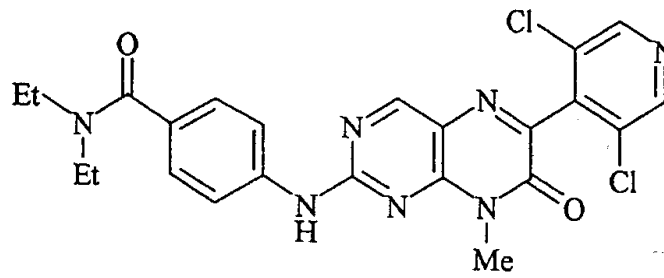


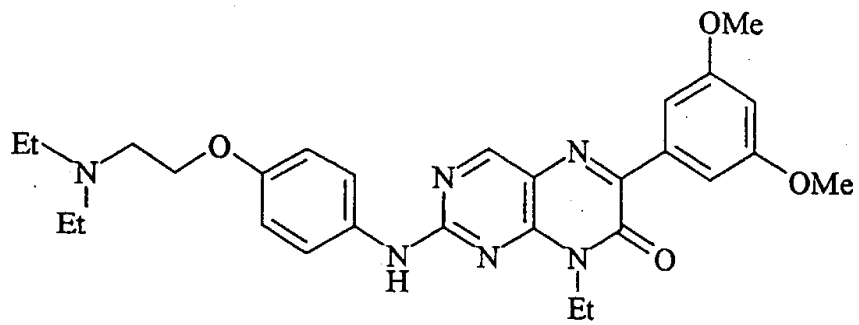
表 1 (续)



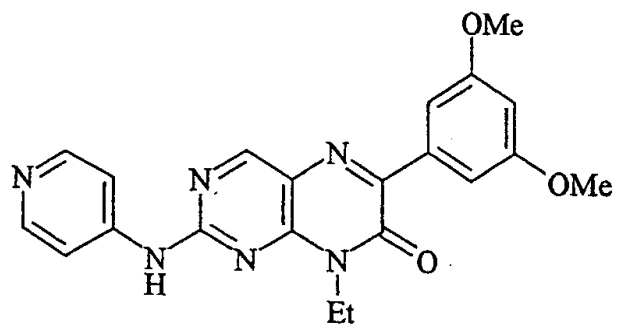
12



13

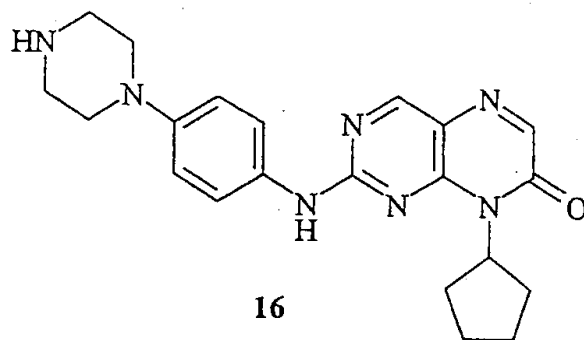


14

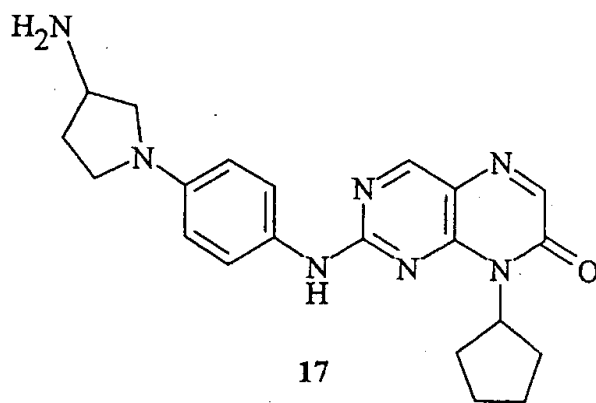


15

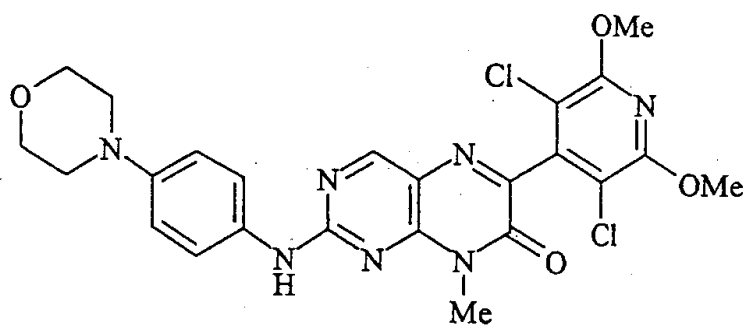
表 1 (续)



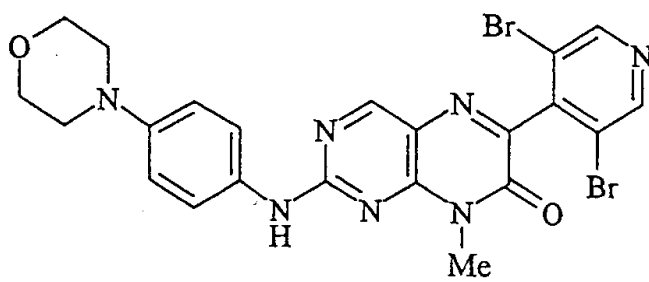
16



17



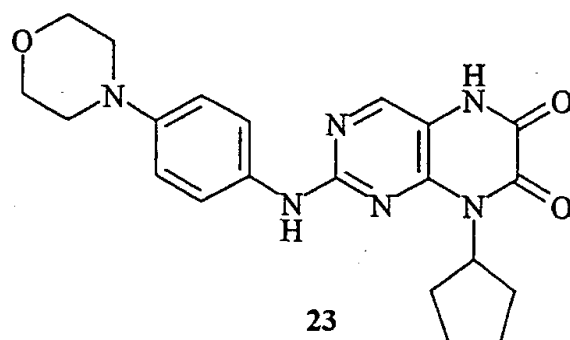
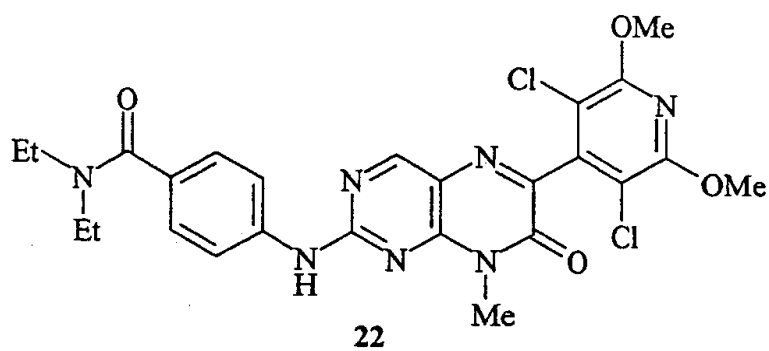
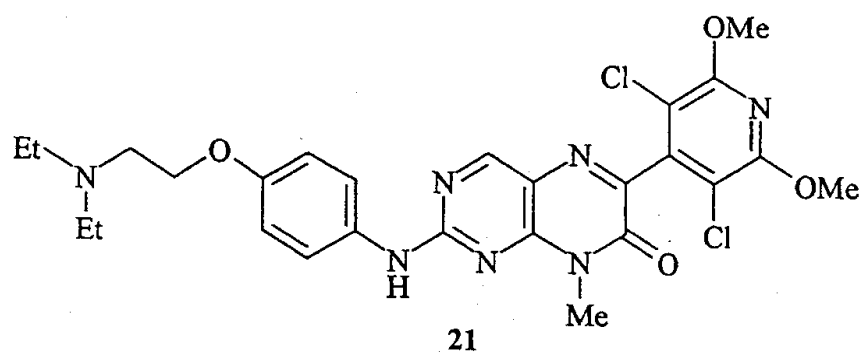
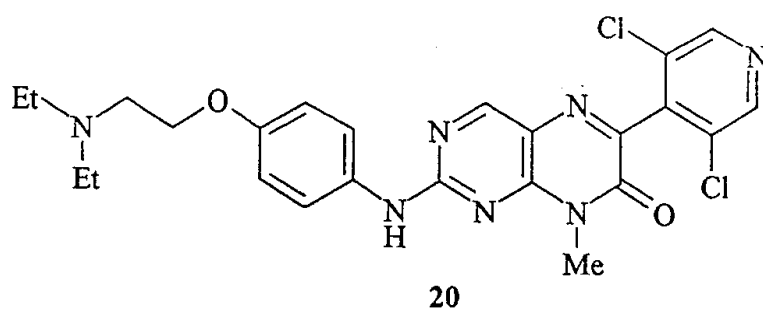
18



19

18

表 1 (续)



02.03.07

表 1 (续)

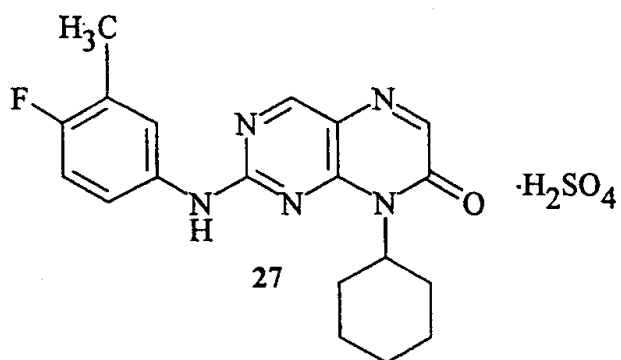
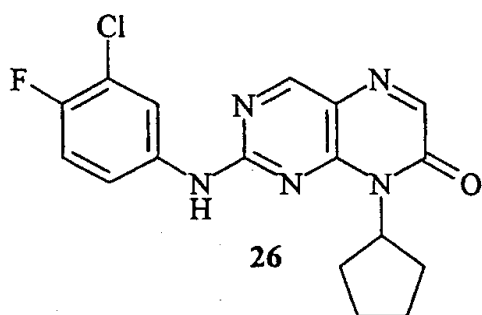
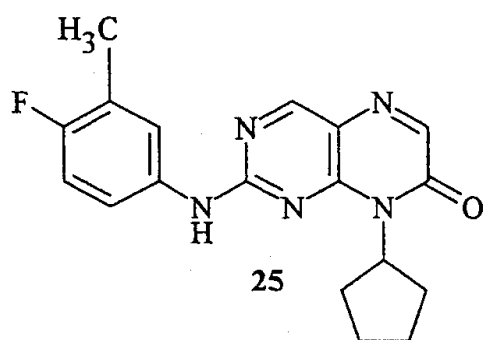
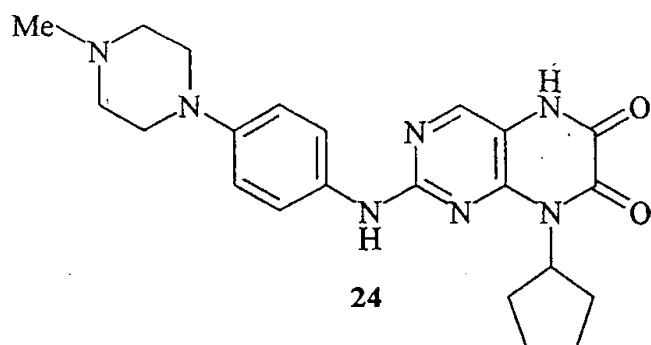


表 1 (续)

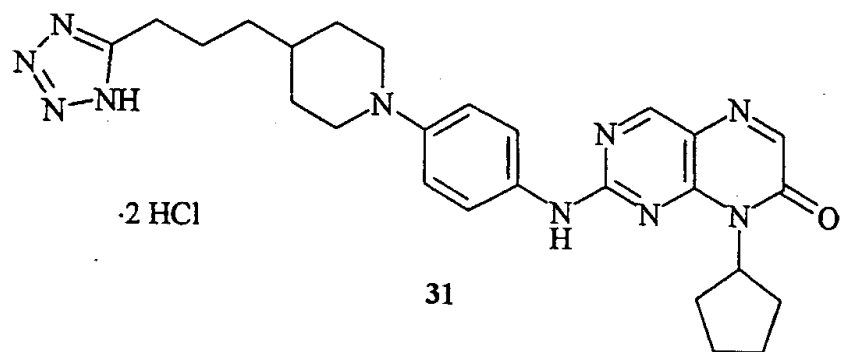
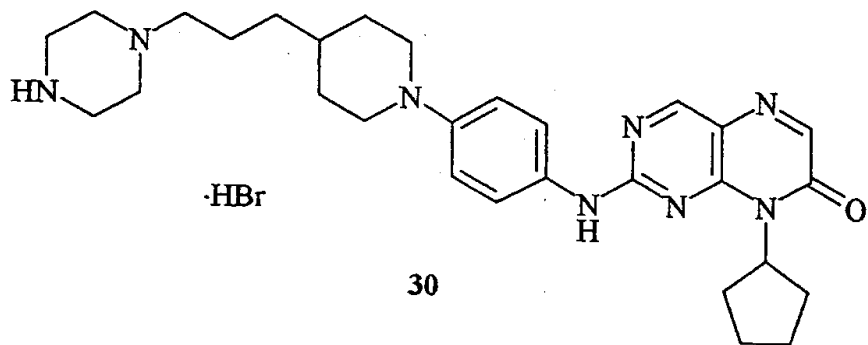
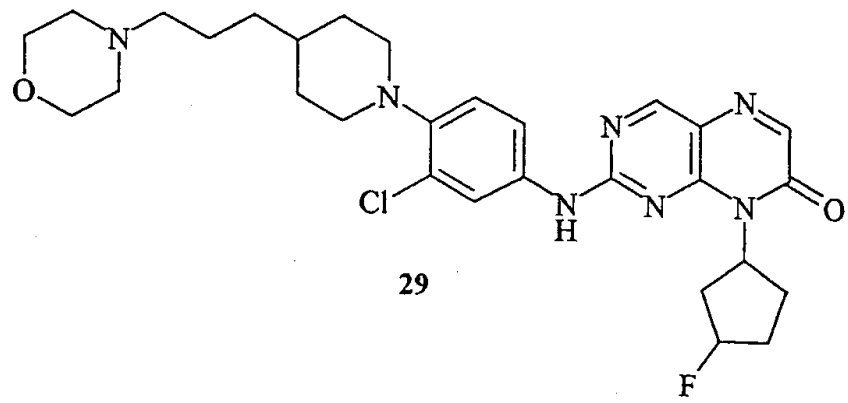
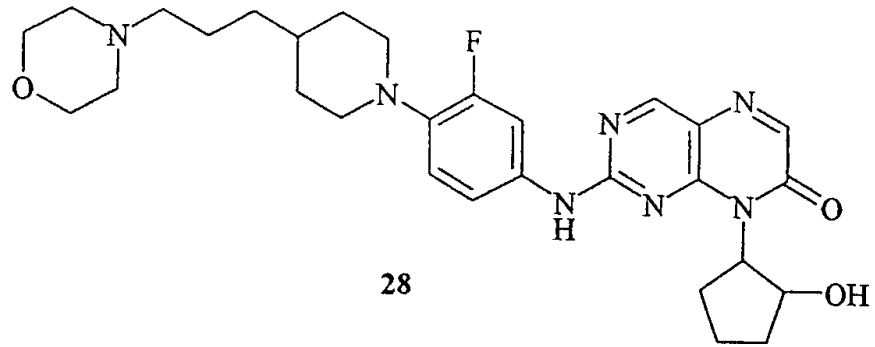


表 1 (续)

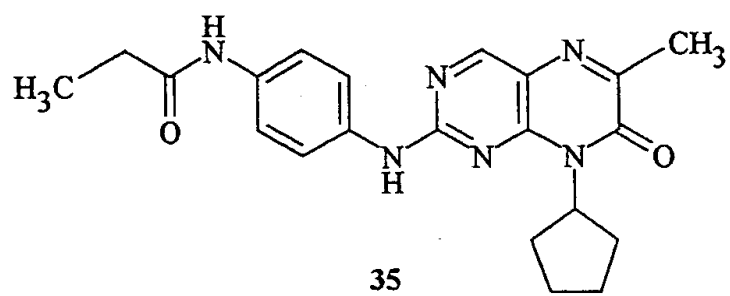
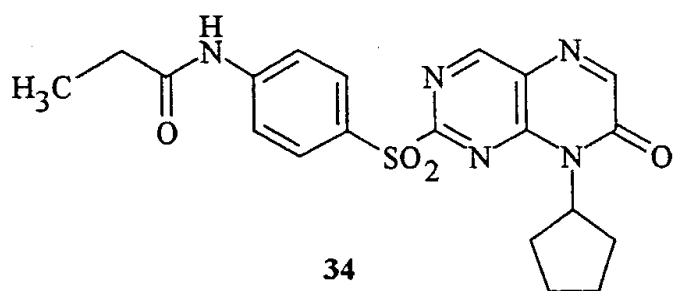
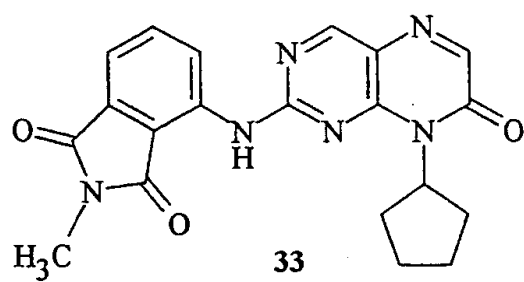
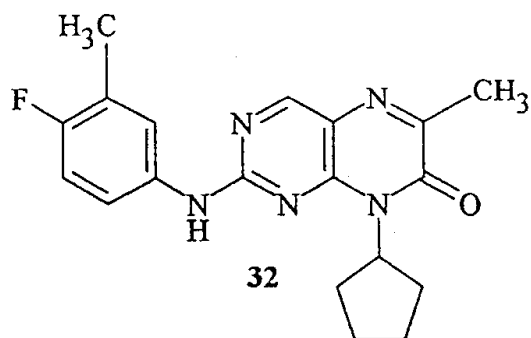
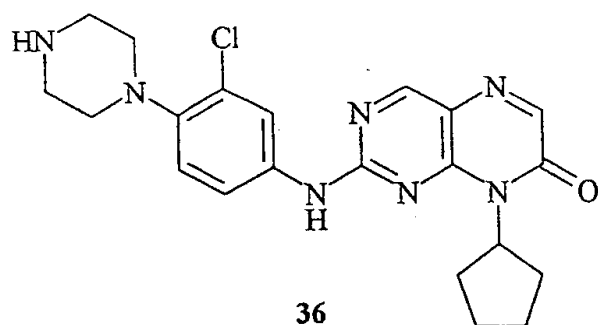
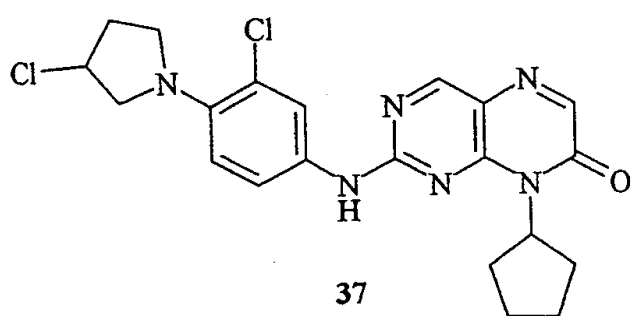


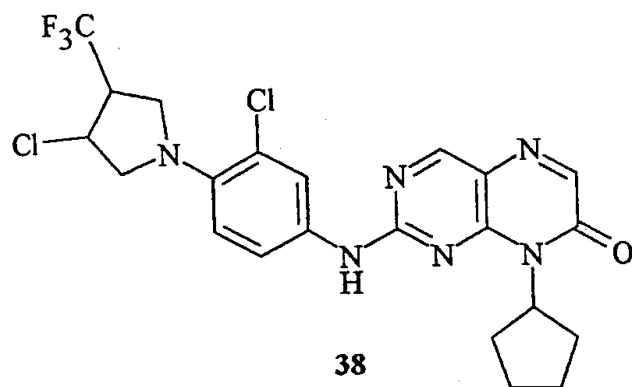
表 1 (续)



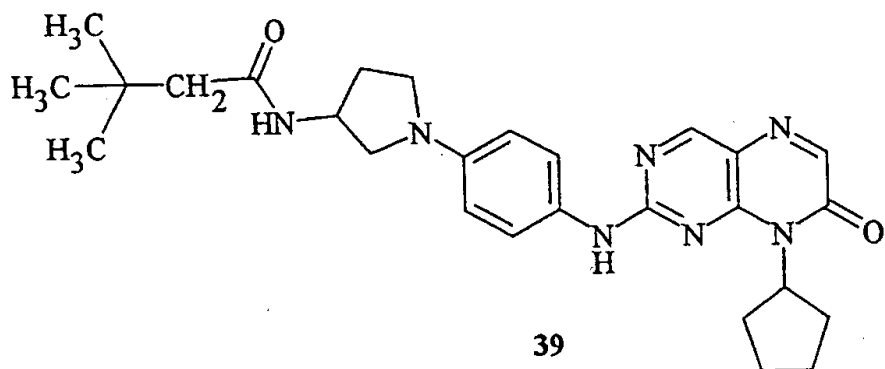
36



37



38



39

表 1 (续)

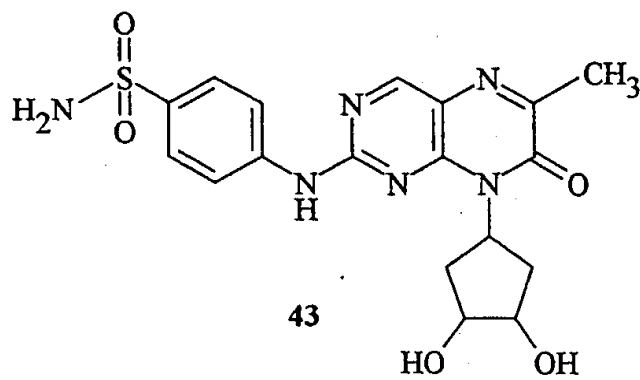
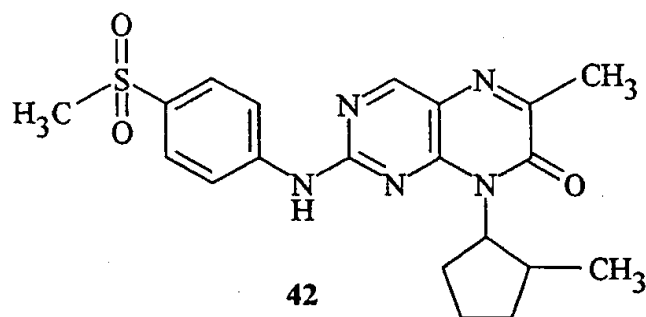
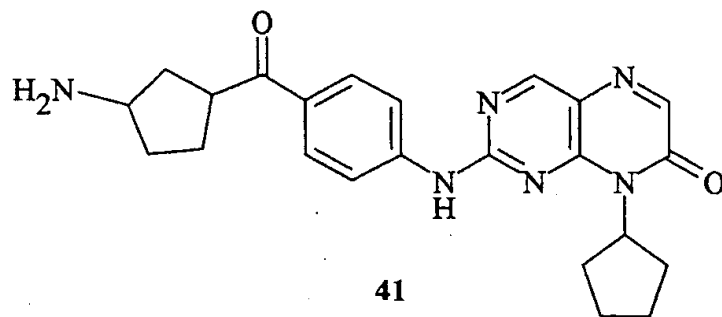
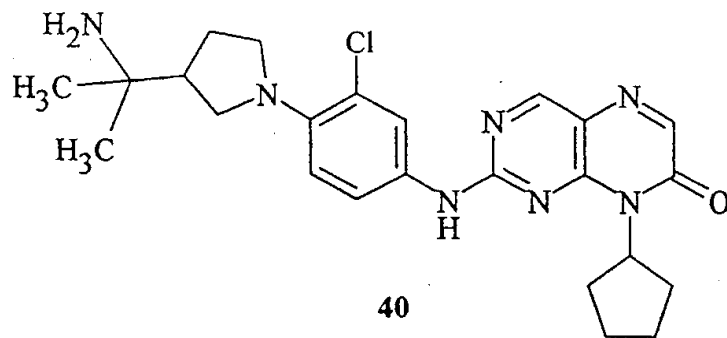


表 1 (续)

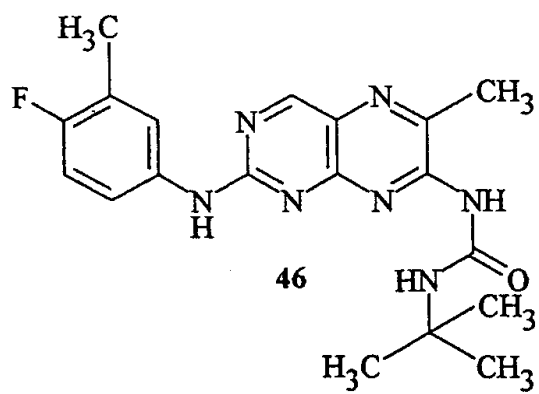
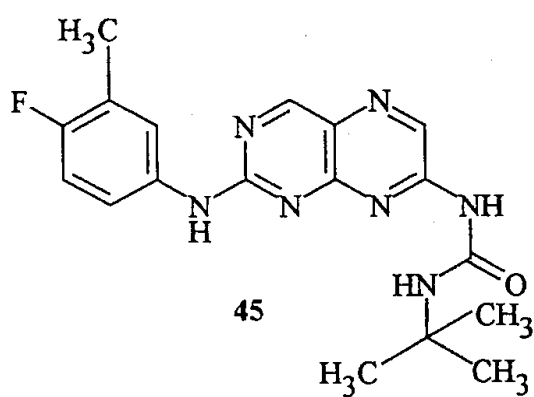
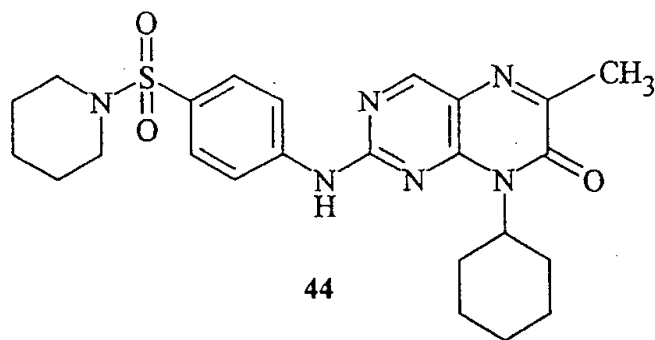


表 1 (续)

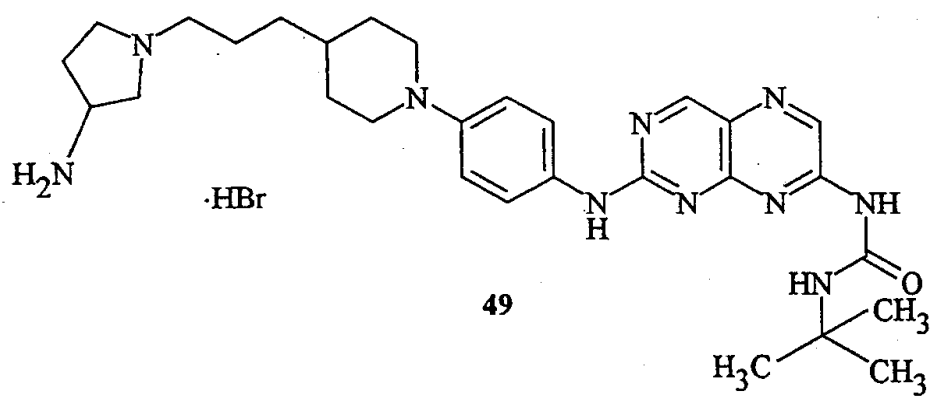
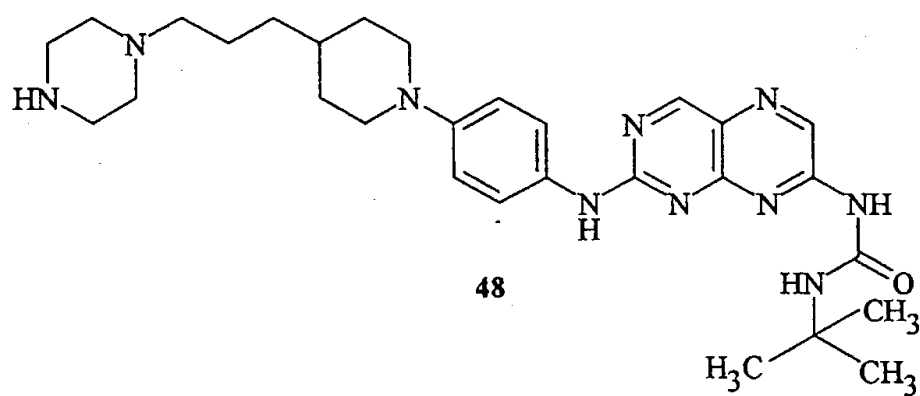
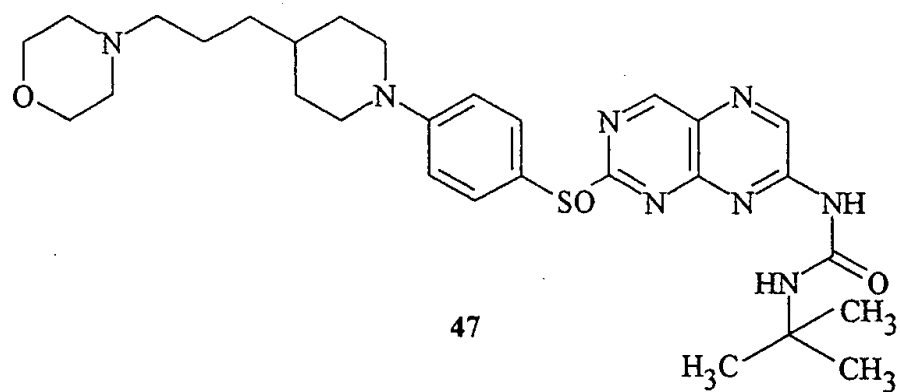
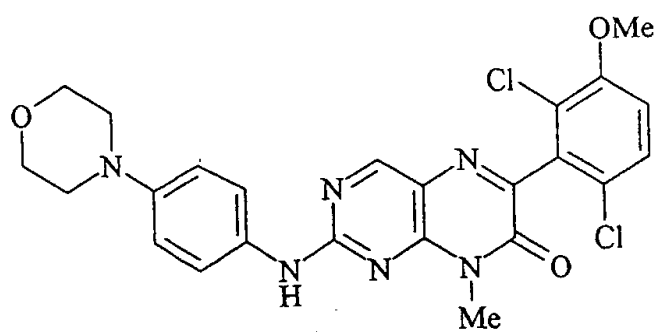
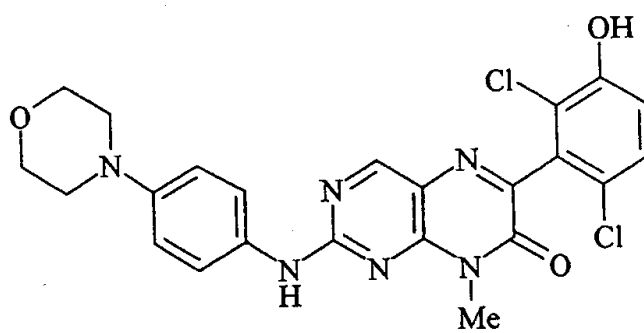


表 1 (续)

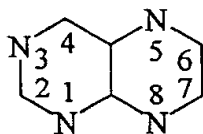


50



51

按照下面的编号命名本发明提供的蝶啶类:



例如, 将表 1 中所示的化合物 51 命名为 6-(2,6-二氯-3-羟基苯基)-8-甲基-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮。其它优选的化合物包括下列化合物:

8-(3-乙氧基环戊基)-5-甲基-2-(4-哌嗪-1-基-苯基氨基)-5,8-二氢-6H-蝶啶-7-酮;

2-[4-(4-乙酰基-哌嗪-1-基)-苯基氨基]-8-环戊基-5-甲基-5,8-二氢-6H-蝶啶-7-酮;

N-{1-[4-(8-环戊基-5-甲基-7-氧-5,6,7,8-四氢-蝶啶-2-基氨基)-苯基]-吡咯烷-3-基}-3,3-二甲基-丁酰胺;

8-环戊基-5-甲基-2-(4-吗啉-4-基-苯基氨基)-5,8-二氢-6H-蝶啶-7-酮;

8-环戊基-2-{4-[4-(2-羟基-乙基)-哌嗪-1-基]-苯基氨基}-5-甲基-5,8-二氢-6H-蝶啶-7-酮;

8-环戊基-2-{4-[4-(2-羟基-乙基)-3,5-二甲基-哌嗪-1-基]-苯基氨基}-5-甲基-5,8-二氢-6H-蝶啶-7-酮;

1-[4-(8-异丙基-5-甲基-7-氧-5,6,7,8-四氢-蝶啶-2-基-氨基)苯基]-吡咯烷-3-羧酸丁酰胺;

{4-[4-(8-环戊基-5-甲基-7-氧-5,6,7,8-四氢-蝶啶-2-基氨基)-苯基]-哌嗪-1-基}-乙酸; 和

6-(2,6-二氯-3-羟基-苯基)-8-甲基-2-(4-吗啉-4-基-苯基氨基)-8H-蝶啶-7-酮。

通式 Ia、Ib、Ic 和 Id 包括的本发明有代表性的化合物包括但不限于表 1 中的化合物及其药物上可接受的酸或碱加成的盐或其酰胺或其前体药物。

本发明的化合物可以以非溶剂化形式以及溶剂化形式存在、包括水合

形式。一般来说，包括水合形式在内的溶剂化形式与非溶剂化形式等价且包括在本发明的范围内。

通式 Ia、Ib、Ic 和 Id 的化合物能够进一步制成药物上可接受的制剂，它包括通式 Ia、Ib、Ic 和 Id 的化合物的盐、包括但不限于酸加成和/或碱式盐、溶剂合物和 N-氧化物。本发明还提供了包括通式 Ia、Ib、Ic 和 Id 的化合物及其药物上可接受的载体、稀释剂或赋形剂的药物制剂。所有这些形式均属于本发明的范围。

通式 Ia、Ib、Ic 和 Id 化合物的药物上可接受的酸加成的盐包括：来源于无机酸的盐，所述的无机酸诸如盐酸、硝酸、磷酸、硫酸、氢溴酸、氢碘酸、磷酸等；以及来源于有机酸的盐，所述的有机酸诸如脂族一-和二元羧酸类、苯基-取代的链烷酸类、羟基链烷酸类、链烷双酸类、芳香酸类、脂族和芳香族磺酸类等。这类盐由此包括硫酸盐、焦硫酸盐、硫酸氢盐、亚硫酸盐、亚硫酸氢盐、硝酸盐、磷酸盐、磷酸一氢盐、磷酸二氢盐、偏磷酸盐、焦磷酸盐、氯化物、溴化物、碘化物、乙酸盐、丙酸盐、辛酸盐、异丁酸盐、草酸盐、丙二酸盐、琥珀酸盐、辛二酸盐、癸二酸盐、富马酸盐、马来酸盐、扁桃酸盐、苯甲酸盐、氯苯甲酸盐、甲基苯甲酸盐、二硝基苯甲酸盐、邻苯二甲酸盐、苯磺酸盐、甲苯磺酸盐、苯基乙酸盐、柠檬酸盐、乳酸盐、马来酸盐、酒石酸盐、甲磺酸盐等。另外关注的是氨基酸的盐，诸如精氨酸盐、葡糖酸盐、半乳糖醛酸盐等；例如参见 Berge, 等, “药物盐” (“Pharmaceutical Salts”) - 《药物科学杂志》 (J. of Pharmaceutical Science), 1977 ; 66: 1-19.

以常规方式通过使游离碱形式与足量的所需酸接触而生成盐来制备碱性化合物的酸加成的盐。通过以常规方式使盐形式与碱接触并分离所述游离碱可以使所述的游离碱形式再生。所述的游离碱形式在诸如在极性溶剂中的溶解度这样的某些物理特性方面有些不同于其相应的盐形式，而就本发明的目的而言，所述的盐却与其相应的游离碱形式等价。

使用诸如碱金属和碱土金属氢氧化物或或有机胺这样的金属或胺类可以形成药物上可接受的碱加成的盐。用作阳离子的金属的实例有钠、钾、镁、钙等。合适的胺类的实例有 N, N'-二苄基乙二胺、氯普鲁卡因、胆

碱、二乙醇胺、乙二胺、N-甲基葡萄糖胺和普鲁卡因；例如参见 Berge, 等, 文献同上。

以常规方式通过使游离酸形式与足量的所需碱接触而生成盐来制备酸性化合物的碱加成的盐。通过以常规方式使盐形式与酸接触并分离所述游离酸可以使所述的游离酸形式再生。所述的游离酸形式在诸如在极性溶剂中的溶解度这样的某些物理特性方面有些不同于其相应的盐形式, 而就本发明的目的而言, 所述的盐却与其相应的游离酸形式等价。

本发明的化合物用于治疗: 癌症 (例如白血病和肺癌、乳腺癌、前列腺癌和诸如黑素瘤这样的皮肤癌); 和其它增生性疾病, 包括但不限于银屑病、HSV、HIV、再狭窄和动脉粥样硬化。为了利用本发明的化合物治疗癌症, 对患有癌症的患者给予治疗有效量的包括本发明化合物的药物上可接受的组合物。

本发明的另一个实施方案是一种治疗患有由血管平滑肌细胞增殖所导致的疾病的受治疗者的方法。本发明范围内的化合物有效地抑制了血管平滑肌细胞增殖和迁移。本方法需要抑制血管平滑肌增生和/或迁移, 该方法通过根据治疗需要对受治疗者给予有效量的通式 Ia、Ib、Ic 和 Id 的化合物来进行。

可以将本发明的化合物配制成各种口服和非肠道剂型并进行给药、包括经皮和直肠给药。本领域技术人员会认识到下列剂型既可以包括通式 Ia、Ib、Ic 和 Id 的化合物作为活性成分也可以包括通式 Ia、Ib、Ic 和 Id 化合物相应的药物上可接受的盐或溶剂合物作为活性成分。

本发明的另一个实施方案是一种药物制剂, 它包括通式 Ia、Ib、Ic 和 Id 的化合物及其药物上可接受的载体、稀释剂或赋形剂。为了制备含有本发明化合物的药物制剂, 药物上可接受的载体可以是固体或液体。固体剂型包括粉剂、片剂、丸剂、胶囊剂、扁囊剂、栓剂和可分散颗粒。固体载体可以是一种或多种还可以起稀释剂、调味剂、粘合剂、防腐剂、片剂崩解剂或包囊材料作用的物质。

在粉剂中, 载体是一种精细分散在含有精细分散的活性成分中的固体, 诸如滑石或淀粉。在片剂中, 按照合适的比例将活性成分与具有必需

粘合特性的载体混合并压制成所需的形状和大小。

本发明的制剂优选含有约 5% - 约 70%或约 70%以上的活性化合物。合适的载体包括碳酸镁、硬脂酸镁、滑石、糖、乳糖、果胶、糊精、淀粉、明胶、黄耆胶、甲基纤维素、羧甲基纤维素钠、低熔点蜡、可可油等。口服用的优选剂型是胶囊剂，它包括活性化合物与作为形成胶囊的载体的包囊材料的制剂，在所述胶囊中，含有或不含其它载体的活性成分被载体包围、由此使活性成分与载体混合。类似的情况还包括扁囊剂和锭剂。可以将片剂、粉剂、胶囊剂、丸剂和锭剂用作适合于口服给药的固体剂型。

为了制备栓剂，首先将诸如脂肪酸甘油酯类的混合物或可可油这样的低熔点蜡熔化并通过搅拌使活性成分均匀地分散在其中。然后将熔化的均匀混合物倾入合宜大小的塑模中、使之冷却且由此固化。

液体形式的制剂包括溶液、混悬剂和乳剂，诸如水或水/丙二醇溶液。就非肠道用注射剂而言，可以用聚乙二醇水溶液、等渗盐水、5%葡萄糖水溶液等将液体制剂配制成溶液。可以通过将活性成分溶于水并根据需要添加合适的着色剂、调味剂、稳定剂和增稠剂来制备适合于口服应用的水溶液。可以通过将活性成分精细分散在水中并与诸如天然或合成树胶、树脂、甲基纤维素、羧甲基纤维素钠这样的粘性物质或其它众所周知的悬浮剂混合来制备适合于口服应用的含水混悬剂。

还包括的有在使用前迅速转化成口服给药用的液体形式的制剂的固体形式的制剂。这类液体剂型包括溶液、混悬剂和乳剂。这些制剂除含有活性化合物外还可以含有着色剂、调味剂、稳定剂、缓冲剂、人工和天然增甜剂、分散剂、增稠剂、加溶剂等。可以将蜡类、聚合物、微粒等用于制备缓释剂型。此外，可以将渗透泵用于在延长期限内均匀转运活性化合物。

本发明的药物制剂优选为单位剂型。在这类剂型中，将所述制剂再分成含有适量活性成分的单位剂量。这种单位剂型可以是包装制剂，在该包装中含有分散量的制剂，诸如包装片剂、胶囊剂和小瓶或安瓿中的粉剂。此外，所述的单位剂型本身可以是胶囊剂、片剂、扁囊剂或锭剂或可以是它们中任意合适数量的包装形式。

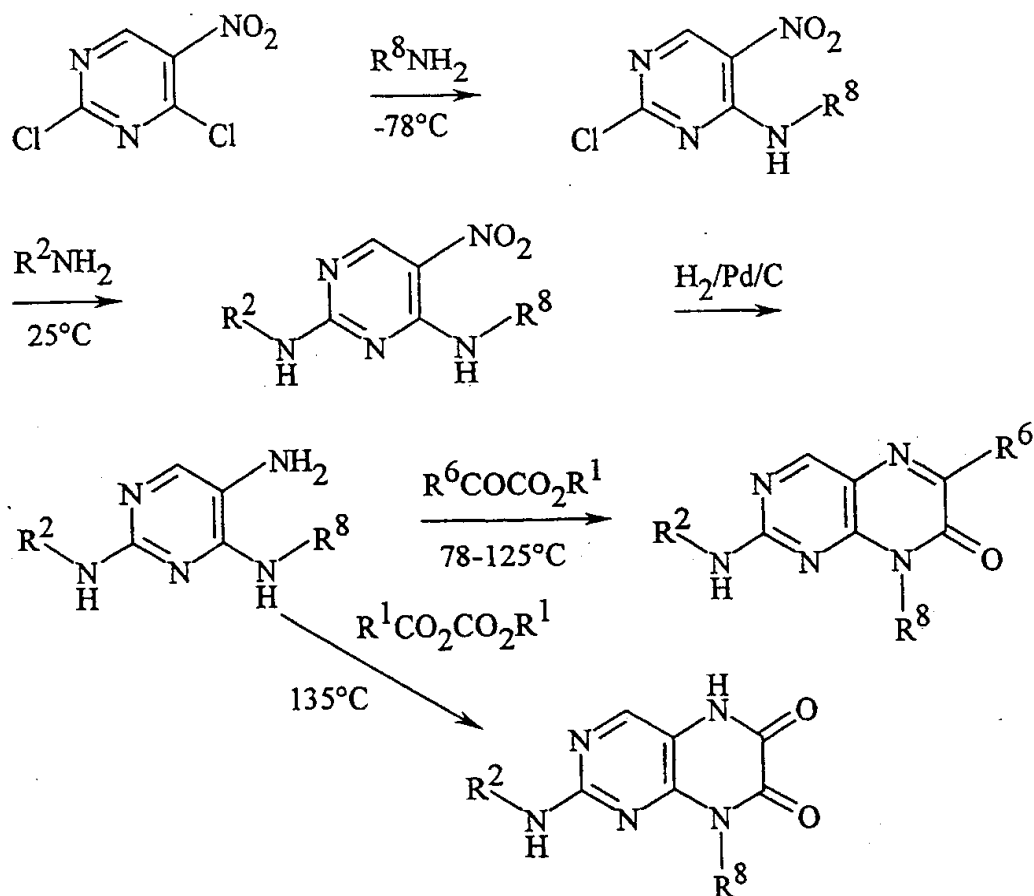
通式 Ia、Ib、Ic 和 Id 化合物的治疗有效量一般约为 1 mg - 约 100 mg/kg 体重/天。典型的成人剂量约为 50 mg - 约 800 mg /天。单位剂型中活性成分的量可以根据特定应用和活性成分的功效在约 0.1 mg - 约 500 mg、优选约 0.5 mg - 100 mg 之间改变或调节。如果需要, 所述组合物还可以含有其它相容的治疗剂。对需要用通式 Ia、Ib、Ic 和 Id 化合物治疗的受治疗者每天给予约 1 - 约 500 mg 的剂量、在 24 小时内分单次剂量或多次剂量给药。

本发明的化合物能够与诸如 cdks、Wee 1、PDGFr、FGFr、c-src 和 EGFr-FL 这样的蛋白激酶结合并抑制其活性。cdK 与细胞周期蛋白形成复合物, 并且这些复合物使通过细胞周期调节细胞增长的关键蛋白质磷酸化(Meijer L., 《细胞周期研究进展》(Progress in Cell Cycle Research), 1995 ; 1 : 351-363)。本发明的化合物抑制这种磷酸化且由此可以将它们用作治疗癌症和/或再狭窄以及其它增殖性疾病的抗增殖剂。

由于其对 cdks 和其它激酶的抑制活性, 所以本发明的化合物还可以是用于研究那些激酶在体外和体内的作用机理的有用的研究工具。

可以通过有机化学领域的普通技术人员通常利用的任意几种标准合成方法制备本发明的蝶啶类。对本发明化合物的典型制备方法的说明如流程 I 中所示。尽管这些流程通常指出了确定的结构, 但是本领域技术人员可以理解这些方法广泛用于类似的蝶啶类及其中间体, 要适当考虑到通过有机化学领域中标准的方法对反应官能基的保护和脱保护。例如, 为了防止不需要的副反应, 在化学反应中通常需要将分子中其它位置上的羟基转化成醚类或酯类。将羟基保护基便利地除去而产生游离羟基。类似地衍生氨基和羧酸部分以保护它们不受不希望的副反应的影响。用于结合和裂解它们的典型保护基和方法在下列文献中完整地描述: Greene 和 Wuts 《有机合成中的保护基》(Protective Groups in Organic Synthesis), John Wiley and Sons, New York, (第 2 版, 1991); 和 McOmie, 《有机化学中的保护基》(Protective Groups in Organic Chemistry), Plenum Press, New York, 1973。

流程 I

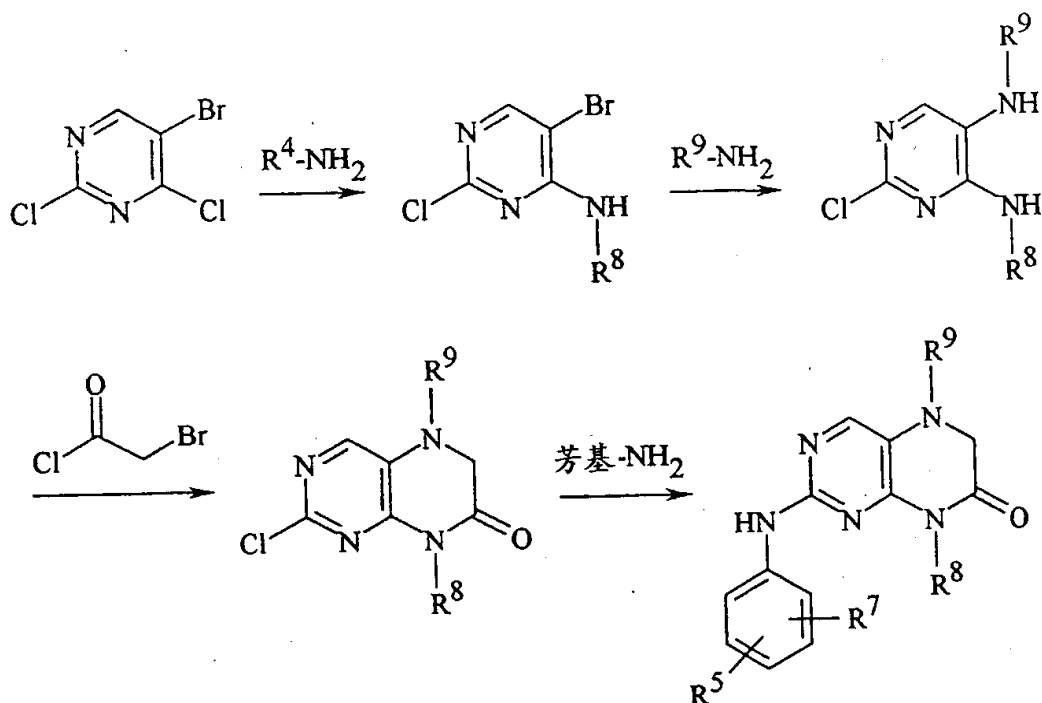


本领域技术人员认识到可以改变原料并将其它步骤用于生产本发明包括的化合物，正如下面的具体实施例中证实的。

正如流程 I 中所示，在下降的温度下使 2,4-二氯-5-硝基嘧啶与合适的胺反应而得到相应的 4-氨基嘧啶。在环境温度下使 2-氯-5-硝基-4-取代的氨基嘧啶与另一种胺 (R^2NH_2) 反应而生成 5-硝基-2,4-二氨基嘧啶。随后通过氢化使硝基还原成 2,4,5-三氨基嘧啶，然后在约 50℃ - 约 150℃ 的升温条件下通过与合适的丙酮酸酯或草酸酯反应使之环化成所需的蝶啶-7-酮或-6,7-二酮。流程 I 中的术语“ R^1 ”是形成草酸酯或丙酮酸酯的基团，一般是 C_1 - C_6 烷基、诸如乙基。

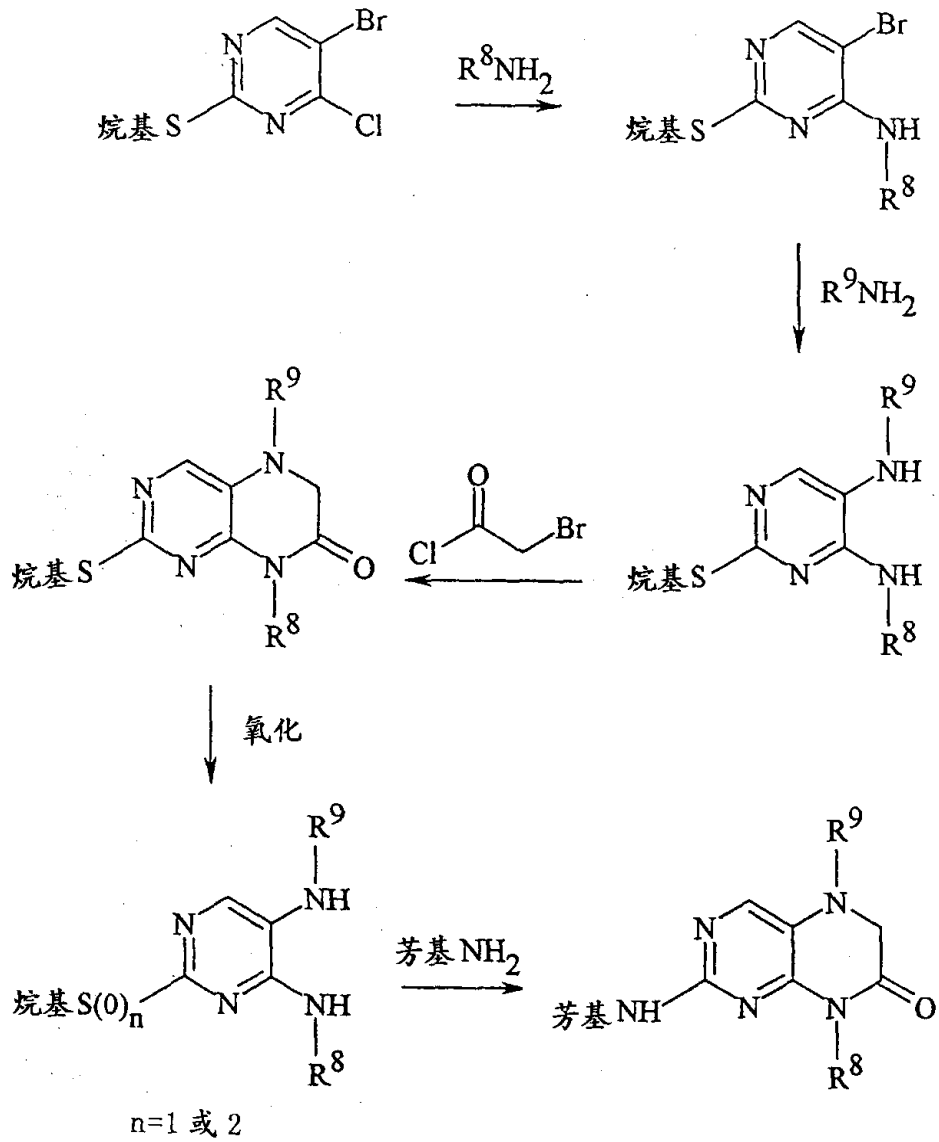
另一方面，按照流程 II 制备通式 IVd 的化合物。使 2,4,5-三卤代嘧啶依次与适当取代的胺类反应而得到 5,6-二氨基嘧啶。通过与溴乙酰氯反应来完成环化而生成 2-卤代蝶啶。本发明化合物中优选的是那些来源于 2-卤代蝶啶与诸如苯胺这样适当取代的芳基胺反应的化合物。

流程 II



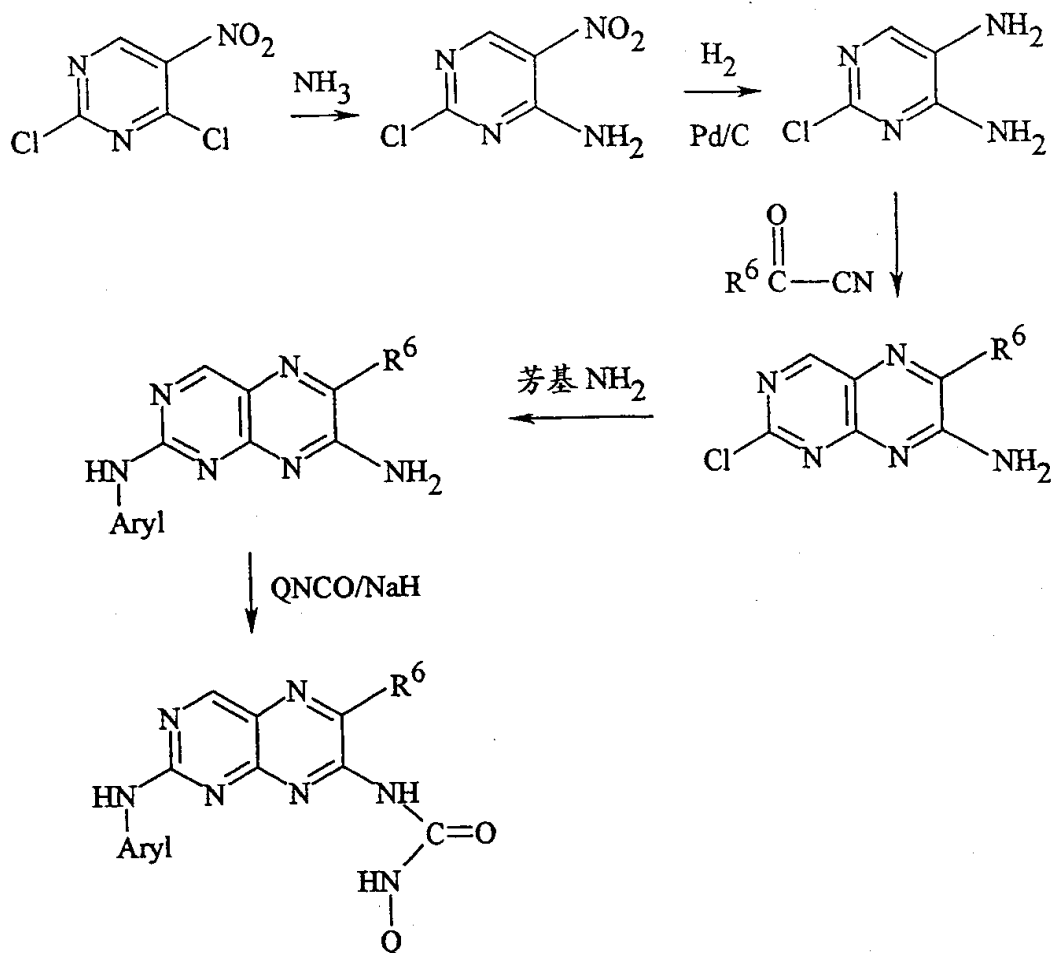
通式 Ia-Ie 的化合物具有生物活性, 其中 W 是 S、SO 或 SO_2 ; 且它们特别用作产生 W 是 NH 的化合物的中间体。例如, 流程 III 表示 2-烷硫基-4, 5-二卤代嘧啶可以作为如流程 II 中所示氨基化的原料。在通常环化成蝶啶环后, 例如可以通过与间氯过苯甲酸反应使 2-烷硫基氧化成亚砜 ($n = 1$) 或砜 ($n = 2$)。通过与诸如芳基胺 (芳基 NH_2) 这样的胺反应而便利地取代亚砜或砜。典型的化合物具有表 1 中所示的结构, 其中 2-芳基氨基被烷基 $S(O)_n$ -取代。

流程 III



可以通过使 7-氨基蝶啶酰化便利地制备通式 Ic 的蝶啶脲类，可以使用 4,5-二氨基嘧啶便利地制备 7-氨基蝶啶。这可以如下面的流程 IV 来说明：

流程 IV



在上述流程 IV 中，使 2，4-二氯-5-硝基嘧啶与氨反应而得到 4-氨基-2-氯-5-硝基嘧啶。例如，与流程 III 中所示类似，在诸如钯/碳这样的催化剂存在的情况下通过与氢反应还原硝基而产生 2-氯-4,5-二氨基嘧啶。通过使 4,5-二氨基嘧啶与诸如酮腈 (R^6COCN) 这样的试剂反应环化成蝶啶而得到相应的 2-氯-7-氨基蝶啶。通过与例如芳基胺这样的胺反应便利地取代 2-氯基团而得到相应的 2-取代的-7-氨基蝶啶。它是一种重要的中间体，即例如通过与酰基卤、或优选异氰酸酯反应便利地使该中间体酰化而得到本发明的脲。可以通过诸如层析、结晶等这样的标准方法分离和纯化该脲。

将本申请中公开的包括专利在内的所有文章和参考文献引入本文作为参考。

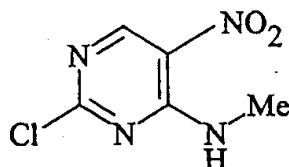
通过下面的具体实施例进一步解释本发明，这些实施例并不用来将本发明的范围或实质限定到其中描述的特殊方法和化合物。原料和各种中间

体可以获自商品来源、由商购有机化合物制备或使用众所周知的合成方法制备。各实施例提供了用于制备几种特殊化合物的一般方法，将它们中的每一种用数字标记作为各主要实施例中的分段。

实施例 1

2-卤-4-(取代的-氨基)-5-硝基嘧啶类的合成

1. 2-氯-4-(甲基氨基)-5-硝基嘧啶



将 5.82 g (30 mmol) 的 2,4-二氯-5-硝基嘧啶(N. Whittaker, 《化学协会杂志》(J. Chem. Soc.), 1951; 1565-1570)溶于 100 mL 四氢呋喃(THF)所得到的溶液冷却至 -78°C 并在 5 分钟内逐滴加入 4.66 g (60 mmol)、40% 甲胺水溶液溶于 20 mL 的 2-丙醇所得到的溶液。在 -78°C 下进一步保持 10 分钟后,将该混合物温至室温并在真空中除去溶剂。然后将残余物提取入乙酸乙酯(EtOAc)、用水洗涤并用硫酸钠(Na_2SO_4)干燥。除去溶剂并进行硅胶层析、用己烷/EtOAc (92:8)洗脱而得到 4.87 g (86%)的标题化合物: mp (己烷) $86-87^{\circ}\text{C}$ (文献 mp: $90-91^{\circ}\text{C}$; G. B. Barlin, 《化学协会杂志》(J. Chem. Soc.) (B), 1967: 954-958)。

^1H NMR (CDCl_3): δ 9.05 (s, 1 H, H-6), 8.40 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换,

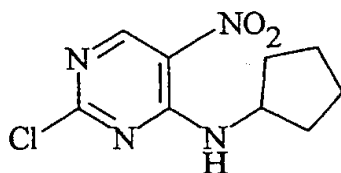
NH), 3.23 (d, $J = 5.1$ Hz, 3 H, CH_3)。

^{13}C NMR (CDCl_3): δ 164.25 (s, C-2), 156.89 (d, C-6), 156.10 (s, C-4), 126.80 (s, C-5), 28.28 (q, CH_3)。

用溶剂进一步洗脱而得到 0.48 g (8.5%) 的 4-氯-2-(甲基氨基)-5-硝基嘧啶, mp (己烷) $167-169^{\circ}\text{C}$; (文献 mp: $172-173^{\circ}\text{C}$; G. B. Barlin, 《化学协会杂志》(J. Chem. Soc.) (B), 1967: 954-958)。

^1H NMR [$(\text{CD}_3)_2\text{SO}$] (2 个构象异构体; 比例约为 1:1): δ 9.12 和 9.03 (2 s, 1 H, H-6), 8.97 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, NH), 2.92 和 2.90 (2 d, $J = 4.7$ Hz, 3 H, CH_3)

2. 2-氯-4-(环戊基氨基)-5-硝基嘧啶



在 -78°C 下和5分钟内向5.82 g (30 mmol)的2,4-二氯-5-硝基嘧啶(N. Whittaker, 《化学协会杂志》(J. Chem. Soc.), 1951; 1565-1570)溶于100 mL THF所得到的溶液中逐滴加入5.11 g (60 mmol)环戊胺溶于20 mL THF所得到的溶液。在 -78°C 下再保持10分钟后,将该混合物温至室温并在真空中除去溶剂。然后将残余物提取入EtOAc、用水洗涤并用 Na_2SO_4 干燥。除去溶剂并进行硅胶层析、用己烷/EtOAc(95:5)洗脱而得到6.20 g (85%)的标题化合物: mp (己烷) $80-81.5^{\circ}\text{C}$ 。

$^1\text{H NMR}$ (CDCl_3): δ 9.03 (s, 1 H, H-6), 8.38 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换

NH), 4.60 (六重峰 $J = 7.0$ Hz, 1 H, 环戊基 CH), 2.21-2.13 (m, 2 H,

环戊基), 1.85-1.68 (m, 4 H, 环戊基), 1.62-1.54 (m, 2 H, 环戊基)。

$^{13}\text{C NMR}$ (CDCl_3): δ 164.15 (s, C-2), 157.08 (d, C-6), 154.96 (s, C-4), 126.43 (s, C-5), 53.23 (d, CH), 32.99 (t, CH_2), 23.69 (t, CH_2)。

计算值 $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{ClN}_4\text{O}_2$:

C, 44.55; H, 4.57; N, 23.09.

测定值: C, 44.80; H, 4.54; N, 22.90.

用溶剂进一步洗脱而得到0.54 g (7.4%)的4-氯-2-(环戊基氨基)-5-硝基嘧啶: mp (己烷) $149-153^{\circ}\text{C}$ 。

$^1\text{H NMR}$ (CDCl_3) (2个构象异构体; 比例约为1:1): δ 9.07和8.96 (2 s, 1 H, H-6), 6.11和5.97 (2 br, 1 H, 可与 D_2O , NH), 4.38 (六重峰, $J = 7.0$ Hz, 1 H, 环戊基 CH), 2.17-2.05 (m, 2 H, 环戊基), 1.81-1.64 (m, 4 H, 环戊基), 1.56-1.47 (m, 2 H, 环戊基)。

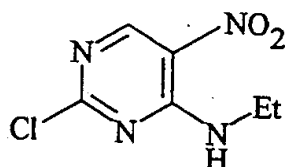
^{13}C NMR (CDCl_3): δ 160.81 和 160.84 (2 s, C-4), 158.08 和 157.39 (2 d, C-6), 155.89 和 154.94 (2 s, C-2), 132.71 和 132.75 (2 s, C-5), 53.84 和 53.79 (2 d, CH), 32.96 和 32.91 (2 t, CH_2), 23.61 和 23.54 (2 t, CH_2).

计算值 $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{ClN}_4\text{O}_2$:

242.0571/244.0541.

测定值: 242.0574/244.0547.

3. 2-氯-4-(乙基氨基)-5-硝基嘧啶



在 -78°C 下和 5 分钟内向 5.82 g (30 mmol) 的 2,4-二氯-5-硝基嘧啶 (N. Whittaker, 《化学协会杂志》(J. Chem. Soc.), 1951: 1565-1570) 溶于 100 mL THF 所得到的溶液中逐滴加入 3.87 g (60 mmol)、70% 乙胺水溶液溶于 20 mL 的 2-丙醇所得到的溶液。在 -78°C 下搅拌 15 分钟后, 将该反应混合物温至室温并在真空中除去溶剂。将残余物用 EtOAc 处理并进行硅胶层析、用己烷/EtOAc (92 : 8) 洗脱而得到 4.90 g (81%) 的标题化合物: mp (己烷) $64-66^\circ\text{C}$ 。

^1H NMR (CDCl_3): δ 9.04 (s, 1 H, H-6), 8.38 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, NH), 3.72 (qd, $J = 7.2, 5.3$ Hz, 2 H, CH_2), 1.35 (t, $J = 7.3$ Hz, 3 H, CH_3).

^{13}C NMR (CDCl_3): δ 164.24 (s, C-2), 157.05 (d, C-6), 155.40 (s, C-4), 126.50 (s, C-5), 36.58 (t, CH_2), 14.20 (q, CH_3).

计算值 $\text{C}_6\text{H}_7\text{ClN}_4\text{O}_2$:

C, 35.57; H, 3.48; N, 27.65.

测定值: C, 35.52; H, 3.22; N, 27.57.

进一步用己烷/EtOAc (9: 1) 洗脱而得到 0.43 g (7%) 的 4-氯-2-(乙

基氨基)-5-硝基嘧啶 : mp (i-Pr₂O) 122-123℃。

¹H NMR [(CD₃)₂SO] (2 个构象异构体; 比例约为 1: 1): δ 9.10 和 9.02 (2 s, 1 H, H-6), 9.05 (m, 1 H, 可与 D₂O 交换, NH), 3.46-3.35 (m, 2 H, CH₂), 1.16 和 1.15 (2t, J=7.2Hz, 3H, CH₃)。

¹³C NMR [(CD₃)₂SO] (2 个构象异构体; 比例约为 1: 1): δ 160.77 和 160.71 (2 s, C-4), 158.47 和 157.95 (2 d, C-6), 154.44 和 153.67 (2 s, C-2), 131.45 (s, C-5), 36.34 和 36.17 (2 t, CH₂), 13.94 和 13.86 (2 q, CH₃)。

计算值 C₆H₇ClN₄O₂:

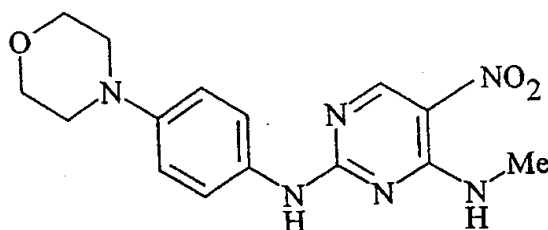
C, 35.57; H, 3.48; N, 27.65.

测定值: C, 35.46; H, 3.30; N, 27.43.

实施例 2

2-(取代的-氨基)-4-(取代的-氨基)-5-硝基嘧啶类的合成

1. 4-(甲基氨基)-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]-5-硝基嘧啶



向室温下的 0.943 g (5 mmol) 2-氯-4-(甲基氨基)-5-硝基嘧啶溶于 25 mL THF 所得到的溶液中加入 1.96 g (11 mmol) 4-(4-氨基苯基) 吗啉溶于 100 mL 2-丙醇所得到的溶液并将所得的混合物加热且在 50℃ 下搅拌 30 分钟。然后将该混合物用水稀释、收集固体沉淀、用水洗涤并干燥而得到 1.62 g (98%) 的标题化合物 : mp (EtOH) 240-241 °C。

¹H NMR [(CD₃)₂SO]: δ 10.24 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, 2NH), 8.93 (s,

1 H, H-6), 8.87 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, 4NH), 7.71 (br d, J = 8.1 Hz,

2 H, H-2',6'), 6.94 (d, J = 8.8 Hz, 2 H, H-3',5'), 3.73 (br t, J = 4.7 Hz, 4 H,

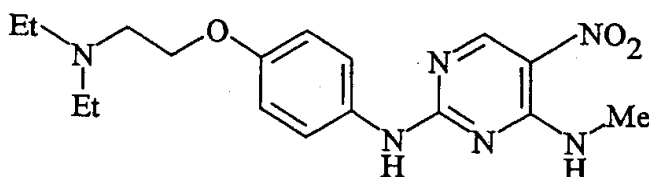
CH₂O), 3.07 (br t, $J = 4.7$ Hz, 4 H, CH₂N), 3.04 (d, $J = 4.7$ Hz, 3 H, CH₃N).

计算值 C₁₅H₁₈N₆O₃:

C, 54.54; H, 5.49; N, 25.44.

测定值: C, 54.81; H, 5.63; N, 25.59.

2. 2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-4-(甲基氨基)-5-硝基嘧啶



在-78℃下向 1.89 g (10 mmol) 2-氯-4-(甲基氨基)-5-硝基嘧啶溶于 100 mL THF 所得到的溶液中加入 2.48 g (12 mmol) 4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯胺溶于 100 mL 2-丙醇所得到的溶液并将所得的混合物缓慢温至室温。收集沉淀、用 2-丙醇洗涤并溶于水。在通过 C 盐过滤后,将该水溶液用氨水碱化并收集所得的沉淀、用水洗涤并干燥而得到 2.88 g (80%) 的标题化合物: mp (EtOH) 163-164℃。

¹H NMR [(CD₃)₂SO]: δ 10.27 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, 2NH), 8.94 (s,

1 H, H-6), 8.87 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, 4NH), 7.73 (br d, $J = 6.9$ Hz,

2 H, H-2',6'), 6.92 (d, $J = 8.7$ Hz, 2 H, H-3',5'), 3.99 (t, $J = 6.1$ Hz, 2 H, CH₂O),

3.04 (d, $J = 4.0$ Hz, 3 H, CH₃N), 2.75 (t, $J = 6.2$ Hz, 2 H, CH₂N), 2.54 (q,

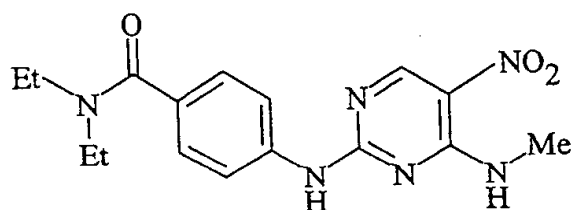
$J = 7.1$ Hz, 4 H, CH₂N), 0.97 (t, $J = 7.1$ Hz, 6 H, CH₃).

计算值 C₁₇H₂₄N₆O₃:

C, 56.65; H, 6.71; N, 23.32.

测定值: C, 56.77; H, 6.52; N, 23.57.

3. 2-[[4-(二乙基氨基羧基)苯基]氨基]-4-(甲基氨基)-5-硝基嘧啶



向室温下的 0.943 g (5 mmol) 2-氯-4-(甲基氨基)-5-硝基嘧啶溶于 25 mL THF 所得到的溶液中加入 2.11 g (11 mmol) 4-氨基-N, N-二乙基苯甲酰胺溶于 100 mL 2-丙醇所得到的溶液并将所得的混合物加热且在回流状态下搅拌 1 小时。然后将该混合物用水稀释、收集固体沉淀、用水洗涤并干燥而得到 1.50 g (87%) 的标题化合物: mp (EtOH) 213-215°C.

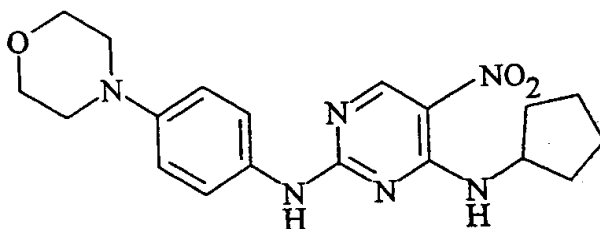
$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 10.49 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, 2NH), 8.99 (s, 1 H, H-6), 8.90 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, 4NH), 7.88 (br d, $J = 7.6$ Hz, 2 H, H-2',6'), 7.34 (d, $J = 8.5$ Hz, 2 H, H-3',5'), 3.34 (m, 4 H, CH_2), 3.07 (d, $J = 4.7$ Hz, 3 H, CH_3N), 1.10 (br, 6 H, CH_3).

计算值 $\text{C}_{16}\text{H}_{20}\text{N}_6\text{O}_3$:

C, 55.80; H, 5.85; N, 24.40.

测定值: C, 55.85; H, 5.54; N, 24.50.

4. 4-(环戊基氨基)-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]-5-硝基嘧啶



向室温下的 1.21 g (5 mmol) 2-氯-4-(环戊基氨基)-5-硝基嘧啶溶于 50 mL THF 所得到的溶液中加入 1.96 g (11 mmol) of 4-(4-氨基苯基)吗啉溶于 100 mL 2-丙醇所得到的溶液并将所得的混合物回流加热 30 分钟。然后将该混合物用水稀释、收集固体沉淀、用水洗涤并干燥而得到

1. 77 g (100%)的标题化合物: mp (MeOH) 211-213℃。

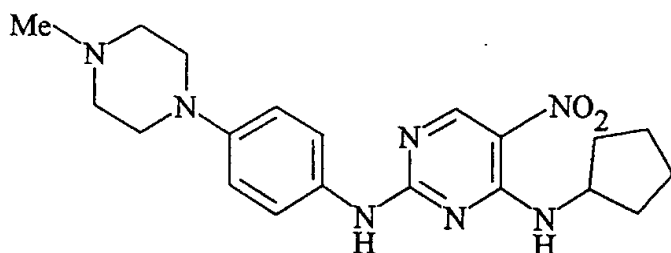
$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 10.30 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^2NH), 8.94 (s, 1 H, H-6), 8.52 (br d, $J = 6.5$ Hz, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^4NH), 7.69 (br d, $J = 8.4$ Hz, 2 H, H-2',6'), 6.94 (d, $J = 8.9$ Hz, 2 H, H-3',5'), 4.44 (m, 1 H, 环戊基 CH), 3.73 (br t, $J = 4.7$ Hz, 4 H, CH_2O), 3.07 (br t, $J = 4.7$ Hz, 4 H, CH_2N), 2.09-2.01 (m, 2 H, 环戊基), 1.77-1.57 (m, 6 H, 环戊基)。

计算值 $\text{C}_{19}\text{H}_{24}\text{N}_6\text{O}_3$:

C, 59.36; H, 6.29; N, 21.86。

测定值: C, 59.43; H, 6.12; N, 21.73。

5. 4-(环戊基氨基)-2-[[4-(4-甲基哌嗪-1-基)苯基]氨基]-5-硝基嘧啶



在-78℃下向 0.97 g (4 mmol) 2-氯-4-(环戊基氨基)-5-硝基嘧啶溶于 50 mL THF 所得到的溶液中加入 0.91 g (4.8 mmol) 1-(4-氨基苯基)-4-甲基哌嗪溶于 50 mL 2-丙醇所得到的溶液并将所得的混合物缓慢升温至室温。在用乙酸酸化后, 在真空中除去溶剂并将残余物溶于水。在用 EtOAc 洗涤后, 将该水溶液用氨水碱化并将产物提取入 EtOAc 并干燥而得到 1.15 g (77%)的标题化合物: mp (MeOH) 204-206℃。

$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 10.26 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^2NH), 8.94 (s, 1 H, H-6), 8.51 (br d, $J = 6.3$ Hz, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^4NH), 7.67 (br d, $J = 8.2$ Hz, 2 H, H-2',6'), 6.92 (d, $J = 8.9$ Hz, 2 H, H-3',5'), 4.45 (m, 1 H, 环戊基 CH), 3.10 (br t, $J = 4.8$ Hz, 4 H, CH_2N), 2.44 (br t, $J = 4.9$ Hz, 4 H, CH_2N), 2.22 (s, 3 H, CH_3), 2.09-2.00 (m, 2 H, 环戊基), 1.78-1.56 (m, 6 H, 环戊基)。

计算值 $C_{20}H_{27}N_7O_2$:

C, 60.44; H, 6.85; N, 24.67.

测定值: C, 60.36; H, 6.82; N, 24.58.

从 EtOAc 洗涤物中蒸发出溶剂而得到一种固体, 将其鉴定为 4-[(环戊基)氨基]-2-[[4-[4-[4-(环戊基氨基)-5-硝基嘧啶-2-基]哌嗪-1-基]苯基]氨基]-5-硝基嘧啶: mp (EtOAc) 244-246.5°C.

1H NMR ($CDCl_3$): δ 9.01 和 9.00 (2 s, 2 H, H-6,6'), 8.53 (br, 1 H,

可与 D_2O 交换, NH), 8.40 (br d, $J = 6.6$ Hz, 1 H, 可与 D_2O 交换

, NH), 7.89 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换), 2NH , 7.57 (br, 2 H, H-2',6'),

6.97 (d, $J = 9.0$ Hz, 2 H, H-3',5'), 4.54-4.42 (m, 2 H, 环戊基 CH),

4.18-4.06 (m, 4 H, CH_2N), 3.25 (br, 4 H, CH_2N), 2.15-2.07 (m, 4 H, 环戊基),

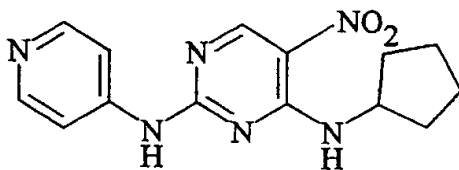
1.85-1.54 (m, 12 H, 环戊基).

计算值 $C_{28}H_{35}N_{11}O_4$:

C, 57.03; H, 5.98; N, 26.13.

测定值: C, 56.57; H, 5.88; N, 25.76.

6. 4-(环戊基氨基)-2-[(吡啶-4-基)氨基]-5-硝基嘧啶



在室温下将 0.64 g (3 mmol) 2-氯-4-(环戊基氨基)-5-硝基嘧啶和 0.62 g (6.6 mmol) 4-氨基吡啶溶于 5 mL DMSO 所得到的混合物搅拌 15 分钟。将该溶液用水稀释并用氨水碱化而得到 0.41 g (44 %) 的标题化合物: mp (EtOH) 219-221°C.

1H NMR [$(CD_3)_2SO$]: δ 10.66 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换), 2NH , 9.04 (s,

1 H, H-6), 8.53 (br d, $J = 6.9$ Hz, 1 H, 可与 D_2O 交换), 4NH , 8.45 (d,

$J = 6.0$ Hz, 2 H, H-2',6'), 7.79 (br d, $J = 6.3$ Hz, 2 H, H-3',5'), 4.53 (六重峰,

$J = 6.4$ Hz, 1 H, 环戊基 CH), 2.13-2.02 (m, 2 H, 环戊基), 1.80-1.60 (m,

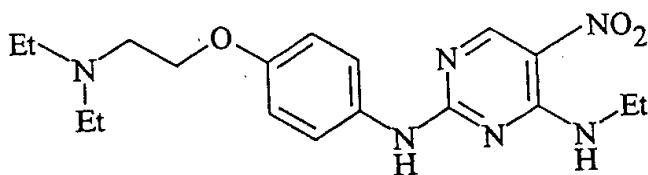
6 H, 环戊基).

计算值 $C_{14}H_{16}N_6O_2$:

C, 55.99; H, 5.37; N, 27.98.

测定值: C, 55.95; H, 5.56; N, 27.89.

7. 2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-4-(乙基氨基)-5-硝基嘧啶



在 -78°C 下向 1.013 g (5 mmol) 2-氯-4-(乙基氨基)-5-硝基嘧啶溶于 50 mL THF 所得到的溶液中加入 2.48 g (12 mmol) 4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯胺溶于 50 mL 2-丙醇所得到的溶液并将所得的混合物缓慢升温至室温。在除去溶剂后,将残余物溶于乙酸水溶液并通过 C 盐过滤。然后将该水溶液用氨水碱化并收集所得沉淀、用水洗涤并干燥而得到 1.65 g (95%) 的标题化合物: mp (MeOH) $134-136^{\circ}\text{C}$ 。

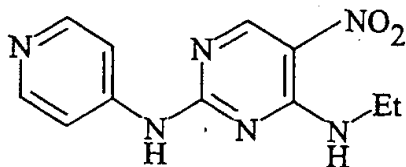
$^1\text{H NMR}$ [$(\text{CD}_3)_2\text{SO}$]: δ 10.24 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^2NH), 8.95 (s, 1 H, H-6), 8.88 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^4NH), 7.17 (br d, $J = 7.2$ Hz, 2 H, H-2',6'), 6.92 (d, $J = 8.9$ Hz, 2 H, H-3',5'), 3.99 (t, $J = 6.2$ Hz, 2 H, CH_2O), 3.57 (br q, $J = 7.1$ Hz, 2 H, CH_2N), 2.75 (t, $J = 6.2$ Hz, 2 H, CH_2N), 2.54 (q, $J = 7.1$ Hz, 4 H, CH_2N), 1.21 (t, $J = 7.1$ Hz, 3 H, CH_3), 0.97 (t, $J = 7.1$ Hz, 6 H, CH_3).

计算值 $C_{18}H_{26}N_6O_3$:

C, 57.74; H, 7.00; N, 22.44.

测定值: C, 57.87; H, 7.24; N, 22.52.

8. 4-(乙基氨基)-2-[(吡啶-4-基)氨基]-5-硝基嘧啶



在室温下向 1.013 g (5 mmol) 2-氯-4-(乙基氨基)-5-硝基嘧啶溶于 25 mL DMSO 所得到的溶液中加入 1.04 g (11 mmol) 4-氨基吡啶并将所得溶液在室温下搅拌过夜。然后用水稀释并用 K_2CO_3 水溶液中和而得到 0.72 g (55%) 的标题化合物: mp (MeOH) 235-236 °C。

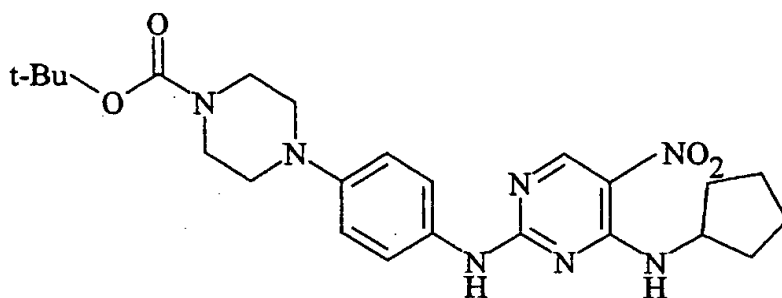
1H NMR $[(CD_3)_2SO]$: δ 10.60 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, 2NH), 9.03 (s, 1 H, H-6), 8.96 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, 4NH), 8.44 (dd, $J = 5.0, 1.5$ Hz, 2 H, H-2', 6'), 7.78 (dd, $J = 5.0, 1.5$ Hz, 2 H, H-3', 5'), 3.64 (br q, $J = 7.1$ Hz, 2 H, CH_2N), 1.26 (t, $J = 7.1$ Hz, 3 H, CH_3).

计算值 $C_{11}H_{12}N_6O_2$:

C, 50.77; H, 4.65; N, 32.29.

测定值: C, 50.59; H, 4.61; N, 32.27.

9. 2-[[4-[4-(叔丁氧基羰基)哌嗪-1-基]苯基]氨基]-4-(环戊基氨基)-5-硝基嘧啶



向 0.73 g (3 mmol) 2-氯-4-(环戊基氨基)-5-硝基嘧啶和 0.49 g (4 mmol) N, N-二甲基苯胺溶于 10 mL THF 所得到的溶液中加入 0.94 g (3.4 mmol) 1-(叔丁氧基羰基)-4-(4-氨基苯基)-哌嗪溶于 20 mL 2-丙醇所得到的溶液并将所得混合物回流加热 2 小时。在冷却并用乙酸酸化后, 将该混合物用水稀释而得到 1.37 g (94%) 的标题化合物: mp (MeOH) 194-196 °C。

1H NMR $[(CD_3)_2SO]$: δ 10.28 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, 2NH), 8.94 (s, 1 H, H-6), 8.51 (br d, $J = 6.4$ Hz, 1 H, 可与 D_2O 交换, 4NH), 7.69 (br d,

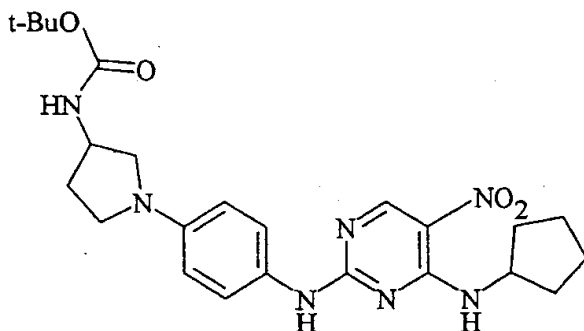
$J = 7.9 \text{ Hz}$, 2 H, H-2',6'), 6.95 (d, $J = 8.9 \text{ Hz}$, 2 H, H-3',5'), 4.44 (m, 1 H, 环戊基 CH), 3.45 (br t, $J = 5.0 \text{ Hz}$, 4 H, CH₂N), 3.06 (br t, $J = 5.0 \text{ Hz}$, 4 H, CH₂N), 2.10-1.98 (m, 2 H, 环戊基), 1.78-1.57 (m, 6 H, 环戊基), 1.42 (s, 9 H, CH₃).

计算值 C₂₄H₃₃N₇O₄:

C, 59.61; H, 6.88; N, 20.28.

测定值: C, 59.63; H, 7.17; N, 20.42.

10. 2-[[4-[3-(叔丁氧基羰基氨基)吡咯烷-1-基]苯基]氨基]-4-(环戊基氨基)-5-硝基嘧啶



向 0.41 g (1.69 mmol) 2-氯-4-(环戊基氨基)-5-硝基嘧啶和 0.25 g (2 mmol) N, N-二甲基苯胺溶于 10 mL THF 所得到的溶液中加入 0.47 g (1.69 mmol) 3-(叔丁氧基羰基氨基)-1-(4-氨基苯基)-吡咯烷溶于 10 mL 2-丙醇所得到的溶液并将所得混合物回流加热 2 小时。在冷却并用乙酸酸化后, 将该混合物用水稀释而得到 0.82 g (100%) 的标题化合物:

mp (MeOH) 186-189°C.

¹H NMR [(CD₃)₂SO]: δ 10.19 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, ²NH), 8.91 (s, 1 H, H-6), 8.50 (br d, $J = 6.8 \text{ Hz}$, 1 H, 可与 D₂O 交换, ⁴NH), 7.61 (br d, $J = 8.8 \text{ Hz}$, 2 H, H-2',6'), 7.17 (br d, $J = 6.5 \text{ Hz}$, 1 H, 可与 D₂O 交换, ^{3''}NH), 6.50 (d, $J = 8.9 \text{ Hz}$, 2 H, H-3',5'), 4.43 (m, 1 H, 环戊基 CHN), 4.13 (m, 1 H, 吡咯烷基 CHN), 3.45 (m, 1 H, 吡咯烷基 CHN), 3.34 (m, 1 H, 吡咯烷基 CHN), 3.22 (m, 1 H, 吡咯烷基 CHN), 3.02 (m, 1 H, 吡咯烷基 CHN), 2.14 (m, 1 H, 吡咯烷基), 2.09-1.99 (m, 2 H, 环戊基), 1.88 (m, 1 H, 吡咯烷基), 1.77-1.56 (m, 6 H, 环戊基), 1.40 (s, 9 H, CH₃).

计算值 $C_{24}H_{33}N_7O_4$:

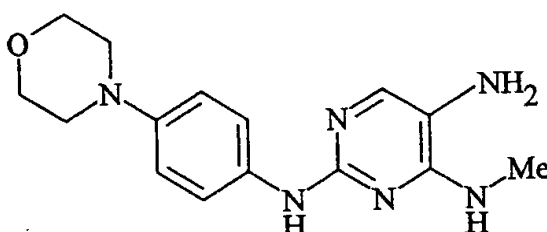
C, 59.61; H, 6.88; N, 20.28.

测定值: C, 59.90; H, 6.80; N, 20.02.

实施例 3

2-(取代的-氨基)-4-(取代的-氨基)-5-氨基嘧啶类的合成

1. 5-氨基-4-(甲基氨基)-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]嘧啶



用钯/炭 (Pd/C) 氢化 4-(甲基氨基)-2-[(4-吗啉代苯基)氨基]-5-硝基嘧啶 (来自上述实施例 2 (1)) 而得到标题化合物、为一种固体。

$^1\text{H NMR}$ [(CD₃)₂SO]: δ 8.22 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, ^2NH), 7.61 (d,

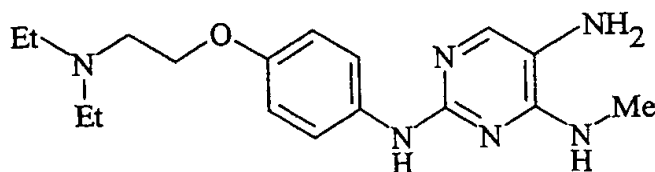
$J = 8.9$ Hz, 2 H, H-2',6'), 7.33 (s, 1 H, H-6), 6.80 (d, $J = 9.0$ Hz, 2 H, H-3',5'),

6.37 (q, $J = 4.6$ Hz, 1 H, 可与 D₂O 交换, ^4NH), 3.92 (br, 2 H,

可与 D₂O 交换, NH₂), 3.72 (br t, $J = 4.7$ Hz, 4 H, CH₂O), 2.97 (br t,

$J = 4.7$ Hz, 4 H, CH₂N), 2.89 (d, $J = 4.5$ Hz, 3 H, CH₃).

2. 5-氨基-2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-4-(甲基氨基)嘧啶

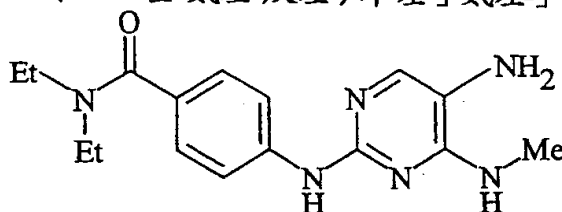


用钯/炭 (Pd/C) 氢化 2-[[4-(2-(二乙基氨基)乙氧基)苯基]氨基]-4-(甲基氨基)-5-硝基嘧啶 (来自上述实施例 2 (2)) 而得到标题化合物。

物、为一种油状物。

$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 8.26 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^2NH), 7.62 (d, $J = 9.0$ Hz, 2 H, H-2',6'), 7.33 (s, 1 H, H-6), 6.76 (d, $J = 9.0$ Hz, 2 H, H-3',5'), 6.38 (q, $J = 4.6$ Hz, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^4NH), 3.94-3.90 (m, 4 H, CH_2O 和 NH_2), 2.89 (d, $J = 4.5$ Hz, 3 H, CH_3N), 2.73 (t, $J = 6.2$ Hz, 2 H, CH_2N), 2.53 (q, $J = 7.1$ Hz, 4 H, CH_2N), 0.97 (t, $J = 7.1$ Hz, 6 H, CH_3).

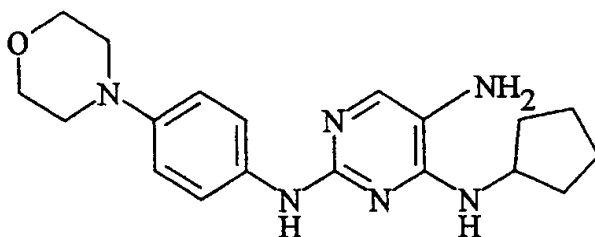
3. 5-氨基-2-[[4-(二乙基氨基羰基)苯基]氨基]-4-(甲基氨基)嘧啶



用钯/炭 (Pd/C) 氢化 2-[[4-(二乙基氨基羰基)苯基]氨基]-4-(甲基氨基)-5-硝基嘧啶 (来自上述实施例 2 (3)) 而得到标题化合物、为一种固体。

$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 8.76 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^2NH), 7.78 (d, $J = 8.5$ Hz, 2 H, H-2',6'), 7.39 (s, 1 H, H-6), 7.19 (d, $J = 8.6$ Hz, 2 H, H-3',5'), 6.48 (q, $J = 4.6$ Hz, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^4NH), 4.08 (br, 2 H, 可与 D_2O 交换, NH_2), 3.34 (m, 4 H, CH_2), 2.92 (d, $J = 4.5$ Hz, 3 H, CH_3N), 1.10 (t, $J = 7.0$ Hz, 6 H, CH_3).

4. 5-氨基-4-(环戊基氨基)-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]嘧啶

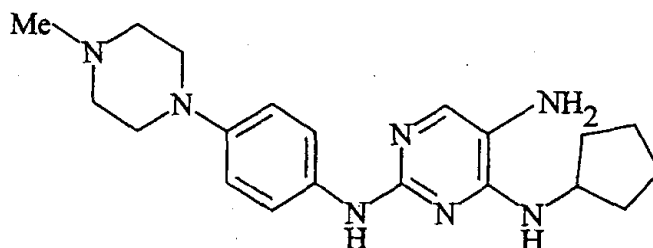


用钯/炭 (Pd/C) 氢化 4-(环戊基氨基)-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]嘧啶

基]-5-硝基嘧啶 (来自上述实施例 2 (4)) 而得到标题化合物、为一种固体。

$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 8.18 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^2NH), 7.59 (d, $J = 9.0$ Hz, 2 H, H-2',6'), 7.33 (s, 1 H, H-6), 6.79 (d, $J = 9.0$ Hz, 2 H, H-3',5'), 6.09 (d, $J = 6.7$ Hz, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^4NH), 4.33 (六重峰, $J = 6.7$ Hz, 1 H, 环戊基 CH), 4.30 和 4.03 (2 br, 2 H, 可与 D_2O 交换, NH_2), 3.72 (br t, $J = 4.7$ Hz, 4 H, CH_2O), 2.97 (br t, $J = 4.7$ Hz, 4 H, CH_2N), 2.04-1.95 (m, 2 H, 环戊基), 1.76-1.65 (m, 2 H, 环戊基), 1.62-1.45 (m, 4 H, 环戊基)。

5. 5-氨基-4-(环戊基氨基)-2-[[4-(4-甲基哌嗪-1-基)苯基]氨基]嘧啶



用钯/炭 (Pd/C) 氢化 4-(环戊基氨基)-2-[[4-(4-甲基哌嗪-1-基)苯基]氨基]-5-硝基嘧啶 (来自上述实施例 2 (5)) 而得到标题化合物: mp (i-Pr₂O/ CH_2Cl_2) 212°C (分解)。

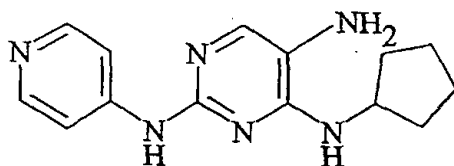
$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 8.14 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^2NH), 7.57 (d, $J = 9.0$ Hz, 2 H, H-2',6'), 7.32 (s, 1 H, H-6), 6.78 (d, $J = 9.0$ Hz, 2 H, H-3',5'), 6.08 (d, $J = 6.7$ Hz, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^4NH), 4.32 (六重峰, $J = 6.7$ Hz, 1 H, 环戊基 CH), 4.01 (br, 2 H, 可与 D_2O 交换, NH_2), 2.99 (br t, $J = 4.7$ Hz, 4 H, CH_2N), 2.43 (br t, $J = 4.7$ Hz, 4 H, CH_2N), 2.21 (s, 3 H, CH_3), 2.05-1.95 (m, 2 H, 环戊基), 1.76-1.45 (m, 6 H, 环戊基)。

计算值 $\text{C}_{20}\text{H}_{29}\text{N}_7 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$:

C, 63.89; H, 7.91; N, 26.08.

测定值: C, 64.24; H, 7.90; N, 25.71.

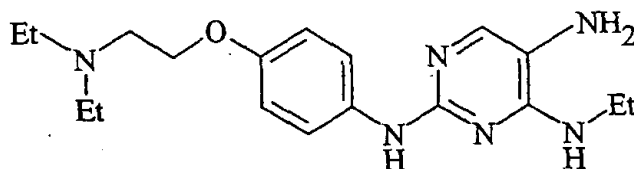
6. 5-氨基-4-(环戊基氨基)-2-[(吡啶-4-基)-氨基]嘧啶



用钯/炭(Pd/C)氢化 4-(环戊基氨基)-2-[(吡啶-4-基)-氨基]-5-硝基嘧啶(来自上述实施例 2 (6))而得到标题化合物、为一种固体。

$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 9.05 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^2NH), 8.18 (d, $J = 6.2$ Hz, 2 H, H-2',6'), 7.67 (d, $J = 6.2$ Hz, 2 H, H-3',5'), 7.40 (s, 1 H, H-6), 6.30 (d, $J = 6.6$ Hz, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^4NH), 4.39-4.30 (m, 3 H, 环戊基 CH 和 NH_2), 2.13-1.98 (m, 2 H, 环戊基), 1.78-1.66 (m, 2 H, 环戊基), 1.64-1.47 (m, 4 H, 环戊基)。

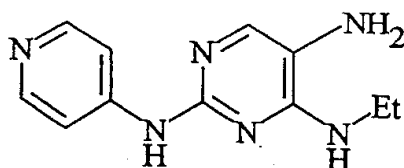
7. 5-氨基-2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-4-(乙基氨基)嘧啶



用钯/炭(Pd/C)氢化 2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-4-(乙基氨基)-5-硝基嘧啶(来自上述实施例 2 (7))而得到标题化合物、为一种油状物。

$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 8.21 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^2NH), 7.60 (dd, $J = 8.9, 1.3$ Hz, 2 H, H-2',6'), 7.35 (s, 1 H, H-6), 6.76 (d, $J = 9.1$ Hz, 2 H, H-3',5'), 6.28 (br t, $J = 5.1$ Hz, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^4NH), 3.96 (m, 2 H, 可与 D_2O 交换, NH_2), 3.93 (t, $J = 6.2$ Hz, 2 H, CH_2O), 3.40 (br q, $J = 7.2$ Hz, 2 H, CH_2N), 2.73 (t, $J = 6.2$ Hz, 2 H, CH_2N), 2.53 (q, $J = 7.1$ Hz, 4 H, CH_2N), 1.19 (t, $J = 7.2$ Hz, 3 H, CH_3), 0.97 (t, $J = 7.1$ Hz, 6 H, CH_3)。

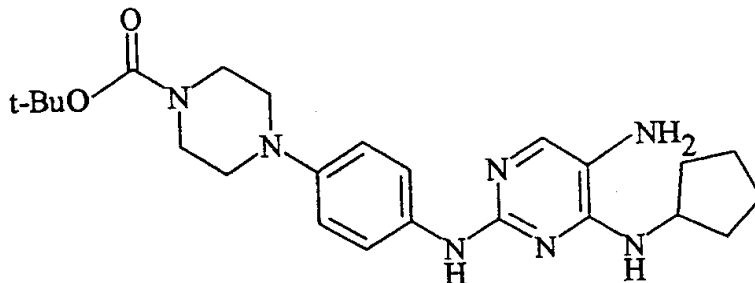
8. 5-氨基-4-(乙基氨基)-2-[(吡啶-4-基)-氨基]嘧啶



用钯/炭(Pd/C)氢化 4-(乙基氨基)-2-[(吡啶-4-基)氨基]-5-硝基嘧啶(来自上述实施例 2 (8))而得到标题化合物、为一种固体。

$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 9.05 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^2NH), 8.19 (d, $J = 6.3$ Hz, 2 H, H-2', 6'), 7.67 (d, $J = 6.4$ Hz, 2 H, H-3', 5'), 7.41 (s, 1 H, H-6), 6.49 (br t, $J = 5.0$ Hz, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^4NH), 3.44 (qd, $J = 7.1$, 5.3 Hz, 2 H, CH_2N), 1.21 (t, $J = 7.2$ Hz, 3 H, CH_3).

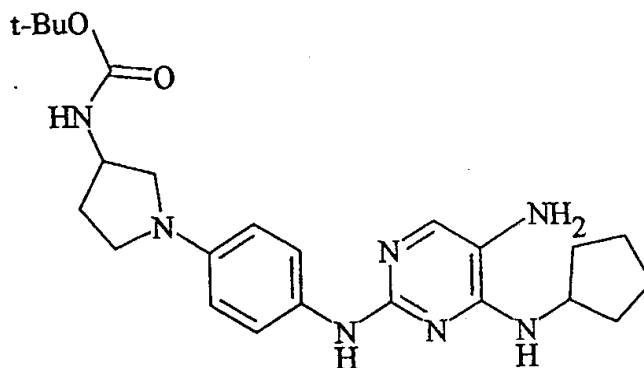
9. 5-氨基-2-[[4-[4-(叔丁氧基羰基)哌嗪-1-基]苯基]氨基]-4-(环戊基氨基)嘧啶



用钯/炭(Pd/C)氢化 2-[[4-[4-(叔丁氧基羰基)哌嗪-1-基]苯基]氨基]-4-(环戊基氨基)-5-硝基嘧啶(来自上述实施例 2 (9))而得到标题化合物、为一种固体。

$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 8.18 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^2NH), 7.60 (d, $J = 9.0$ Hz, 2 H, H-2', 6'), 7.33 (s, 1 H, H-6), 6.81 (d, $J = 9.0$ Hz, 2 H, H-3', 5'), 6.09 (d, $J = 6.7$ Hz, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^4NH), 4.32 (六重峰, $J = 6.6$ Hz, 1 H, 环戊基 CH), 4.30 和 4.03 (2 br, 2 H, 可与 D_2O 交换, NH_2), 3.44 (br t, $J = 4.8$ Hz, 4 H, CH_2N), 2.94 (br t, $J = 5.0$ Hz, 4 H, CH_2N), 2.05-1.95 (m, 2 H, 环戊基), 1.77-1.65 (m, 2 H, 环戊基), 1.63-1.45 (m, 4 H, 环戊基), 1.42 (s, 9 H, CH_3).

10. 5-氨基-2-[[4-[3-(叔丁氧基羰基氨基)吡咯烷-1-基]苯基]氨基]-4-(环戊基氨基)嘧啶



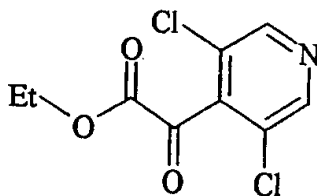
用钯/炭 (Pd/C) 氢化 2-[[4-[3-(叔丁氧基羰基氨基)吡咯烷-1-基]苯基]氨基]-4-(环戊基氨基)-5-硝基嘧啶 (来自上述实施例 2 (10)) 而得到标题化合物、为一种固体。

^1H NMR $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 7.95 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^2NH), 7.51 (d, $J=9.0\text{Hz}$, 2H, H-2', 6'), 7.31 (s, 1 H, H-6), 7.13 (br d, $J=6.7\text{Hz}$, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^3NH), 6.39 (d, $J=9.0\text{Hz}$, 2 H, H-3', 5'), 6.03 (d, $J=6.7\text{Hz}$, 1 H, 可与 D_2O 交换, ^4NH), 4.31 (六重峰, $J=6.7\text{Hz}$, 1H, 环戊基 CHN), 4.10 (m, 1H, 吡咯烷基 CHN), 3.95 和 3.92 (2 br, 2 H, 可与 D_2O 交换, NH_2), 3.39 (m, 1H, 吡咯烷基 CHN), 3.26 (m, 1H, 吡咯烷基 CHN), 3.15 (m, 1H, 吡咯烷基 CHN), 2.96 (m, 1H, 吡咯烷基 CHN), 2.13 (m, 1H, 吡咯烷), 2.04-1.95 (m, 2H, 环戊基), 1.84 (m, 1H, 吡咯烷基), 1.77-1.65 (m, 2H, 环戊基), 1.62-1.44 (m, 4H, 环戊基), 1.39 (s, 9 H, CH_3).

实施例 4

丙酮酸酯的合成

1. 2-(3,5-二氯吡啶-4-基)-2-氧乙酸乙酯



在 -78°C 下和 30 分钟内将 4.44g (30mmol) 3,5-二氯吡啶溶于 40mL THF 所得到的溶液逐滴加入到搅拌的 23mL (35mmol) 1.5M LDA 溶于 30mL THF 所得到的溶液中。在 -78°C 下再保持 15 分钟后,加入 6.13g (42mmol) 草酸二乙酯溶于 15mL THF 所得到的溶液并使温度缓慢升至 -20°C 。然后用氯化铵水溶液使该反应混合物骤冷、除去溶剂并用 EtOAc 处理残余物。进行硅胶层析、用己烷/EtOAc (9:1) 洗脱而得到 2.4g (32%) 的标题化合物、为一种油状物。

^1H NMR (CDCl_3): δ 8.59 (s, 2 H, H-2',6'), 4.44 (q, $J = 7.2$ Hz, 2 H, CH_2),

1.40 (t, $J = 7.0$ Hz, 3 H, CH_3).

^{13}C NMR (CDCl_3): δ 182.35 (s, CO), 158.42 (s, CO_2), 147.75 (d, C-2',6'),

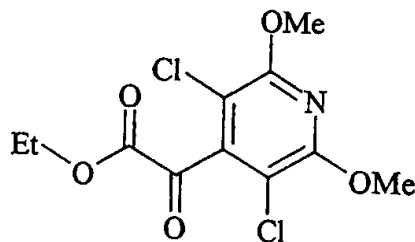
141.94 (s, C-4'), 128.64 (s, C-3',5'), 63.79 (t, CH_2), 13.84 (q, CH_3).

对 $\text{C}_9\text{H}_7\text{Cl}_2\text{NO}_3$ 进行的高分辨率电镜质谱分析 (HREIMS):

M^+ ; 246.9803/248.9774

测定值: 246.9801/248.9786.

2. 2-(3, 5-二氯-2, 6-二甲氧基吡啶-4-基)-2-氧乙酸乙酯



在 -78°C 下和 30 分钟内将 5.20 g (25 mmol) 3,5-二氯-2,6-二甲氧基吡啶 (J. Bratt, H. Suschitzky, J. C. S. Perkin I, 1983: 1689-1693) 溶于 40 mL THF 所得到的溶液逐滴加入到 20 mL (30 mmol) 1.5 M LDA 溶于 20 mL THF 所得到的溶液中。在 -78°C 下将所得溶液搅拌 1 小时且然后加入 4.5 mL (33 mmol) 草酸二乙酯。使温度缓慢升至室温并加入氯化铵水溶液并在真空中除去溶剂。将残余物提取入 EtOAc 并进行 SiO_2 层析、用己烷-EtOAc (9:1) 洗脱而得到 5.97 g (78%) 的标题化合物: mp (己烷) $195-196^{\circ}\text{C}$ 。

$^1\text{H NMR}$ (CDCl_3): δ 4.41 (q, $J = 7.2$ Hz, 2 H, CH_2), 4.04 (s, 6 H, CH_3O), 1.38 (t, $J = 7.1$ Hz, 3 H, CH_3).

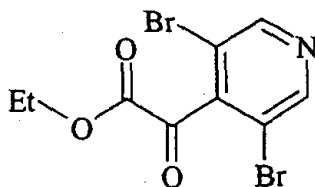
$^{13}\text{C NMR}$ (CDCl_3): δ 183.02 (s, CO), 158.50 (s, CO_2), 156.27 (s, C-2',6'), 145.99 (s, C-4'), 104.90 (s, C-3',5'), 63.51 (t, CH_2), 54.83 (q, CH_3O), 13.84 (q, CH_3).

计算值 $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{Cl}_2\text{NO}_5$:

C, 42.88; H, 3.60; N, 4.55.

测定值: C, 42.99; H, 3.46; N, 4.55.

3. 2-(3, 5-二溴吡啶-4-基)-2-氧乙酸乙酯



按照文献步骤 (Y. G. Gu, E. K. Bayburt, 《四面体通讯》 (Tetrahedron Lett.), 1996 ; 37: 2565-2568) 用 LDA 锂化 4.74 g (20 mmol) 的 3,5-二溴吡啶, 随后用草酸二乙酯使该反应骤停并进行硅胶层析、用己烷/ EtOAc (5: 1) 洗脱而得到 4.53 g (67%) 的标题化合物。

$^1\text{H NMR}$ (CDCl_3): δ 8.72 (s, 2 H, H-2',6'), 4.44 (q, $J = 7.2$ Hz, 2 H, CH_2), 1.40 (t, $J = 7.1$ Hz, 3 H, CH_3).

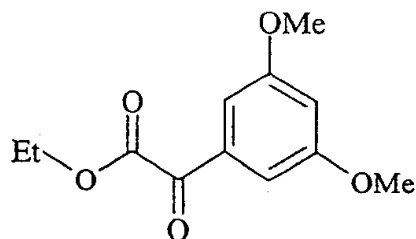
$^{13}\text{C NMR}$ (CDCl_3): δ 183.38 (s, CO), 157.66 (s, CO_2), 150.23 (d, C-2',6'), 145.93 (s, C-4'), 116.84 (s, C-3',5'), 63.78 (t, CH_2), 13.82 (q, CH_3).

HREIMS $\text{C}_9\text{H}_7\text{Br}_2\text{NO}_3$:

M^+ ; 334.8793/336.8772/338.8752

测定值: 334.8803/336.8771/338.8754.

4. 2-(3, 5-二甲氧基苯基)-2-氧乙酸乙酯



在 -78°C 下向 5.28 g (20 mmol) 1-碘-3,5-二甲氧基苯(W. Riedhl, F. Imhof, Justus Liebigs Ann. Chem., 1955 ; 597: 153-157)溶于 100 mL THF 所得到的溶液中加入 12.3 mL (21 mmol) 1.7 M 叔丁基锂溶于戊烷所得到的溶液并进一步保持 5 分钟后加入 4.4 g (30 mmol) 草酸二乙酯。在将该体系温至 -20°C 后,用 NH_4Cl 水溶液使该混合物骤冷并在真空中除去 THF。用 EtOAc 进行处理,随后进行硅胶层析、用己烷/EtOAc (9: 1) 洗脱而得到 3.38 g (71%) 的标题化合物、为一种油状物。

$^1\text{H NMR}$ (CDCl_3): δ 7.13 (d, $J=2.4$ Hz, 2 H, H-2',6'), 6.73 (d, $J=2.3$ Hz, 1 H, H-4'), 4.44 (q, $J=7.2$ Hz, 2 H, CH_2), 1.42 (t, $J=7.1$ Hz, 3 H, CH_3).

$^{13}\text{C NMR}$ (CDCl_3): δ 186.18 (s, CO), 163.77 (s, CO_2), 160.97 (s, C-3',5'), 134.11 (s, C-1'), 107.51 (d, C-2',4',6'), 62.30 (t, CH_2O), 55.63 (q, CH_3O), 14.08 (q, CH_3).

HREIMS $\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{O}_5$:

M^+ ; 238.0841

测定值: 238.0836.

实施例 5

8H-蝶啶-7-酮类的合成

1. 8-甲基-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]-6-苯基-8H-蝶啶-7-酮

将 0.15 g (0.5 mmol) 5-氨基-4-(甲基氨基)-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]嘧啶(来自实施例 3 (1))、0.1 g (0.6 mmol) 苯甲酰基甲酸乙酯和 0.25 mL HOAc 溶于 15 mL EtOH 所得到的混合物回流加热 12 小时并冷却而得到 0.1 g (48%) 的标题化合物 (表 1 和 2 中的化合物 1): mp (EtOH) $302-304.5^{\circ}\text{C}$ 。

$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 10.15 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, NH), 8.86 (s, 1 H, H-4), 8.20-8.17 (m, 2 H, H-2'', 6''), 7.70 (br d, $J = 6.1$ Hz, 2 H, H-2', 6'), 7.50-7.48 (m, 3 H, H-3'', 4'', 5''), 6.97 (d, $J = 9.0$ Hz, 2 H, H-3', 5'), 3.75 (br t, $J = 4.7$ Hz, 4 H, CH_2O), 3.63 (s, 3 H, CH_3N), 3.08 (br t, $J = 4.7$ Hz, 4 H, CH_2N).

计算值 $\text{C}_{23}\text{H}_{22}\text{N}_6\text{O}_2$:

C, 66.65; H, 5.35; N, 20.28.

测定值: C, 66.39; H, 5.35; N, 20.49.

C, 66.65; H, 5.35; N, 20.28.

测定值: C, 66.39; H, 5.35; N, 20.49.

2. 6-(2, 6-二氯苯基)-8-甲基-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮

将 0.60 g (2 mmol) 5-氨基-4-(甲基氨基)-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]嘧啶、0.74 g (3 mmol) 2-(2, 6-二氯苯基)-2-氧乙酸乙酯 (T. H. Kress 和 M. R. Leanna, 《合成》(Synthesis), 1988: 803-805) 和 0.3 mL HOAc 溶于 25 mL 2-甲氧基乙醇所得到的混合物回流加热 16 小时, 随后在真空中除去溶剂。将残余物提取入 EtOAc 并在用水洗涤后将该溶液用 Na_2SO_4 干燥。除去溶剂并进行硅胶层析、用己烷/EtOAc 3: 2 洗脱而得到 0.36 g (37%) 的标题化合物 (表 1 和 2 中的化合物 2): mp (EtOH) 292-293°C.

$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 10.31 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, NH), 8.90 (s, 1 H, H-4), 7.70 (br, 2 H, H-2', 6'), 7.62 (br d, $J = 8.0$ Hz, 2 H, H-3'', 5''), 7.55 (dd, $J = 9.1, 6.9$ Hz, 1 H, H-4''), 6.98 (d, $J = 9.0$ Hz, 2 H, H-3', 5'), 3.75 (br t, $J = 4.6$ Hz, 4 H, CH_2O), 3.63 (s, 3 H, CH_3N), 3.09 (br t, $J = 4.7$ Hz, 4 H, CH_2N).

计算值 $\text{C}_{23}\text{H}_{20}\text{Cl}_2\text{N}_6\text{O}_2$:

C, 57.15; H, 4.17; N, 17.39.

测定值: C, 57.17; H, 3.91; N, 17.37.

3. 6-(3, 5-二氯吡啶-4-基)-8-甲基-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮

将 0.30 g (1 mmol) 5-氨基-4-(甲基氨基)-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]嘧啶、0.37 g (1.5 mmol) 2-(3, 5-二氯吡啶-4-基)-2-氧乙酸乙酯和 0.3 mL HOAc 溶于 15 mL 2-甲氧基乙醇所得到的混合物回流加热 16 小时并如上述 2 中进行处理。进行氧化铝层析、用 CH₂Cl₂/EtOAc (4: 1) 洗脱而得到 85 mg (18%) 的标题化合物 (表 1 和 2 中的化合物 12): mp (MeOH) 243-245 °C。

¹H NMR [(CD₃)₂SO]: δ 10.41 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, NH), 8.93 (s, 1 H, H-4), 8.84 (s, 2 H, H-2'', 6''), 7.71 (br, 2 H, H-2', 6'), 6.98 (d, *J* = 8.9 Hz, 2 H, H-3', 5'), 3.75 (br t, *J* = 4.7 Hz, 4 H, CH₂O), 3.64 (s, 3 H, CH₃N), 3.09 (br t, *J* = 4.7 Hz, 4 H, CH₂N).

计算值 C₂₂H₁₉Cl₂N₇O₂·0.25H₂O

C, 54.05; H, 4.02; N, 20.06.

测定值: C, 54.07; H, 3.63; N, 19.93.

4. 6-(3, 5-二氯-2, 6-二甲氧基吡啶-4-基)-8-甲基-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮

将 0.60 g (2 mmol) 5-氨基-4-(甲基氨基)-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]嘧啶、1.23 g (4 mmol) 2-(3, 5-二氯-2, 6-二甲氧基吡啶-4-基)-2-氧乙酸乙酯和 1 mL HOAc 溶于 20 mL 2-甲氧基乙醇所得到的混合物回流加热 16 小时。将其用 EtOAc 处理, 随后进行硅胶层析、用己烷-EtOAc (3: 2) 洗脱而得到 0.55 g (51%) 的标题化合物 (化合物 18): mp (EtOH) 275-276 °C。

¹H NMR [(CD₃)₂SO]: δ 10.36 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, NH), 8.91 (s, 1 H, H-4), 7.70 (br, 2 H, H-2', 6'), 6.98 (d, *J* = 8.9 Hz, 2 H, H-3', 5'), 4.07 (s, 6 H, CH₃O), 3.75 (br t, *J* = 4.8 Hz, 4 H, CH₂O), 3.62 (s, 3 H, CH₃N), 3.09 (br t, *J* = 4.7 Hz, 4 H, CH₂N).

计算值 C₂₄H₂₃Cl₂N₇O₄:

C, 52.95; H, 4.26; N, 18.01.

C, 52.95; H, 4.26; N, 18.01.

测定值: C, 52.78; H, 4.13; N, 17.84.

5. 6-(3, 5-二溴吡啶-4-基)-8-甲基-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮

将 0.30 g (1 mmol) 5-氨基-4-(甲基氨基)-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]嘧啶、0.67 g (2 mmol) 2-(3, 5-二溴吡啶-4-基)-2-氧乙酸乙酯(来自制备 17)和 0.5 mL HOAc 溶于 15 mL 2-甲氧基乙醇所得到的混合物回流加热 18 小时。将其用 EtOAc 处理, 随后进行硅胶层析、用 $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{EtOAc}$ (4: 1) 洗脱而得到 0.15 g (26%) 的标题化合物 (化合物 19): mp (EtOH) 204-206 °C.

$^1\text{H NMR}$ [$(\text{CD}_3)_2\text{SO}$]: δ 10.40 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, NH), 8.94 (s, 1 H, H-4), 8.92 (s, 2 H, H-2'', 6''), 7.70 (br, 2 H, H-2', 6'), 6.98 (d, $J=8.7$ Hz, 2 H, H-3', 5'), 3.75 (br t, $J=4.7$ Hz, 4 H, CH_2O), 3.64 (s, 3 H, CH_3N), 3.09 (br t, $J=4.6$ Hz, 4 H, CH_2N).

计算值 $\text{C}_{22}\text{H}_{19}\text{Br}_2\text{N}_7\text{O}_2$:

C, 46.10; H, 3.34; N, 17.10.

测定值: C, 46.14; H, 3.12; N, 17.09.

6. 2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-8-甲基-6-苯基-8H-蝶啶-7-酮

将 0.165 g (0.5 mmol) 5-氨基-2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-4-(甲基氨基)嘧啶、0.1 g (0.6 mmol) 苯甲酰基甲酸甲酯和 0.2 mL of HOAc 溶于 10 mL EtOH 所得到的混合物回流加热 20 小时。在除去溶剂后, 将残余物用氨水溶液处理并 EtOAc 提取。进行氧化铝层析、用 EtOAc 洗脱而得到 90 mg (40%) 的标题化合物 (化合物 3): mp (MeOH) 162-165 °C.

$^1\text{H NMR}$ [$(\text{CD}_3)_2\text{SO}$]: δ 10.15 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, NH), 8.87 (s, 1 H, H-4), 8.20-8.17 (m, 2 H, H-2'', 6''), 7.71 (br d, $J=8.2$ Hz, 2 H, H-2', 6'), 7.50-7.48 (m, 3 H, H-3'', 4'', 5''), 6.95 (d, $J=8.9$ Hz, 2 H, H-3', 5'), 4.00 (t,

$J = 6.2 \text{ Hz}$, 2 H, CH_2O), 3.62 (s, 3 H, CH_3N), 2.77 (t, $J = 6.2 \text{ Hz}$, 2 H, CH_2N),

2.55 (q, $J = 7.1 \text{ Hz}$, 4 H, CH_2N), 0.98 (t, $J = 7.0 \text{ Hz}$, 6 H, CH_3).

计算值 $\text{C}_{25}\text{H}_{28}\text{N}_6\text{O}_2$:

C, 67.55; H, 6.35; N, 18.91.

测定值: C, 67.22; H, 6.22; N, 18.93.

7. 6-(2, 6-二氯苯基)-2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-8-甲基-8H-蝶啶-7-酮

将 0.165 g (0.5 mmol) 5-氨基-2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-4-(甲基氨基)嘧啶、0.16 g (0.65 mmol) 2-(2, 6-二氯苯基)-2-氧乙酸乙酯 (T. H. Kress 和 M. R. Leanna, 《合成》(Synthesis), 1988: 803-805) 和 0.3 mL HOAc 溶于 10 mL 2-甲氧基乙醇所得到的混合物回流加热 18 小时。如上述 6 中所述处理该反应混合物而得到 85 mg (33%) 的标题化合物 (化合物 4): mp (MeOH) 156-161°C.

$^1\text{H NMR}$ [$(\text{CD}_3)_2\text{SO}$]: δ 10.34 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, NH), 8.92 (s, 1 H, H-4), 7.72 (br, 2 H, H-2', 6'), 7.63 (br d, $J = 7.9 \text{ Hz}$, 2 H, H-3'', 5''), 7.55 (dd, $J = 9.1, 7.0 \text{ Hz}$, 1 H, H-4''), 6.96 (d, $J = 8.9 \text{ Hz}$, 2 H, H-3', 5'), 4.01 (t, $J = 6.2 \text{ Hz}$, 2 H, CH_2O), 3.63 (s, 3 H, CH_3N), 2.77 (t, $J = 6.2 \text{ Hz}$, 2 H, CH_2N), 2.55 (q, $J = 7.1 \text{ Hz}$, 4 H, CH_2N), 0.98 (t, $J = 7.0 \text{ Hz}$, 6 H, CH_3).

计算值 $\text{C}_{25}\text{H}_{26}\text{Cl}_2\text{N}_6\text{O}_2$:

C, 58.48; H, 5.10; N, 16.37.

测定值: C, 58.67; H, 5.04; N, 16.25.

8. 6-(3, 5-二氯吡啶-4-基)-8-甲基-2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮

将 0.465 g (1.4 mmol) 5-氨基-2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-4-(甲基氨基)嘧啶、0.69 g (2.8 mmol) 2-(3,5-二氯吡啶-4-基)-2-氧乙酸乙酯和 0.5 mL HOAc 溶于 15 mL 2-甲氧基乙醇所得到的混合物回流加热 18 小时并如上述 6 中所述处理该反应体系而得到 0.11 g (15%) 的标题化合物 (化合物 20): mp (MeOH) 179-180.5°C.

$^1\text{H NMR}$ [(CD₃)₂SO]: δ 10.43 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, NH), 8.95 (s, 1 H, H-4), 8.84 (s, 2 H, H-2'',6''), 7.72 (br, 2 H, H-2',6'), 6.97 (d, J = 8.9 Hz, 2 H, H-3',5'), 4.02 (t, J = 6.1 Hz, 2 H, CH₂O), 3.63 (s, 3 H, CH₃N), 2.78 (t, J = 5.9 Hz, 2 H, CH₂N), 2.56 (q, J = 7.1 Hz, 4 H, CH₂N), 0.98 (t, J = 7.1 Hz, 6 H, CH₃).

计算值 C₂₄H₂₅Cl₂N₇O₂:

C, 56.04; H, 4.90; N, 19.06.

测定值: C, 56.34; H, 5.19; N, 19.32.

9. 6-(3, 5-二氯-2, 6-二甲氧基吡啶-4-基)-8-甲基-2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮

将 0.66 g (2 mmol) 5-氨基-2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-4-(甲基氨基)嘧啶、1.23 g (4 mmol) 2-(3,5-二氯-2,6-二甲氧基吡啶-4-基)-2-氧乙酸乙酯和 1 mL HOAc 溶于 20 mL 2-甲氧基乙醇所得混合物回流加热 16 小时。如上述 6 中所述处理而得到 0.59 g (51%) 的标题化合物 (化合物 21): mp (EtOH) 239-240°C.

$^1\text{H NMR}$ [(CD₃)₂SO]: δ 10.38 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, NH), 8.92 (s, 1 H, H-4), 7.72 (br, 2 H, H-2',6'), 6.96 (d, J = 9.0 Hz, 2 H, H-3',5'), 4.04 (s, 6 H, CH₃O), 4.01 (t, J = 6.2 Hz, 2 H, CH₂O), 3.62 (s, 3 H, CH₃N), 2.77 (t, J = 6.1 Hz, 2 H, CH₂N), 2.55 (q, J = 7.1 Hz, 4 H, CH₂N), 0.98 (t, J = 7.1 Hz, 6 H, CH₃).

计算值 C₂₆H₂₉Cl₂N₇O₄:

C, 54.36; H, 5.09; N, 17.07.

测定值: C, 54.17; H, 5.14; N, 16.94.

10. 2-[[4-(二乙基氨基羰基)苯基]氨基]-8-甲基-6-苯基-8H-蝶啶-7-酮

将 0.157 g (0.5 mmol) 5-氨基-2-[[4-(二乙基氨基羰基)苯基]氨基]-4-(甲基氨基)嘧啶、0.1 g (6 mmol) 苯甲酰基甲酸甲酯和 0.2 mL HOAc 溶于 10 mL EtOH 所得到的混合物回流加热 14 小时并冷却而得到 0.17 g (79%) 的标题化合物(化合物 5): mp (EtOH) 250-252℃.

$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 10.46 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, NH), 8.96 (s, 1 H, H-4), 8.21-8.18 (m, 2 H, H-2'', 6''), 7.91 (d, $J = 8.6$ Hz, 2 H, H-2', 6'), 7.52-7.50 (m, 3 H, H-3'', 4'', 5''), 7.38 (d, $J = 8.6$ Hz, 2 H, H-3', 5'), 3.66 (s, 3 H, CH_3N), 3.36 (m, 4 H, CH_2), 1.12 (br t, $J = 6.5$ Hz, 6 H, CH_3).

计算值 $\text{C}_{24}\text{H}_{24}\text{N}_6\text{O}_2$:

C, 67.27; H, 5.65; N, 19.61.

测定值: C, 67.23; H, 5.34; N, 19.68.

11. 6-(2, 6-二氯苯基)-2-[[4-(二乙基氨基羰基)苯基]氨基]-8-甲基-8H-蝶啶-7-酮

将 0.314 g (1 mmol) 5-氨基-2-[[4-(二乙基氨基羰基)-苯基]氨基]-4-(甲基氨基)嘧啶、0.37 g (1.5 mmol) 2-(2, 6-二氯苯基)-2-氧乙酸乙酯(T. H. Kress, M. R. Leanna, 《合成》(Synthesis), 1988: 803-805)和 0.4 mL HOAc 溶于 15 mL 2-甲氧基乙醇所得到的混合物回流加热 16 小时。在除去溶剂后将残余物用 EtOAc 处理并进行硅胶层析、用 $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{EtOAc}$ (4: 1) 洗脱而得到 0.25 g (50%) 的标题化合物(化合物 6): mp (MeOH) 239-241℃.

$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 10.63 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, NH), 9.01 (s, 1 H, H-4), 7.91 (d, $J = 8.5$ Hz, 2 H, H-2', 6'), 7.64 (br d, $J = 8.0$ Hz, 2 H, H-3'', 5''), 7.56 (dd, $J = 9.2, 6.9$ Hz, 1 H, H-4''), 7.39 (d, $J = 8.6$ Hz, 2 H, H-3', 5'),

3.68 (s, 3 H, CH₃N), 3.32 (m, 4 H, CH₂), 1.12 (br t, $J = 6.4$ Hz, 6 H, CH₃).

计算值 C₂₄H₂₂Cl₂N₆O₂:

C, 57.96; H, 4.46; N, 16.90.

测定值: C, 58.25; H, 4.36; N, 16.97.

12. 6-(3, 5-二氯吡啶-4-基)-2-[[4-(二乙基氨基羰基)苯基]氨基]-8-甲基-8H-蝶啶-7-酮

将 0.50 g (1.6 mmol) 5-氨基-2-[[4-(二乙基氨基羰基)苯基]氨基]-4-(甲基氨基)嘧啶、0.8 g (3.2 mmol) 2-(3, 5-二氯吡啶-4-基)-2-氧乙酸乙酯和 0.5 mL HOAc 溶于 20 mL 2-甲氧基乙醇所得到的混合物回流加热 16 小时。将其用 EtOAc 处理, 随后进行硅胶层析、用 EtOAc/己烷(3: 2)洗脱而得到 0.22 g (28%) 的标题化合物(化合物 13): mp (i-Pr₂O) 230-231 °C。

¹H NMR [(CD₃)₂SO]: δ 10.71 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, NH), 9.04 (s, 1 H, H-4), 8.85 (s, 2 H, H-2'', 6''), 7.91 (d, $J = 8.5$ Hz, 2 H, H-2', 6'), 7.39 (d, $J = 8.6$ Hz, 2 H, H-3', 5'), 3.68 (s, 3 H, CH₃N), 3.33 (m, 4 H, CH₂), 1.12 (br t, $J = 6.1$ Hz, 6 H, CH₃).

计算值 C₂₃H₂₁Cl₂N₇O₂:

C, 55.43; H, 4.25; N, 19.67.

测定值: C, 55.12; H, 4.05; N, 19.44.

13. 6-(3, 5-二氯-2, 6-二甲氧基吡啶-4-基)-2-[[4-(二乙基氨基羰基)苯基]氨基]-8-甲基-8H-蝶啶-7-酮

将 0.47 g (1.5 mmol) 5-氨基-2-[[4-(二乙基氨基羰基)苯基]氨基]-4-(甲基氨基)嘧啶、0.62 g (2 mmol) 2-(3, 5-二氯-2, 6-二甲氧基吡啶-4-基)-2-氧乙酸乙酯和 1.0 mL HOAc 溶于 20 mL 2-甲氧基乙醇所得到的混合物回流加热 16 小时。将其 EtOAc 处理, 随后进行硅胶层析、用己烷/EtOAc (1: 1)洗脱而得到 0.42 g (56%) 的标题化合物(化合物

22): mp (EtOH) 274-276°C.

$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 10.66 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, NH), 9.02 (s, 1 H, H-4), 7.91 (d, $J = 8.5$ Hz, 2 H, H-2',6'), 7.38 (d, $J = 8.6$ Hz, 2 H, H-3',5'), 4.05 (s, 6 H, OCH_3), 3.67 (s, 3 H, CH_3N), 3.33 (m, 4 H, CH_2), 1.12 (br t, $J = 6.3$ Hz, 6 H, CH_3).

计算值 $\text{C}_{25}\text{H}_{25}\text{Cl}_2\text{N}_7\text{O}_4$:

C, 53.77; H, 4.51; N, 17.56.

测定值: C, 53.68; H, 4.30; N, 17.39.

14. 8-环戊基-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮

将 0.354 g (1 mmol) 5-氨基-4-(环戊基氨基)-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]嘧啶、0.26 g (2 mmol) 乙醛酸丁酯(F. J. Wolf, J. Weijlard, 《有机合成共同研究》(Org. Synth. Coll.), 1963; 4: 124-125) 和 0.5 mL HOAc 溶于 10 mL EtOH 所得到的混合物回流加热 12 小时。除去溶剂并用水稀释而得到粗产物, 将其进行氧化铝层析、用 $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{EtOAc}$ (4: 1) 洗脱而得到 90 mg (23%) 的标题化合物 (化合物 7): mp (MeOH) 182-184°C.

$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 9.97 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, NH), 8.77 (s, 1 H, H-4), 7.84 (s, 1 H, H-6), 7.53 (br d, $J = 8.9$ Hz, 2 H, H-2',6'), 6.95 (d, $J = 9.0$ Hz, 2 H, H-3',5'), 5.65 (m, 1 H, 环戊基 CH), 3.74 (br t, $J = 4.8$ Hz, 4 H, CH_2O), 3.07 (br t, $J = 4.8$ Hz, 4 H, CH_2N), 2.28-2.18 (m, 2 H, 环戊基), 1.93-1.74 (m, 4 H, 环戊基), 1.64-1.53 (m, 2 H, 环戊基).

计算值 $\text{C}_{21}\text{H}_{24}\text{N}_6\text{O}_2$:

C, 64.27; H, 6.16; N, 21.41.

测定值: C, 64.39; H, 6.40; N, 21.55.

15. 8-环戊基-6-甲基-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮

将 0.32 g (0.9 mmol) 5-氨基-4-(环戊基氨基)-2-[[4-(吗啉-4-

基) 苯基]氨基]嘧啶、0.15 g (1.35 mmol) 90% 丙酮酸甲酯和 0.2 mL HOAc 溶于 10 mL EtOH 所得到的混合物回流加热 12 小时。将该混合物冷却并用水稀释而得到一种沉淀, 将其收集并干燥而得到 0.28 g (76%) 的标题化合物(化合物 10): mp (EtOH) 230-234 °C。

$^1\text{H NMR}$ [(CD₃)₂SO]: δ 9.81 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, NH), 8.69 (s, 1 H, H-4), 7.54 (br d, J = 8.9 Hz, 2 H, H-2', 6'), 6.94 (d, J = 9.1 Hz, 2 H, H-3', 5'), 5.69 (m, 1 H, 环戊基 CH), 3.74 (br t, J = 4.8 Hz, 4 H, CH₂O), 3.06 (br t, J = 4.8 Hz, 4 H, CH₂N), 2.34 (s, 3 H, CH₃), 2.28-2.17 (m, 2 H, 环戊基), 1.97-1.74 (m, 4 H, 环戊基), 1.64-1.53 (m, 2 H, 环戊基)。

计算值 C₂₂H₂₆N₆O₂:

C, 65.01; H, 6.45; N, 20.67.

测定值: C, 65.01; H, 6.56; N, 20.47.

16. 8-环戊基-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]-5H, 8H-蝶啶-6, 7-二酮

将 0.354 g (1 mmol) 5-氨基-4-(环戊基氨基)-2-[[4-(吗啉-4-基)苯基]氨基]嘧啶和 5 mL (32 mmol) 草酸二乙酯溶于 20 mL 2-乙氧基乙醇所得到的混合物回流加热 3 小时然后冷却而得到 0.20 g (49%) 的标题化合物(化合物 23): mp (EtOH) 283-286 °C。

$^1\text{H NMR}$ [(CD₃)₂SO]: δ 11.87 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, H-5), 9.29 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, 2NH), 8.12 (s, 1 H, H-4), 7.50 (br d, J = 9.0 Hz, 2 H, H-2', 6'), 6.90 (d, J = 9.1 Hz, 2 H, H-3', 5'), 5.62 (五重峰, J = 8.8 Hz, 1 H, 环戊基 CH), 3.74 (br t, J = 4.7 Hz, 4 H, CH₂O), 3.03 (br t, J = 4.7 Hz, 4 H, CH₂N), 2.21-2.11 (m, 2 H, 环戊基), 1.97-1.84 (m, 2 H, 环戊基), 1.84-1.74 (m, 2 H, 环戊基), 1.63-1.52 (m, 2 H, 环戊基)。

计算值 C₂₁H₂₄N₆O₃:

C, 61.75; H, 5.92; N, 20.57.

测定值: C, 61.56; H, 5.86; N, 20.73.

17. 8-环戊基-2-[[4-(4-甲基哌嗪-1-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮

将 0.367 g (1 mmol) 5-氨基-4-(环戊基氨基)-2-[[4-(4-甲基哌嗪-1-基)苯基]氨基]嘧啶(来自制备 13)、0.26 g (2 mmol) 乙醛酸丁酯 (F. J. Wolf, J. Weijlard, 《有机合成共同研究》(Org. Synth. Coll.), 1963 ; 4: 124-125) 和 0.5 mL HOAc 溶于 15 mL EtOH 所得到的混合物回流加热 14 小时并在真空中除去溶剂。将残余物用氨水溶液稀释并提取入 EtOAc。进行氧化铝层析、用 CH₂Cl₂/EtOAc (4: 1) 洗脱而得到 0.26 g (64%) 的标题化合物 (化合物 8): mp (MeOH) 208-211°C.

¹H NMR [(CD₃)₂SO]: δ 9.95 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, NH), 8.76 (s, 1 H, H-4), 7.83 (s, 1 H, H-6), 7.50 (br d, *J* = 8.9 Hz, 2 H, H-2', 6'), 6.94 (d, *J* = 9.0 Hz, 2 H, H-3', 5'), 5.65 (m, 1 H, 环戊基 CH), 3.10 (br t, *J* = 4.9 Hz, 4 H, CH₂N), 2.45 (br t, *J* = 4.9 Hz, 4 H, CH₂N), 2.27-2.18 (m, 2 H, 环戊基), 2.22 (s, 3 H, CH₃), 1.94-1.74 (m, 4 H, 环戊基), 1.64-1.52 (m, 2 H,

环戊基).

计算值 C₂₂H₂₇N₇O:

C, 65.16; H, 6.71; N, 24.18.

测定值: C, 65.02; H, 6.96; N, 24.47.

18. 8-环戊基-6-甲基-2-[[4-(4-甲基哌嗪-1-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮

将 0.367 g (1 mmol) 5-氨基-4-(环戊基氨基)-2-[[4-(4-甲基哌嗪-1-基)苯基]氨基]嘧啶、0.17 g (1.5 mmol) 90% 丙酮酸甲酯和 0.3 mL HOAc 溶于 10 mL EtOH 所得到的混合物回流加热 14 小时并在真空中除去溶剂。用氨水溶液处理该残余物而得到一种固体, 将其收集并干燥而得到 0.39 g (93%) 的标题化合物 (化合物 9): mp (MeOH) 210-211°C.

¹H NMR [(CD₃)₂SO]: δ 9.79 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, NH), 8.69 (s, 1 H, H-4), 7.51 (br d, *J* = 8.9 Hz, 2 H, H-2', 6'), 6.92 (d, *J* = 8.9 Hz, 2 H, H-3', 5'),

5.69 (m, 1 H, 环戊基 CH), 3.09 (br t, $J = 4.8$ Hz, 4 H, CH_2N), 2.45 (br t, $J = 4.8$ Hz, 4 H, CH_2N), 2.34 (s, 3 H, 6- CH_3), 2.28-2.15 (m, 2 H, 环戊基), 2.22 (s, 3 H, CH_3N) 1.95-1.73 (m, 4 H, 环戊基), 1.64-1.53 (m, 2 H, 环戊基).

计算值 $\text{C}_{23}\text{H}_{29}\text{N}_7\text{O}$:

C, 65.85; H, 6.97; N, 23.37.

测定值: C, 65.85; H, 7.22; N, 23.66.

19. 8-环戊基-2-[[4-(4-甲基哌嗪-1-基)苯基]氨基]-5H, 8H-蝶啶-6, 7-二酮

将 0.367 g (1 mmol) 5-氨基-4-(环戊基氨基)-2-[[4-(4-甲基哌嗪-1-基)苯基]氨基]嘧啶和 5 mL (32 mmol) 草酸二乙酯溶于 20 mL 2-乙氧基乙醇而得到的混合物回流加热 3 小时并冷却而得到 0.22 g (52%) 的标题化合物 (化合物 24): mp (EtOH) 266-270°C.

^1H NMR [$(\text{CD}_3)_2\text{SO}$]: δ 11.86 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, H-5), 9.27 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, 2NH), 8.12 (s, 1 H, H-4), 7.48 (br d, $J = 9.0$ Hz, 2 H, H-2', 6'), 6.88 (d, $J = 9.1$ Hz, 2 H, H-3', 5'), 5.62 (五重峰, $J = 8.8$ Hz, 1 H, 环戊基 CH), 3.06 (br t, $J = 4.8$ Hz, 4 H, CH_2N), 2.45 (br t, $J = 4.8$ Hz, 4 H, CH_2N), 2.22 (s, 3 H, CH_3), 2.19-2.11 (m, 2 H, 环戊基), 1.99-1.86 (m, 2 H, 环戊基), 1.84-1.74 (m, 2 H, 环戊基), 1.63-1.52 (m, 2 H, 环戊基).

计算值 $\text{C}_{22}\text{H}_{27}\text{N}_7\text{O}_2 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$:

C, 61.37; H, 6.56; N, 22.78.

测定值: C, 61.08; H, 6.25; N, 22.90.

20. 8-环戊基-2-[(吡啶-4-基)氨基]-8H-蝶啶-7-酮

将 0.324 g (1.2 mmol) 5-氨基-4-(环戊基氨基)-2-[(吡啶-4-基)氨基]嘧啶、0.31 g (2.4 mmol) 乙醛酸丁酯(F. J. Wolf, J. Weijlard, 《有机合成共同研究》(Org. Synth. Coll.), 1963; 4: 124-125)

和 0.5 mL HOAc 溶于 15 mL EtOH 所得到的混合物回流加热 14 小时。在除去溶剂后将碱化的残余物用 EtOAc 处理并进行氧化铝层析、用 EtOAc 洗脱而得到 90 mg (24%) 的标题化合物(化合物 11): mp (MeOH) 236-238 °C。

$^1\text{H NMR}$ [$(\text{CD}_3)_2\text{SO}$]: δ 10.55 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, NH), 8.95 (s, 1 H, H-4), 8.44 (br d, $J = 6.4$ Hz, 2 H, H-2', 6'), 7.99 (s, 1 H, H-6), 7.76 (br d, $J = 6.0$ Hz, 2 H, H-3', 5'), 5.73 (五重峰, $J = 8.8$ Hz, 1 H, 环戊基 CH), 2.31-2.21 (m, 2 H, 环戊基), 2.04-1.93 (m, 2 H, 环戊基), 1.93-1.81 (m, 2 H, 环戊基), 1.71-1.59 (m, 2 H, 环戊基)。

计算值 $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{N}_6\text{O}$:

C, 62.33; H, 5.23; N, 27.27.

测定值: C, 62.38; H, 5.21; N, 27.49.

21. 6-(3,5-二甲氧基苯基)-8-乙基-2-[[4-[2-(二乙基氨基)乙氧基]苯基]氨基]-8H-嘌呤-7-酮

将 0.96 g (2.8 mmol) 5-氨基-2-[[4-[2-(二乙基氨基)-乙氧基]苯基]氨基]-4-(乙基氨基)嘧啶、0.83 g (35 mmol) 2-(3,5-二甲氧基苯基)-2-氧乙酸乙酯(来自实施例 4 (2))和 1 mL 乙酸溶于 25 mL EtOH 所得到的混合物回流加热 14 小时并在真空中除去溶剂。然后将残余物溶于水并用 EtOAc 洗涤。将水层用氨水碱化并将粗产物提取入新制的 EtOAc。进行氧化铝层析、用己烷/EtOAc (1: 1) 洗脱而得到 0.81 g (56%) 的标题化合物(化合物 14): mp (MeOH) 154-155 °C。

$^1\text{H NMR}$ [$(\text{CD}_3)_2\text{SO}$]: δ 10.15 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, NH), 8.87 (s, 1 H, H-4), 7.71 (br d, $J = 8.6$ Hz, 2 H, H-2', 6'), 7.42 (d, $J = 2.3$ Hz, 2 H, H-2'', 6''), 6.94 (d, $J = 9.1$ Hz, 2 H, H-3', 5'), 6.63 (t, $J = 2.3$ Hz, 1 H, H-4''), 4.32 (q, $J = 7.0$ Hz, 2 H, CH_2N), 4.00 (t, $J = 6.2$ Hz, 2 H, CH_2O), 3.80 (s, 6 H, CH_3O), 2.76 (t, $J = 6.2$ Hz, 2 H, CH_2N), 2.55 (q, $J = 7.1$ Hz, 4 H, CH_2N), 1.30 (t, $J = 7.0$ Hz, 3 H, CH_3), 0.98 (t, $J = 7.0$ Hz, 6 H, CH_3).

计算值 $C_{28}H_{34}ClN_6O_4$:

C, 64.85; H, 6.61; N, 16.21.

测定值: C, 64.78; H, 6.63; N, 16.39.

22. 6-(3, 5-二甲氧基苯基)-8-乙基-2-[(吡啶-4-基)氨基]-8H-蝶啶-7-酮

将 0.46 g (2 mmol) 5-氨基-4-(乙基氨基)-2-[(吡啶-4-基)氨基]嘧啶、0.71 g (3 mmol) 2-(3, 5-二甲氧基苯基)-2-氧乙酸乙酯和 1 mL 乙酸回流加热 16 小时并冷却。收集所得的沉淀、用 MeOH 洗涤并干燥而得到 0.38 g (47%) 的标题化合物(化合物 15): mp (EtOH) 245-246.5 °C。

$^1\text{H NMR}$ [(CD₃)₂SO]: δ 10.66 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, NH), 9.02 (s, 1 H, H-4), 8.45 (dd, $J = 5.0, 1.4$ Hz, 2 H, H-2', 6'), 7.83 (dd, $J = 5.1, 1.4$ Hz, 2 H, H-3', 5'), 7.42 (d, $J = 2.5$ Hz, 2 H, H-2'', 6''), 6.67 (t, $J = 2.3$ Hz, 1 H, H-4''), 4.37 (q, $J = 7.1$ Hz, 2 H, CH₂N), 3.81 (s, 6 H, CH₃O), 1.35 (t, $J = 7.1$ Hz, 3 H, CH₃).

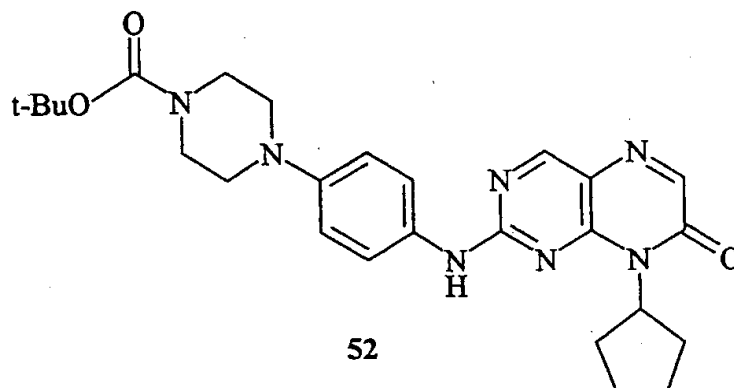
计算值 $C_{21}H_{20}N_6O_3$:

C, 62.37; H, 4.98; N, 20.78.

测定值: C, 62.60; H, 4.75; N, 20.56.

23. 8-环戊基-2-[[4-(哌嗪-1-基)苯基]氨基]-8H-蝶啶-7-酮

a) 2-[[4-[4-(叔丁氧基羰基)哌嗪-1-基]苯基]氨基]-8-环戊基-8H-蝶啶-7-酮



将 0.82 g (1.8 mmol) 5-氨基-2-[[4-[4-(叔丁氧基羰基)哌嗪-1-

基] 苯基] 氨基]-4-(环戊基氨基) 嘧啶(来自制备 14A)、0.52 g (4 mmol) 乙醛酸丁酯(F. J. Wolf, J. Weijlard, 《有机合成共同研究》(Org. Synth. Coll.), 1963; 4: 124-125)和 0.5 mL HOAc 溶于 15 mL EtOH 所得到的混合物回流加热 14 小时并在真空中除去溶剂。将残余物用氨水溶液稀释并提取入 EtOAc。进行硅胶层析、用己烷/EtOAc (3: 2) 洗脱而 0.38 g (43%) 的标题化合物(化合物 52): mp (MeOH) 215-217°C。

$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 9.96 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, NH), 8.77 (s, 1 H, H-4), 7.84 (s, 1 H, H-6), 7.50 (dd, $J = 9.1, 3.2$ Hz, 2 H, H-2', 6'), 6.94 (d, $J = 9.1$ Hz, 2 H, H-3', 5'), 5.66 (m, 1 H, 环戊基 CH), 3.46 (br t, $J = 4.9$ Hz, 4 H, CH_2N), 3.05 (br t, $J = 5.0$ Hz, 4 H, CH_2N), 2.28-2.18 (m, 2 H, 环戊基), 1.94-1.74 (m, 4 H, 环戊基), 1.64-1.53 (m, 2 H, 环戊基), 1.42 (s, 9 H, CH_3).

计算值 $\text{C}_{26}\text{H}_{33}\text{N}_7\text{O}_3$:

C, 63.53; H, 6.77; N, 19.94.

测定值: C, 63.55; H, 6.90; N, 19.82.

b) 将 0.15 g (0.3 mmol) 2-[[4-[4-(叔丁氧基羰基) 哌嗪-1-基] 苯基] 氨基]-8-环戊基-8H-蝶啶-7-酮溶于 10 mL CH_2Cl_2 所得到的溶液用 1 mL 三氟乙酸处理并在室温下将该混合物搅拌 3 小时。在真空中除去溶剂后将残余物用氨水研磨而得到 0.112 g (94%) 的标题化合物(化合物 16): mp (MeOH) 215-217°C

$^1\text{H NMR}$ $[(\text{CD}_3)_2\text{SO}]$: δ 9.92 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, NH), 8.76 (s, 1 H, H-4), 7.83 (s, 1 H, H-6), 7.50 (dd, $J = 9.0, 3.4$ Hz, 2 H, H-2', 6'), 6.92 (d, $J = 9.1$ Hz, 2 H, H-3', 5'), 5.65 (m, 1 H, 环戊基 CH), 3.00 (br t, $J = 4.9$ Hz, 4 H, CH_2N), 2.82 (br t, $J = 4.9$ Hz, 4 H, CH_2N), 2.28-2.18 (m, 2 H, 环戊基), 1.94-1.73 (m, 4 H, 环戊基), 1.64-1.52 (m, 2 H, 环戊基).

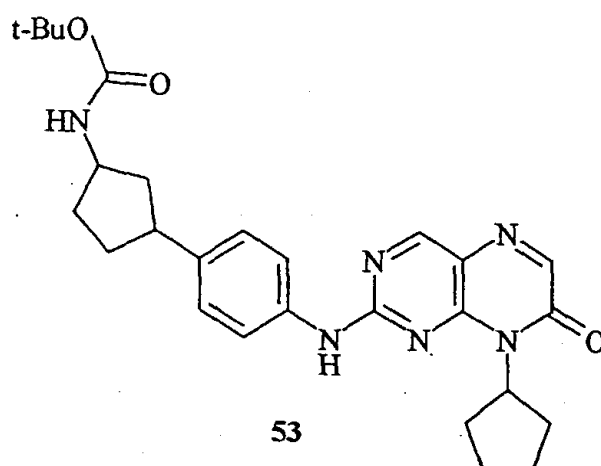
计算值 $\text{C}_{21}\text{H}_{25}\text{N}_7\text{O} \cdot 0.5 \text{H}_2\text{O}$:

C, 62.98; H, 6.54; N, 24.48.

测定值: C, 63.32; H, 6.29; N, 24.34.

24. 2-[[4-(3-氨基吡咯烷-1-基)苯基]氨基]-8-环戊基-8H-蝶啶-7-酮

a) 2-[[4-[3-(叔丁氧基羰基氨基)吡咯烷-1-基]苯基]氨基]-8-环戊基-8H-蝶啶-7-酮



将 0.70 g (1.5 mmol) 5-氨基-2-[[4-[3-(叔丁氧基羰基氨基)吡咯烷-1-基]苯基]氨基]-4-(环戊基氨基)嘧啶、0.52 g (4 mmol) 乙醛酸丁酯(F. J. Wolf, J. Weijlard, 《有机合成共同研究》(Org. Synth. Coll.), 1963; 4: 124-125)和 0.5 mL HOAc 溶于 15 mL EtOH 所得到的混合物回流加热 14 小时并在真空中除去溶剂。将残余物用氨水溶液稀释并提取入 EtOAc。进行硅胶层析、用己烷/EtOAc (3: 2)洗脱而得到 0.21 g (28%)的标题化合物(化合物 53): mp (MeOH) 226-228 °C。

^1H NMR [(CD₃)₂SO]: δ 9.83 (br, 1 H, 可与 D₂O 交换, ^2NH), 8.73 (s, 1 H, H-4), 7.80 (s, 1 H, H-6), 7.44 (dd, $J = 8.8, 3.4$ Hz, 2 H H-2', 6'), 7.17 (br d, $J = 6.5$ Hz, 1 H, 可与 D₂O 交换, 3'' H), 6.51 (d, $J = 8.9$ Hz, 2 H, H-3', 5'), 5.63 (m, 1 H, 环戊基 CHN), 4.13 (m, 1 H, 吡咯烷基 CHN), 3.45 (m, 1 H, 吡咯烷基), 3.34 (m, 1 H, 吡咯烷基), 3.22 (m, 1 H, 吡咯烷基), 3.03 (m, 1 H, 吡咯烷基), 2.28-2.19 (m, 2 H, 环戊基), 2.16 (m, 1 H, 吡咯烷基), 1.93-1.73 (m, 5 H, (m, 1 H, 吡咯烷基和环戊基), 1.63-1.52 (m, 2 H, 环戊基), 1.40 (s, 9 H, CH₃)。

计算值 $C_{26}H_{33}N_7O_3$:

C, 63.53; H, 6.77; N, 19.94.

测定值: C, 63.54; H, 6.74; N, 19.82.

b) 将 0.14 g (0.28 mmol) 2-[[4-[3-(叔丁氧基羰基氨基)吡咯烷-1-基]苯基]氨基]-8-环戊基-8H-蝶啶-7-酮(来自实施例 23)溶于 10 mL CH_2Cl_2 所得到的溶液用 1 mL 三氟乙酸处理并将所得混合物在室温下搅拌 3 小时。在除去溶剂后将残余物用氨水研磨而得到 0.11 g (100%) 的标题化合物(化合物 17): mp (MeOH (aq)) 197-200°C.

1H NMR [$(CD_3)_2SO$]: δ 9.82 (br, 1 H, 可与 D_2O 交换, NH), 8.72 (s, 1 H, H-4), 7.80 (s, 1 H, H-6), 7.42 (dd, $J = 8.9, 3.4$ Hz, 2 H, H-2', 6'), 6.48 (d, $J = 8.9$ Hz, 2 H, H-3', 5'), 5.62 (m, 1 H, 环戊基 CHN), 3.55 (br 五重峰, $J = 5.8$ Hz, 1 H, 吡咯烷基 CHN), 3.39 (m, 1 H, 吡咯烷基), 3.34 (m, 1 H, 吡咯烷基), 3.22 (m, 1 H, 吡咯烷基), 2.86 (m, 1 H, 吡咯烷基), 2.28-2.18 (m, 2 H, 环戊基), 2.07 (m, 1 H, 吡咯烷基), 1.98-1.66 (m, 7 H, NH_2 , 吡咯烷基和环戊基), 1.63-1.52 (m, 2 H, 环戊基).

计算值 $C_{21}H_{25}N_7O \cdot 0.66 H_2O$:

C, 62.51; H, 6.58; N, 24.30.

测定值: C, 62.41; H, 6.55; N, 24.33.

按照类似方式制备的其它化合物如下:

8-环戊基-5-甲基-2-(4-哌嗪-1-基)-苯基氨基)-5, 8-二氢 6H-蝶啶-7-酮;

2-[4-(4-乙酰基-哌嗪-1-基)-苯基氨基]-8-环戊基-5-甲基-5, 8-二氢-6H-蝶啶-7-酮;

N-{1-[4-(8-环戊基-5-甲基-7-氧-5, 6, 7, 8-四氢-蝶啶-2-基氨基)-苯基]-吡咯烷-3-基}-3, 3-二甲基-丁酰胺;

8-环戊基-5-甲基-2-(4-吗啉-4-基-苯基氨基)-5, 8-二氢-6H-蝶啶-7-酮;

8-环戊基-2-{4-[4-(2-羟基-乙基)-哌嗪-1-基]-苯基氨基}-5-甲基-5,8-二氢-6H-蝶啶-7-酮;

8-环戊基-2-{4-[4-(2-羟基-乙基)-3,5-二甲基-哌嗪-1-基]苯基氨基}-5-甲基-5,8-二氢-6H-蝶啶-7-酮;

1-[4-(8-异丙基-5-甲基-7-氧-5,6,7,8-四氢-蝶啶-2-基氨基)-苯基]-吡咯烷-3-羧酸丁酰胺;

{4-[4-(8-环戊基-5-甲基-7-氧-5,6,7,8-四氢-蝶啶-2-基氨基)-苯基]-哌嗪-1-基}-乙酸; 和

6-(2,6-二氯-3-羟基-苯基)-8-甲基-2-(4-吗啉-4-基-苯基氨基)-8H-蝶啶-7-酮。

实施例 6

通过下面的激酶抑制试验来确定本发明蝶啶类的药物应用。

1. Wee 1 OY 试验

在 96-孔过滤平板 (Millipore, Cat. MADPNOB50) 上的 50 μ L 含有 0.1 μ g 纯化 N-末端截断的 Wee 1 和 6 μ g 聚(Orn, Tyr) 4:1 (Sigma, P4534) 的激酶试验缓冲液 (50 mM Tris, pH 8.0、10 mM NaCl、10 mM MgCl₂、含有 0.25 μ Ci [r-³²P] ATP 的 10 μ M ATP、1 mM DTT) 中进行这些激酶试验。通过添加 ATP 并在室温下保温 20 分钟、同时振摇来启动该试验。通过添加含有 0.1 M 焦磷酸钠的 50 μ L 冰冷的 20% TCA (三氯乙酸) 并将所得混合物振摇 1 分钟来终止该反应。然后在 4 $^{\circ}$ C 下将所述平板保温 1 小时以使蛋白质沉淀。接着将这些平板用 200 μ L 冰冷的 10% TCA 洗涤 5 次且每次洗涤中均使用 0.1 M 焦磷酸钠。接下来向各孔中添加 25 微升的闪烁液并在 Wallac's Micro β 计数器 1450 中对平板进行计数。本发明几种蝶啶的结果如表 2 中所示。

2. 依赖细胞周期蛋白的激酶 4 (CDK4) 试验

在 96-孔过滤平板 (Millipore MADVN6550) 上进行用于 IC₅₀ 测定 (表

1)和动力学评估的酶试验。总体积为 0.1 mL, 其中含有终浓度为 20 mM、pH 7.4 的 TRIS (三[羟甲基]氨基甲烷)、50 mM NaCl、1 mM 二硫苏糖醇、10 mM MgCl_2 、含有 0.25 μCi [^{32}P] ATP 的 25 μM ATP、20 ng 的 cdk4/细胞周期蛋白 D₁复合物、1 μg 的成视网膜细胞瘤和适当稀释的本发明化合物。将除 ATP 外的所有成分加入到孔中并将平板置于平板混合器上 2 分钟。通过添加 [^{32}P] ATP 启动反应并在 25℃ 下将平板保温 15 分钟。通过添加 0.1 mL 的 20% TCA 使该反应终止。在 4℃ 下将该平板至少保持 1 小时以使底物沉淀。然后将这些孔用 0.2 mL 的 10% TCA 洗涤 5 次并用 β 平板计数器测定 ^{32}P 结合率 (Wallac Inc., Gaithersburg, Maryland)。

3. PDGF 和 FGF 受体酪氨酸激酶试验

小鼠 PDGF- β 和人 FGF-1 (f1g) 受体酪氨酸激酶的全长 cDNAs 获自 J. Escobedo 并如《生物学与化学杂志》(J. Biol. Chem., 1991; 262: 1482-1487) 中所述制备。设计 PCR 引物以用于扩增编码胞内酪氨酸激酶结构域的 DNA 片段。将该片段插入杆状病毒载体、与 AcMNPV DNA 共转染并分离重组病毒。将 SF9 昆虫细胞用该病毒进行转染以便超表达蛋白质并将细胞裂解物用于本试验。试验在 96-孔平板中进行 (100 μL /保温/孔) 并使条件最佳化以便测定从 $\gamma^{32}\text{P}$ -ATP 进入谷氨酸-酪氨酸共聚物底物的 ^{32}P 结合率。简单地说, 向各孔中加入 82.5 μL 的保温缓冲液, 其中含有 25 mM Hepes (pH 7.0)、150 mM NaCl、0.1% Triton X-100、0.2 mM PMSF、0.2 mM Na_3VO_4 、10 mM MnCl_2 和 750 g/mL 的聚(4: 1)谷氨酸-酪氨酸, 随后加入 2.5 μL 的抑制剂和 5 μL 的酶裂解物 (7.5 $\mu\text{g/L}$ FGF-TK 或 6.0 $\mu\text{g/pL}$ PDGF-TK) 以启动该反应。在 25℃ 下保温 10 分钟后, 向各孔中加入 10 mL $\gamma^{32}\text{P}$ -ATP (0.4 μCi + 50 μM ATP) 并在 25℃ 下将样品再保温 10 分钟。通过添加含有 20 mM 焦磷酸钠的 100 μL of 30% TCA 并沉淀玻璃纤维垫 (Wallac) 上的物质来终止该反应。将滤膜用含有 100 mM 焦磷酸钠的 15% TCA 洗涤 3 次并在 Wallac 1250 β 平板读出器中对保留在滤膜上的放射性进行计数。将非特异性活性定义为在用缓冲液单独 (不含酶)

保温样品后保留在滤膜上的放射性。将特异酶活性(酶+缓冲液)定义为总活性与非特异性活性之差。以抑制曲线为基础测定抑制特异性活性达 50% 的化合物浓度 (IC_{50})。

4. C-src 激酶试验

使用针对 c-src 的 N-末端氨基酸(2-17 位氨基酸)的抗肽单克隆抗体从杆状病毒感染的昆虫细胞裂解物中纯化 C-src 激酶。将与 0.65 μ m 胶乳珠共价连接的抗体加入到昆虫细胞裂解缓冲液的混悬液中,所述的昆虫细胞裂解缓冲液由 150 mM NaCl、50 mM Tris pH 7.5、1 mM DTT、1% NP-40、2 mM EGTA、1 mM 钒酸钠、1 mM PMSF、亮抑蛋白酶肽、抑胃酶肽和抑酶肽各 1 μ g/mL 组成。在 4℃ 下将含有 c-src 蛋白质的昆虫细胞裂解物与这些珠一起保温 3-4 小时、同时旋转。在将该裂解物保温结束时,将这些珠用裂解缓冲液冲洗 3 次、重新悬浮于含有 10% 甘油的裂解缓冲液中并冷冻。使这些胶乳珠融化、用试验缓冲液(40 mM Tris, pH 7.5、5 mM $MgCl_2$)冲洗 3 次并悬浮于相同的缓冲液中。在一种微孔的带有 0.65 μ m 聚偏乙烯(polyvinylidene)膜底的 96-孔平板中加入下列反应成分: 10 μ L C-src 珠、10 μ L 2.5 mg/mL 聚 GluTyr 底物、含有 0.2 μ Ci 标记的 ^{32}P -ATP 的 5 μ M ATP、含有抑制剂或作为溶剂对照的 5 μ L DMSO 和制成终体积为 125 μ L 的缓冲液。在室温下通过添加 ATP 来启动反应且然后通过冰上添加 125 μ L 的 30% TCA、0.1 M 焦磷酸钠 5 分钟使该反应骤停 10 分钟。然后将平板过滤并用 2 $\times$ 250 mL 等分的 15% TCA、0.1 M 焦磷酸盐洗涤各孔。接着冲压滤膜、在液体闪烁计数器中计数并检验与诸如制表菌素(erbstatin)这样的公知抑制剂相比较的抑制活性数据。该方法还描述在《药物化学杂志》(J. Med. Chem.) 1994 ; 37: 598-609 中。

5. 依赖细胞周期蛋白的激酶试验(cdk2/细胞周期蛋白 E、cdk2/细胞周期 A、cdc2/细胞周期 B)

在 96-孔过滤平板(Millipore MADVN6550)上总体积为 0.1 mL 的 20

表 2

化合物 号	WEE1OY IC ₅₀ (μ m)	C-src IC ₅₀ (μ m)	FGF IC ₅₀ (μ m)	PDGF IC ₅₀ (μ m)	CDK4D IC ₅₀ (μ m)	CDK2A IC ₅₀ (μ m)	CDK1B IC ₅₀ (μ m)	CDK2E IC ₅₀ (μ m)
1	>50	>50	>50	>50				
2	0.1445	0.057	>50	7.7				
3	>50	1.53	54% @ 5	7.55				
4	0.8605	0.015	69% @ 5	0.70				
5	>50	>50	38% @ 5	>50				
6	0.987	0.29	0.05	3.13				
7	>50	8.47	33% @ 5	11.95	0.06	0.064		0.65
8	>50	3.35	41% @ 0.5	6	0.041	0.26		0.95
9	>50	3	41% @ 0.5	59% @ 5	0.047	2.78		41
10	>50	34	57% @ 50	>50	0.44	1.84		8
11	>50	11	31% @ 5	>50	1.25	0.036	0.354	0.05
12	1.01	0.38		25.4				
13	4.49	0.50	17% @ 5					
14			30					
15								
16		3.3			0.007	0.18	0.75	0.61
17				2.19	0.0435	0.094	0.4	1.9

表 2 (续)

化合物 号	WEE1OY IC ₅₀ (μ m)	C-src IC ₅₀ (μ m)	FGF IC ₅₀ (μ m)	PDGF IC ₅₀ (μ m)	CDK4D IC ₅₀ (μ m)	CDK2A IC ₅₀ (μ m)	CDK1B IC ₅₀ (μ m)	CDK2E IC ₅₀ (μ m)
18	>50	20	0.23					
19	7.4	1.45						
20	7.07	0.12						
21	>50	6.8	0.054					
22	>50	47	0.16					
23								
24		4.35						
52		>50			1.8	0.53		4.5
53								
62	0.077							

下列实施例进一步解释了本发明提供的典型药物制剂。

实施例 7

药物组合物的制备

1. 使用下列组分制备用于口服给药的硬胶囊形式的药物制剂:

	量 (mg/胶囊)
活性化合物	250
淀粉粉末	200
硬脂酸镁	10
总计	460mg

将上述组分混合并填入硬胶囊、总计为 460 mg 量。典型的活性组分是 6-(3, 4-二乙氧基苯基)-2-[4-(2-二乙基氨基乙氧基)-苯基氨基]-8-正丁基-8H-蝶啶-7-酮。为了治疗手术后再狭窄, 将该组合物每日给药 2-4 次。

2. 口服混悬剂配方

组分	量
8-仲丁基-2-苯基氨基 -8H-6-(2, 3-二氟苯基)-7-酮	500 mg
山梨醇溶液 (70% N.F.)	40mL
苯甲酸钠	150mg
糖精	10mg
樱桃香精	50mg
蒸馏水足量至	100mL

将山梨醇溶液加入到 40 mL 蒸馏水中并将 1, 5-二氮杂萘悬浮于其中。加入糖精、苯甲酸钠和调味剂并溶解。用蒸馏水将体积调整至 100 mL。每毫升糖浆含有 5 mg 活性组分。该混悬剂充分适合于口服治疗和预防动

脉粥样硬化。

3. 各含有 60 mg 活性组分的片剂

活性组分	60mg
淀粉	45mg
微晶纤维素	35mg
聚乙烯吡咯烷酮 (作为 10% 水溶液存在)	4mg
羧甲基淀粉钠	4.5mg
硬脂酸镁	0.5mg
滑石	1.0mg
总计	150mg

使活性组分、淀粉和纤维素通过 45 号美国筛并充分混合。将聚乙烯吡咯烷酮溶液与所得粉末混合且然后通过 14 号美国筛。将颗粒在 50 - 60 °C 下干燥并通过 18 号美国号筛。使羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁和滑石预先通过 60 号美国筛且在混合后加入到所述颗粒中，然后将该颗粒在压片机上压制成各重 150 mg 的片剂。

上述制剂中所用的典型活性组分是实施例 6 (7) 的化合物。该制剂充分适合于预防和治疗银屑病。

4. 通过将 100 mg 6-吡啶-2-基-8-(1-乙基丙基)-2-[4-(4-甲基哌嗪-1-基)-苯基氨基]-8H-蝶啶-7-酮溶于 250 mL 0.9% 氯化钠水溶液并将该溶液的 pH 调节至约 7.0 来制备适合于通过注射给药的非肠道用组合物。该制剂充分适合于治疗癌症，例如乳腺癌、白血病、前列腺癌、膀胱癌、结肠直肠癌和小细胞肺癌。

5. 栓剂的制备

在 60 °C 下将 500 mg 2-(3-甲基-4-氟苯基)氨基-8-环己基-8H-蝶

啉-7-酮盐酸盐和 1500 mg 可可油的混合物掺合至均匀。在锥形塑模中将该混合物冷却至 24℃。每个栓剂约重 2 g 且可以将它每天给予 1-2 次以治疗肠炎疾病。

6. 局部用制剂

组分	量 (mg)
8-甲基-2-(4-甲氧基苯基氨基)-6-苯基-8H-蝶啉-7-酮	20
丙二醇	100
白凡士林	500
鲸蜡醇 (Cetearyl Alcohol)	50
硬脂酸甘油酯	100
PEG 100 硬脂酸酯	100
十六烷基聚氧乙烯醚-20	50
磷酸一氢钠	80
总计	1000

将上述组分均匀混合成霜剂并局部施用以治疗黑素瘤。